Univerza v Mariboru
Fakulteta za naravoslovje in matematiko
Oddelek za fiziko

Modelska fizika

Zbirka laboratorijskih delovnih listov 0–16

doc. dr. Rene Markovič

1. letnik MAG / Fizika

17. oktober 2026

Kazalo

Vaja 0: Priprava okolja **1**
0.1 Teoretične osnove in motivacija . . . 1
0.2 Pripravljalna naloga (namestitev doma) . . . 1
0.3 Laboratorijske naloge na računalniku (Python) . . . 2
0.4 Vprašanja za razpravo in zaključni zagovor . . . 3

Vaja 1: Model peščene sipine **4**
1.1 Teoretične osnove in motivacija . . . 4
1.2 Pripravljalna naloga (analitični del) . . . 5
1.3 Laboratorijske naloge na računalniku (Python) . . . 6
1.4 Vprašanja za razpravo in zaključni zagovor . . . 7

Vaja 2: Izstrelitev rakete I **9**
2.1 Teoretične osnove in motivacija . . . 9
2.2 Pripravljalna naloga (analitični del) . . . 10
2.3 Laboratorijske naloge na računalniku (Python) . . . 11
2.4 Vprašanja za razpravo in zaključni zagovor . . . 12

Vaja 3: Izstrelitev rakete II **13**
3.1 Teoretične osnove in motivacija . . . 13
3.2 Pripravljalna naloga (analitični del) . . . 14
3.3 Laboratorijske naloge na računalniku (Python) . . . 15
3.4 Vprašanja za razpravo in zaključni zagovor . . . 16

Vaja 4: Molekularna dinamika **18**
4.1 Teoretične osnove in motivacija . . . 18
4.2 Pripravljalna naloga (analitični del) . . . 19
4.3 Laboratorijske naloge na računalniku (Python) . . . 20
4.4 Vprašanja za razpravo in zaključni zagovor . . . 22

Vaja 5: Mehanski model celice **23**
5.1 Teoretične osnove in motivacija . . . 23
5.2 Pripravljalna naloga (analitični del) . . . 24
5.3 Laboratorijske naloge na računalniku (Python) . . . 25
5.4 Vprašanja za razpravo in zaključni zagovor . . . 27

Vaja 6: Model tkiva **28**
6.1 Teoretične osnove in motivacija . . . 28
6.2 Pripravljalna naloga (analitični del) . . . 30
6.3 Laboratorijske naloge na računalniku (Python) . . . 30
6.4 Vprašanja za razpravo in zaključni zagovor . . . 32

Vaja 7: Grafi I **33**
7.1 Teoretične osnove in motivacija . . . 33
7.2 Pripravljalna naloga (analitični del) . . . 34
7.3 Laboratorijske naloge na računalniku (Python) . . . 35
7.4 Vprašanja za razpravo in zaključni zagovor . . . 36

Vaja 8: Grafi II **37**
8.1 Teoretične osnove in motivacija . . . 37
8.2 Pripravljalna naloga (analitični del) . . . 38
8.3 Laboratorijske naloge na računalniku (Python) . . . 38
8.4 Vprašanja za razpravo in zaključni zagovor . . . 40

Vaja 9: Segmentacija slik I **41**
9.1 Teoretične osnove in motivacija . . . 41
9.2 Pripravljalna naloga (analitični del) . . . 43
9.3 Laboratorijske naloge na računalniku (Python) . . . 43
9.4 Vprašanja za razpravo in zaključni zagovor . . . 45

Vaja 10: Segmentacija slik II **46**
10.1 Teoretične osnove in motivacija . . . 46
10.2 Pripravljalna naloga (analitični del) . . . 47
10.3 Laboratorijske naloge na računalniku (Python) . . . 48
10.4 Vprašanja za razpravo in zaključni zagovor . . . 49

Vaja 11: Sonce na nebu **50**
11.1 Teoretične osnove in motivacija . . . 50
11.2 Pripravljalna naloga (analitični del) . . . 51
11.3 Laboratorijske naloge na računalniku (Python) . . . 52
11.4 Vprašanja za razpravo in zaključni zagovor . . . 53

Vaja 12: Energijska bilanca plastenjaka **55**
12.1 Teoretične osnove in motivacija . . . 55

12.2 Pripravljalna naloga (analitični del) . . . 56
12.3 Laboratorijske naloge na računalniku (Python) . . . 57
12.4 Vprašanja za razpravo in zaključni zagovor . . . 58

Vaja 13: Nevronske mreže **59**
13.1 Teoretične osnove in motivacija . . . 59
13.2 Pripravljalna naloga (analitični del) . . . 60
13.3 Laboratorijske naloge na računalniku (Python) . . . 61
13.4 Vprašanja za razpravo in zaključni zagovor . . . 62

Vaja 14: Grupiranje podatkov (dodatna vaja) **63**
14.1 Teoretične osnove in motivacija . . . 63
14.2 Pripravljalna naloga (analitični del) . . . 64
14.3 Laboratorijske naloge na računalniku (Python) . . . 65
14.4 Vprašanja za razpravo in zaključni zagovor . . . 66

Vaja 15: Prevajanje toplote v različnih geometrijah (dodatna vaja) **67**
15.1 Teoretične osnove in motivacija . . . 67
15.2 Pripravljalna naloga (analitični del) . . . 69
15.3 Laboratorijske naloge na računalniku (Python) . . . 70
15.4 Vprašanja za razpravo in zaključni zagovor . . . 71

Vaja 16: Energijska bilanca Zemlje (dodatna vaja) **73**
16.1 Teoretične osnove in motivacija . . . 73
16.2 Pripravljalna naloga (analitični del) . . . 75
16.3 Laboratorijske naloge na računalniku (Python) . . . 75
16.4 Vprašanja za razpravo in zaključni zagovor . . . 77

Laboratorijski delovni list 0

Priprava okolja: Python, virtualno okolje in knjižnice

Univerza v Mariboru · Fakulteta za naravoslovje in matematiko · Oddelek za fiziko

Programsko okolje: Python

Na vseh vajah uporabljamo **Python 3.10 ali novejši** in urejevalnik **VS Code** z razširitvama *Python* in *Jupyter*.

- virtualno okolje: `python -m venv`, aktivacija, `pip install -r req.txt`
- preizkus: `00_vaje/test.py` in zvezek `00_vaje/vaje_00.ipynb`

Rešitev oddate kot Jupyter zvezek `.ipynb` z izvedenimi celicami.

0.1 Teoretične osnove in motivacija

Modele bomo pretežno pisali v Pythonu, ponekod (vaja 04) pa ga bomo kombinirali s hitrejšim jezikom C++. Da bo koda delovala enako na vseh računalnikih in čez nekaj let, potrebujemo stabilno in ponovljivo programsko okolje.

Pogosto se zgodi, da kode, ki je včeraj delovala, danes ne moremo več zagnati: nova različica knjižnice je spremenila funkcijo ali pa projekt potrebuje drugo različico Pythona kot sosednji projekt. Zato vsak projekt dobi svoje **virtualno okolje** (angl. *virtual environment*): mapo z lastnim interpreterjem Python in lastnimi knjižnicami, ki je ločena od sistemske namestitve. Seznam knjižnic in njihovih najnižjih različic hranimo v datoteki `req.txt` v korenu repozitorija, tako da lahko enako okolje kadarkoli ponovno ustvarimo.

Struktura repozitorija

Vsaka vaja ima mapo `XX_vaje/` z delovnim listom `README.md` (PDF je v mapi `navodila/`), gradivom in podatki v mapi `navodila/`, začetno predlogo `vaje_XX.ipynb`, v kateri dopolnite mesta z oznako `TODO`, in rešitvijo v mapi `resitve/`. Okolje `venv/` ustvarite enkrat, v korenu repozitorija, in ga uporabljate pri vseh vajah.

0.2 Pripravljalna naloga (namestitev doma)

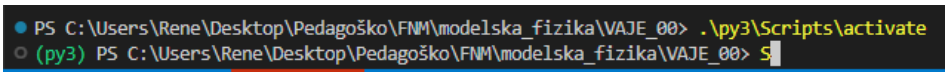
P1. Python. Preverite, katere različice Pythona so nameščene. V sistemu Windows uporabite `py --list`, v sistemih Linux in macOS pa `python3 --version`. Če Pythona 3.10 ali novejšega ni, ga namestite s python.org (v sistemu Windows označite možnost *Add python.exe to PATH*).

Nameščene različice: _____

P2. Virtualno okolje. V korenski mapi repozitorija ustvarite okolje `venv`, ga aktivirajte in namestite knjižnice:

```
python -m venv venv # ali npr. py -3.12 -m venv venv za izbrano različico
.\venv\Scripts\activate # Windows (PowerShell)
source venv/bin/activate # Linux / macOS
python -m pip install -U pip
pip install -r req.txt
```

Po aktivaciji se pred pozivom v terminalu izpiše ime okolja, npr. `(venv)`. Če PowerShell aktivacijo zavrne zaradi pravil za izvajanje skript, enkrat zaženite `Set-ExecutionPolicy -Scope CurrentUser RemoteSigned`.



Slika 0.1: Aktivacija virtualnega okolja (primer z okoljem z imenom py3): po aktivaciji je ime okolja izpisano pred pozivom.

P3. Preizkus. Z aktiviranim okoljem v korenu repozitorija zaženite `python 00_vaje/test.py`. Skripta izpiše različice vseh knjižnic in na koncu `Vse BP`, sicer pa navede manjkajoče pakete.

Različica Pythona v okolju: _____ Izpis zadnje vrstice: _____

0.3 Laboratorijske naloge na računalniku (Python)

Repozitorij

Začetna predloga je v repozitoriju predmeta: `00_vaje/vaje_00.ipynb`. V razdelku *Funkcije* dopolnite telesa funkcij z oznako `TODO`, v razdelku *Testno območje* pa preverite, da obe funkciji za vsoto kvadratov vrneta 14.

Naloga 1: Preizkus okolja (20 min)

1. Če doma niste uspeli, izvedite korake P1–P3.
2. V VS Code odprite mapo repozitorija in zvezek `00_vaje/vaje_00.ipynb`. Desno zgoraj izberite jedro (*Select Kernel*) iz mape `venv`.
3. Zaženite prvo celico, ki izpiše pot do interpreterja, in celico naloge 1, ki z istim interpreterjem zažene `test.py`.

Količina	vrednost
pot do interpreterja (`sys.executable`)	_____
različica Pythona	_____
različice `numpy` / `scipy` / `matplotlib`	_____
manjkajoči paketi	_____

Preglednica 0.1: Preizkus okolja.

Naloga 2: Delo z zvezki (20 min)

1. Preizkusite osnovne ukaze v zvezku: nova celica (koda, Markdown), izvajanje celice (`Shift+Enter`), ponovni zagon jedra (*Restart*) in izvajanje vseh celic (*Run All*).
2. Zakaj je pred oddajo treba izvesti *Restart* in *Run All*? Preverite, kaj se zgodi, če celico, ki definira spremenljivko, izbrišete in zvezek ponovno zaženete.

Odgovor: _____

Naloga 3: Zanka ali numpy (25 min)

1. Dopolnite funkciji `vsota_zanka(x)` (zanka `for`) in `vsota_numpy(x)` (brez zanke), ki izračunata vsoto kvadratov elementov.
2. Izmerite čas obeh funkcij za $N = 10^4$, 10^5 in 10^6 naključnih števil (`time.perf_counter`).

N	zanka [ms]	numpy [ms]	razmerje	razlika vsot
10^4	_____	_____	_____	_____
10^5	_____	_____	_____	_____
10^6	_____	_____	_____	_____

Preglednica 0.2: Čas izračuna vsote kvadratov.

Naloga 4: Prvi graf (25 min)

1. Dopolnite funkcijo `duseno_nihanje(t, A, beta, omega)`, ki vrne $x(t) = A\,e^{-\beta t}\cos\omega t$.
2. **Slika 1**: dušeno nihanje za $\beta = 0{,}1$, $0{,}3$ in $1{,}0$ ($A = 1$, $\omega = 2\pi$ s^{-1}) na intervalu $0 \le t \le 10$ s ter ovojnico $\pm e^{-0{,}3\,t}$. Dodajte oznake osi z enotami in legendo.

β [s^{-1}]	0,1	0,3	1,0
čas, ko ovojnica pade na 10 % [s]	_____	_____	_____

Preglednica 0.3: Dušenje nihanja.

0.4 Vprašanja za razpravo in zaključni zagovor

Razmislek 1: Zakaj virtualno okolje

Zakaj knjižnic ne nameščamo kar v sistemski Python? Kaj se zgodi, če dva projekta potrebujeta različni različici iste knjižnice? Zakaj mape `venv/` ne shranimo v repozitorij, datoteko `req.txt` pa?

Razmislek 2: Različice knjižnic

Kakšna je razlika med zapisoma `numpy>=1.26` in `numpy==1.26.4` v datoteki `req.txt`? Kdaj je boljši prvi in kdaj drugi? Kako s `pip freeze` zapišemo natančno stanje okolja?

Razmislek 3: Hitrost numpy

Zakaj je numpy hitrejši od zanke v Pythonu, čeprav naredi enako število množenj? Zakaj se vsoti razlikujeta v zadnjih decimalkah?

Laboratorijski delovni list 1

Model peščene sipine: samoorganizirana kritičnost

Univerza v Mariboru · Fakulteta za naravoslovje in matematiko · Oddelek za fiziko

Programsko okolje: Python

Vse naloge rešujete **izključno v Pythonu** (virtualno okolje iz vaje 00).

- `numpy`: `np.zeros`, `np.sum`, `np.unique`, `np.log10`, `np.polyfit`
- `matplotlib.pyplot`: `imshow`, `plot`, `scatter`, `set_xscale`, `set_yscale`
- `scipy.optimize`: `curve_fit` (neobvezno, za nelinearno prilagajanje)
- standardna knjižnica: `time.time`, `sys.setrecursionlimit`

Rešitev oddate kot Jupyter zvezek `.ipynb` z izvedenimi celicami.

1.1 Teoretične osnove in motivacija

Številni pojavi v naravi potekajo v obliki nenadnih dogodkov, ki nimajo značilne velikosti: potresi, snežni plazovi, gozdni požari, izbruhi na Soncu. Majhnih dogodkov je veliko, velikih malo, pogostost pa z velikostjo pada *potenčno*. Bak, Tang in Wiesenfeld (1987) so predlagali, da se taki sistemi sami od sebe razvijejo v kritično stanje. Temu pravimo **samoorganizirana kritičnost** (SOC). Klasičen zgled je peščeni kup (model BTW).

Opis modela

Na ravno podlago enakomerno pada pesek. Pesek se kopiči in se ob preveliki strmini prerazporedi na sosednja polja. Zrna, ki prečkajo rob, zapustijo sistem. Zanima nas dinamika nastale sipine: kako veliki so plazovi, ali so vsi enako veliki in kako si sledijo v času.

Mreža in dodajanje peska

Podlago predstavimo s celoštevilsko matriko S velikosti $N_x \times N_y$. Element $S_{i,j}$ pove, koliko zrn (oz. kakšna *strmina*) je na polju (i, j). V vsaki iteraciji na središčno polje (c_x, c_y) pade n zrn:

$$S(t+1) = S(t) + F, \qquad F_{i,j} = \begin{cases} n, & (i,j) = (c_x, c_y) \\ 0, & \text{sicer.} \end{cases} \tag{1.1}$$

Pravilo prerazporeditve

Če strmina polja preseže kritično vrednost S_c, se polje *zruši*:

$$S_{i,j} > S_c: \qquad S_{i,j} \to S_{i,j} - 4, \qquad S_{i\pm1,j} \to S_{i\pm1,j} + 1, \qquad S_{i,j\pm1} \to S_{i,j\pm1} + 1. \tag{1.2}$$

Sosed, ki zaradi tega preseže S_c, se zruši naprej. Tako nastane **plaz**. Njegova **velikost** s je število rušenj, ki jih sproži eno dodajanje peska. Robovi so odprti: zrno, ki bi padlo izven mreže, se izgubi. To je edini način, da sistem izgublja pesek.

Končno stanje po plazu ni odvisno od vrstnega reda rušenj (t. i. Abelova lastnost modela). Zato lahko plaz preprosto izračunamo z **rekurzivno funkcijo**, ki po vsakem rušenju pokliče samo sebe za vsa štiri sosednja polja.

Stacionarno stanje

Na začetku je podlaga prazna in pesek se le kopiči (prehodni pojav). Ko sipina doseže robove, se vzpostavi **stacionarno stanje**: v povprečju toliko zrn, kot jih dodamo, zapusti sistem čez rob, skupno število zrn pa le še niha okoli povprečja.

Porazdelitev velikosti plazov

Naj bo $N(s)$ število plazov velikosti s. Primerjali bomo dve hipotezi:

$$\text{eksponentna:} \quad N(s) = A\, e^{-Bs} \quad \Rightarrow \quad \ln N = \ln A - B\, s, \tag{1.3}$$

$$\text{potenčna:} \quad N(s) = A\, s^{-\tau} \quad \Rightarrow \quad \log N = \log A - \tau \log s. \tag{1.4}$$

Eksponentna porazdelitev ima značilno velikost $1/B$. Potenčna je nima, kar je podpis kritičnega stanja. Na grafu z logaritemsko osjo y je eksponentna funkcija premica, na grafu z logaritemskima osema x in y pa potenčna. Zaradi končne velikosti mreže ima porazdelitev pri velikih s odrez $s_{\max}$.

Kakovost prilagoditve ocenimo s koeficientom determinacije

$$R^2 = 1 - \frac{\sum_k (y_k - \hat{y}_k)^2}{\sum_k (y_k - \bar{y})^2}, \tag{1.5}$$

šum v časovnih vrstah pa zgladimo z **drsečim povprečjem** širine w: $\bar{y}_k = \frac{1}{w} \sum_{m=k}^{k+w-1} y_m$.

1.2 Pripravljalna naloga (analitični del)

P1. Ročni izračun plazu. Mreža 3×3 z odprtimi robovi in $S_c = 4$ je v stanju

$$S = \begin{pmatrix} 2 & 4 & 2 \\ 4 & 4 & 4 \\ 2 & 4 & 2 \end{pmatrix}. \tag{1.6}$$

Na središčno polje dodamo eno zrno. Izvedite vsa rušenja.

- (a) Končno stanje S_{konec}:

- (b) Velikost plazu $s =$ _____
- (c) Število zrn, ki so zapustila mrežo: _____
- (d) Preverite ohranitev peska $\sum S_{\text{prej}} + 1 = \sum S_{\text{konec}} + N_{\text{izgub}}$: _____

P2. Linearizacija. Izpeljite enačbi za eksponentno in potenčno porazdelitev. Katero količino nanesete na os x in katero na os y, da dobite premico? Kako iz naklona k in odseka n premice dobite A, B oz. τ?

eksponentna: _____ potenčna: _____

P3. Eksponent. V simulaciji ste našteli $N(10) = 2000$ in $N(100) = 126$ plazov. Ob predpostavki potenčne porazdelitve izračunajte τ.

$\tau =$ _____

P4. Ocena prehodnega pojava. Največ koliko zrn lahko vsebuje stabilna mreža $N \times N$ s kritično vrednostjo S_c? Recimo, da je v stacionarnem stanju povprečna višina $\langle S \rangle \approx 3{,}2$. Približno koliko iteracij z $n = 1$ potrebuje mreža 31×31, da doseže stacionarno stanje?

$N_{\max} =$ _____ $T_{\text{stac}} \approx$ _____

1.3 Laboratorijske naloge na računalniku (Python)

Repozitorij

Začetna predloga je v repozitoriju predmeta: `01_vaje/vaje_01.ipynb`. V razdelku *Funkcije* dopolnite telesa funkcij z oznako `TODO`, v razdelku *Testno območje* pa preverite rezultat naloge P1.

Naloga 1: Implementacija modela (25 min)

1. Dopolnite funkciji `init_S` (prazna mreža) in `init_F` (matrika dodajanja).
2. Dopolnite rekurzivno funkcijo `plaz(i, j, S, S_c, stanje)`, ki zruši polje (i, j), če $S_{i,j} > S_c$, in pokliče samo sebe za vse sosede. V slovarju `stanje` šteje rušenja (`"s"`) in izgubljena zrna (`"izguba"`).
3. Na primeru iz P1 primerjajte numerični rezultat z ročnim.

```
def plaz(i, j, S, S_c, stanje):
    if S[i, j] > S_c:
        stanje["s"] += 1
        S[i, j] -= 4
        # TODO: za vsakega od štirih sosedov dodaj zrno (ali ga izgubi
        # čez rob) in rekurzivno pokliči plaz(...)
```

Pri večjih mrežah je globina rekurzije lahko večja od privzete meje (1000 klicev), zato jo povečajte z `sys.setrecursionlimit(10_000)`.

Količina	Ročno (P1)	Numerično
$\sum S_{\text{konec}}$	_____	_____
Velikost plazu s	_____	_____
Izgubljena zrna	_____	_____

Preglednica 1.1: Preverjanje implementacije na mreži 3×3.

Naloga 2: Prehodni pojav in stacionarno stanje (20 min)

Simulirajte mrežo $N_x = N_y = 31$, $S_c = 4$, $n = 1$ za $T = 30\,000$ iteracij. V vsaki iteraciji shranite velikost plazu (0, če ga ni), skupno število zrn $\sum S$ in število izgubljenih zrn. Vsakih 1000 iteracij izmerite porabljen čas.

- **Slika 1** (trije paneli): (A) $\sum S$ v odvisnosti od iteracije, (B) velikost plazov v odvisnosti od iteracije, (C) končno stanje mreže (`imshow`).
- **Slika 2**: čas izvedbe 1000 iteracij s prikazanima drsečima povprečjema za $w = 5$ in $w = 10$.
- Iz Slike 1A in Slike 2 določite iteracijo T_{stac}, pri kateri se vzpostavi stacionarno stanje, in jo primerjajte z oceno iz P4.

Količina	Vrednost
T_{stac} (ocena P4)	
T_{stac} (simulacija)	
$\langle S \rangle$ v stacionarnem stanju	
Izgubljena zrna na iteracijo ($t > T_{\text{stac}}$)	
Največji plaz $s_{\max}$	

Preglednica 1.2: Prehod v stacionarno stanje ($N = 31$, $S_c = 4$).

Naloga 3: Porazdelitev velikosti plazov (25 min)

Uporabite le plazove iz stacionarnega stanja ($t > T_{\text{stac}}$). Pogostosti $N(s)$ določite s funkcijo `np.unique` in argumentom `return_counts=True`.

- **Slika 3** (trije paneli): $N(s)$ v (A) lin–lin, (B) lin–log in (C) log–log merilu.
- V vsakem merilu prilagodite premico (`np.polyfit`) na linearizirane podatke in izračunajte R^2. Iz prilagoditev izločite pogostosti $N(s) < 3$ in plazove blizu odreza.
- Določite eksponent τ in ocenite območje s, v katerem potenčni zakon velja.

Model	Linearizacija	Parameter 1	Parameter 2	R^2
linearni	N vs. s	$k =$ _____	$n =$ _____	_____
eksponentni	$\ln N$ vs. s	$A =$ _____	$B =$ _____	_____
potenčni	$\log N$ vs. $\log s$	$A =$ _____	$\tau =$ _____	_____

Preglednica 1.3: Prilagoditve porazdelitve velikosti plazov.

Naloga 4: Vpliv kritične strmine (20 min)

Simulacijo ponovite na mreži 21×21 s $T = 20\,000$ iteracijami za $S_c \in \{4, 6, 8\}$. Vse tri porazdelitve $N(s)$ narišite na skupen log–log graf (**Slika 4**) in izpolnite preglednico. Ali se porazdelitev plazov spremeni? Razmislite, kaj se zgodi z modelom, če vse višine $S_{i,j}$ zamaknemo za isto konstanto.

S_c	T_{stac}	$\langle S \rangle$	$\langle s \rangle$	$s_{\max}$	τ
4	_____	_____	_____	_____	_____
6	_____	_____	_____	_____	_____
8	_____	_____	_____	_____	_____

Preglednica 1.4: Vpliv kritične strmine S_c na dinamiko sipine ($N = 21$).

1.4 Vprašanja za razpravo in zaključni zagovor

Razmislek 1: Kritičnost brez nastavljanja

Pri feromagnetu moramo temperaturo natančno nastaviti na T_c, da opazimo potenčne zakone. Katerega parametra v modelu sipine ni treba nastavljati? Zakaj je pomembno, da pesek dodajamo počasi, torej da se plaz konča pred naslednjim dodajanjem?

Razmislek 2: Rekurzija in njene meje

Kako se največja globina rekurzije spreminja z velikostjo mreže? Kaj bi se zgodilo pri $N = 101$ brez povečane meje? Opišite iterativno izvedbo s seznamom (skladom) polj, ki jih je treba preveriti. Zakaj je zaradi Abelove lastnosti rezultat enak?

Razmislek 3: Končna velikost sistema

Kako je odrez porazdelitve $s_{\max}$ povezan z velikostjo mreže? Zakaj bi morali pri strogi analizi primerjati porazdelitve za več velikosti N? Poskusi z realnim peskom pogosto ne kažejo čistega potenčnega zakona, s kupi riža pa ga (Frette in sod., 1996). Kaj bi lahko bil razlog?

Razmislek 4: Stohastično pravilo (domača naloga)

Spremenite model tako, da preobremenjeno polje odda le eno zrno naključno izbranemu sosedu. Kako se spremeni porazdelitev velikosti plazov? Ali je sistem še vedno kritičen?

Laboratorijski delovni list 2

Izstrelitev rakete I: model in enačbe gibanja

Univerza v Mariboru · Fakulteta za naravoslovje in matematiko · Oddelek za fiziko

Programsko okolje: Python

Vse naloge rešujete **izključno v Pythonu** (virtualno okolje iz vaje 00).

- `numpy`: `np.exp`, `np.log`, `np.linspace`, `np.maximum`
- `pandas`: `pd.DataFrame`, `df.iloc`, `df.to_excel`
- `matplotlib.pyplot`: `plot`, `set_yscale`, `legend`

Rešitev oddate kot Jupyter zvezek `.ipynb` z izvedenimi celicami.

2.1 Teoretične osnove in motivacija

Navpični let rakete je preprost, a poučen zgled modela, v katerem sočasno deluje več sil, masa telesa pa se med gibanjem spreminja. Na tej in naslednji vaji bomo sestavili model izstrelitve, ga numerično rešili in analizirali. Danes postavimo enačbe gibanja in prvo simulacijo.

Opis modela

Raketa s suho maso m_r, tovorom m_t in gorivom $m_g(t)$ vzleti navpično s površja Zemlje. Dokler ima gorivo, nanjo deluje konstantna sila potiska. Upoštevamo še gravitacijsko silo, ki pojema z višino, in zračni upor v ozračju, katerega gostota eksponentno pada z višino. Zanima nas, kako visoko raketa pride in koliko hitrosti »izgubi« zaradi gravitacije in upora.

Sila potiska in raketna enačba

Motor izmetava pline s hitrostjo v_e glede na raketo in pri tem porabi $\dot{m}$ goriva na sekundo. Sprememba gibalne količine izpuha da silo potiska

$$F_p = \dot{m}\, v_e, \qquad m_g(t) = m_{g,0} - \dot{m}\, t \quad (t \le t_b = m_{g,0}/\dot{m}). \tag{2.1}$$

Brez zunanjih sil iz ohranitve gibalne količine sledi **raketna enačba Ciolkovskega** za spremembo hitrosti, ko se masa zmanjša z m_0 na m_k:

$$\Delta v = v_e \ln \frac{m_0}{m_k}. \tag{2.2}$$

Gravitacija

Na višini h nad površjem deluje na raketo s skupno maso $m = m_r + m_t + m_g$ sila

$$F_g = -\frac{G M_Z\, m}{(R_Z + h)^2}, \qquad g_0 = \frac{G M_Z}{R_Z^2} \approx 9{,}82\ \mathrm{m/s^2}. \tag{2.3}$$

Barometrska enačba in zračni upor

Iz hidrostatičnega ravnovesja $\mathrm{d}p/\mathrm{d}h = -\rho g$ in plinske enačbe $\rho = Mp/(RT)$ za izotermno ozračje dobimo

$$\rho(h) = \rho_0\, e^{-h/H}, \qquad H = \frac{RT}{M g_0}, \tag{2.4}$$

kjer je H **višinska skala** ozračja. Sila upora je vedno nasprotna hitrosti:

$$F_u = -\tfrac{1}{2}\,\rho(h)\, C_d\, S\, v\, |v|. \tag{2.5}$$

Enačbe gibanja in Eulerjeva metoda

Ker je potisk že zapisan kot sila, je gibanje opisano z

$$m(t)\,\frac{\mathrm{d}v}{\mathrm{d}t} = F_p + F_g + F_u, \qquad \frac{\mathrm{d}h}{\mathrm{d}t} = v. \tag{2.6}$$

Enačbe rešimo numerično z **eksplicitno Eulerjevo metodo** s časovnim korakom Δt:

$$\begin{aligned} a_n &= \frac{F(h_n, v_n, m_n)}{m_n}, & h_{n+1} &= h_n + v_n\,\Delta t, \\ v_{n+1} &= v_n + a_n\,\Delta t, & m_{g,n+1} &= \max(m_{g,n} - \dot{m}\,\Delta t,\ 0). \end{aligned} \tag{2.7}$$

Po izgorevanju raketa leti po vztrajnosti. Če zanemarimo upor, je najvišja točka določena z ohranitvijo energije:

$$\frac{v_b^2}{2} - \frac{GM_Z}{R_Z + h_b} = -\frac{GM_Z}{R_Z + h_{\max}}, \tag{2.8}$$

kjer sta h_b in v_b višina in hitrost ob izgorevanju.

Parametri modela

$G = 6{,}674 \cdot 10^{-11}$ m^3 kg^{-1} s^{-2}, $M_Z = 5{,}972 \cdot 10^{24}$ kg, $R_Z = 6371$ km, $\rho_0 = 1{,}225$ kg/m^3, $M = 28{,}96$ kg/kmol, $R = 8314{,}46$ J/(kmol K), $T = 288{,}15$ K, $C_d = 0{,}2$, $S = 10$ m^2, $F_p = 845$ kN (motor Merlin 1D na morski gladini), $v_e = 2500$ m/s, $m_r = 10$ t, $m_t = 1$ t, $m_{g,0} = 20$ t.

2.2 Pripravljalna naloga (analitični del)

P1. Barometrska enačba. Izpeljite $\rho(h)$ iz hidrostatičnega ravnovesja in plinske enačbe. Izračunajte višinsko skalo H ter gostoto zraka na višini 10 km in 100 km.

$H =$ _____ $\rho(10\text{ km}) =$ _____ $\rho(100\text{ km}) =$ _____

P2. Raketna enačba. Raketa z maso m in hitrostjo v v času $\mathrm{d}t$ izvrže maso $|\mathrm{d}m|$ s hitrostjo v_e glede na raketo. Iz ohranitve gibalne količine izpeljite $\Delta v = v_e \ln(m_0/m_k)$. Koliko je Δv za našo raketo?

$\Delta v =$ _____

P3. Vzlet. Izračunajte porabo goriva $\dot{m}$, čas izgorevanja t_b ter pospešek tik po vzletu in tik pred izgorevanjem (brez upora). Največ koliko goriva lahko natočimo, da raketa sploh vzleti?

$\dot{m} =$ _____ $t_b =$ _____ $a(0) =$ _____ $a(t_b) =$ _____
$m_{g,\max} =$ _____

P4. Najvišja točka. Iz ohranitve energije izrazite $h_{\max}$ s h_b in v_b. Ocenite $h_{\max}$ za $h_b = 46{,}5$ km in $v_b = 2010$ m/s: (a) s konstantnim g_0, (b) z $g(h)$. Za koliko se oceni razlikujeta?

(a) _____ (b) _____

2.3 Laboratorijske naloge na računalniku (Python)

Repozitorij

Začetna predloga je v repozitoriju predmeta: `02_vaje/vaje_02.ipynb`. V razdelku *Funkcije* dopolnite telesa funkcij z oznako `TODO`, v razdelku *Testno območje* pa preverite rezultate nalog P1 in P3.

Naloga 1: Sile in ozračje (20 min)

1. V razdelku *Imports* dopolnite višinsko skalo `H`.
2. Dopolnite funkcije `gravitacijska_sila(h, m)`, `gostota(h)`, `sila_upora(h, v)` in `sila_potiska(m_g)`. Sila upora mora imeti vedno nasprotni predznak od hitrosti.
3. **Slika 1** (dva panela): (A) $\rho(h)$ v logaritemskem merilu in (B) $g(h)$ za $0 \le h \le 100$ km.

Količina	Analitično (P1, P3)	Numerično
H	_____	_____
$\rho(10\ \text{km})$	_____	_____
$g(100\ \text{km})$	_____	_____
t_b	_____	_____

Preglednica 2.1: Preverjanje funkcij za sile in ozračje.

Naloga 2: Simulacija leta (30 min)

Dopolnite funkcijo `korak(st, dt)`, ki izvede en korak Eulerjeve metode za stanje `st = {"t", "h", "v", "m_g"}`. Funkcija `simulacija` jo kliče, dokler raketa ne doseže najvišje točke ($v < 0$), in vrne `DataFrame` s stolpci `t, h, v, a, m, m_g, F_g, F_u, F_p`.

```
nov = {"t": st["t"] + dt,
       "h": st["h"] + st["v"] * dt,
       "v": ..., # TODO
       "m_g": ...} # TODO: gorivo ne sme postati negativno
```

- Simulirajte let z $m_{g,0} = 20$ t in $\Delta t = 0{,}01$ s.
- **Slika 2** (štirje paneli): $h(t)$, $v(t)$, $a(t)$ ter sile F_p, F_g, F_u v odvisnosti od časa.
- Pojasnite skok pospeška ob izgorevanju in obliko krivulje $F_u(t)$.
- Rezultate izvozite z `df.to_excel("rezultati_simulacije.xlsx")`.

Količina	Vrednost
Čas izgorevanja t_b	_____
Višina ob izgorevanju h_b	_____
Hitrost ob izgorevanju v_b	_____
Največji pospešek $a_{\max}$ (v enotah g_0)	_____
Najvišja točka $h_{\max}$	_____
Čas do najvišje točke	_____

Preglednica 2.2: Rezultati simulacije ($m_{g,0} = 20$ t, $\Delta t = 0{,}01$ s).

Naloga 3: Izgube hitrosti (20 min)

Funkcija `simulacija` ima stikali `gravitacija` in `upor` ter možnost `konec="izgorevanje"`. Simulirajte let do izgorevanja v treh primerih in primerjajte hitrost ob izgorevanju z raketno enačbo

(funkcija `ciolkovski`). Gravitacijsko izgubo primerjajte z oceno $g_0 t_b$.

Primer	v_b [m/s]	Izguba glede na Ciolkovskega [m/s]
brez gravitacije in upora	_____	_____
z gravitacijo	_____	_____
z gravitacijo in uporom	_____	_____
raketna enačba (P2)	_____	0

Preglednica 2.3: Hitrost ob izgorevanju in izgube zaradi gravitacije ter upora.

Naloga 4: Najvišja točka (20 min)

Dopolnite funkcijo `visina_vrha(h_b, v_b)` (P4). Za simulacijo brez upora in simulacijo z uporom vzemite h_b in v_b iz zadnjega koraka s potiskom in primerjajte napoved ohranitve energije z doseženo višino.

Primer	h_b [km]	v_b [m/s]	$h_{\max}$ (energija) [km]	$h_{\max}$ (simulacija) [km]
brez upora	_____	_____	_____	_____
z uporom	_____	_____	_____	_____

Preglednica 2.4: Najvišja točka leta: ohranitev energije in simulacija.

2.4 Vprašanja za razpravo in zaključni zagovor

Razmislek 1: Spremenljiva masa

Zakaj smemo pisati $m(t)\,\mathrm{d}v/\mathrm{d}t = F$, čeprav se masa rakete spreminja? Kje v modelu je upoštevana gibalna količina izpuha? Kaj bi šlo narobe, če bi pisali $\mathrm{d}(mv)/\mathrm{d}t = F_g + F_u$?

Razmislek 2: Kje se izgubi hitrost

Gravitacijska izguba je sorazmerna s časom izgorevanja. Kako bi jo zmanjšali? Zakaj je upor največji nekje vmes in ne ob vzletu ali na veliki višini? Zakaj se pri vrhu po izgorevanju napoved ohranitve energije za primer z uporom ujema s simulacijo bolje, kot bi pričakovali?

Razmislek 3: Meje modela

Motor Merlin 1D ima na morski gladini potisk 845 kN, v vakuumu pa 981 kN. Kako bi to vključili v model? Je izotermno ozračje s $T = 288$ K dober približek do višine 100 km? Katere druge poenostavitve smo naredili?

Razmislek 4: Več stopenj (domača naloga)

Raketa Falcon 9 ima ob vzletu maso približno 549 t, od tega okoli 25 t suhe mase. Ocenite Δv po raketni enačbi, če bi bila raketa enostopenjska. Zakaj uporabljamo večstopenjske rakete?

Laboratorijski delovni list 3

Izstrelitev rakete II: numerična simulacija in analiza

Univerza v Mariboru · Fakulteta za naravoslovje in matematiko · Oddelek za fiziko

Programsko okolje: Python

Vse naloge rešujete **izključno v Pythonu** (virtualno okolje iz vaje 00).

- `numpy`: `np.gradient`, `np.argmax`, `np.polyfit`, `np.linspace`
- `scipy.integrate`: `solve_ivp` (argumenta `events` in `dense_output`)
- `scipy.optimize`: `brentq`
- `pandas`: `pd.DataFrame`; `matplotlib.pyplot`: `plot`, `loglog`, `semilogx`
- standardna knjižnica: `time.time`

Rešitev oddate kot Jupyter zvezek `.ipynb` z izvedenimi celicami.

3.1 Teoretične osnove in motivacija

Na vaji 2 smo sestavili model navpičnega leta rakete in ga rešili z Eulerjevo metodo. Vsak numerični rezultat pa je le približek. Preden ga uporabimo za sklepanje, moramo vedeti, kako natančen je in kako je natančnost odvisna od izbire metode in časovnega koraka. Danes preverimo konvergenco, model rešimo z natančnejšo metodo in izvedemo študijo parametrov.

Opis modela

Uporabimo model z vaje 2: konstanten potisk $F_p = 845$ kN do porabe goriva, gravitacija $g(h)$ in zračni upor v izotermnem ozračju. Spreminjamo začetno maso goriva $m_{g,0}$ in maso tovora m_t ter opazujemo najvišjo točko leta, pospešek in obremenitev rakete zaradi upora.

Napaka Eulerjeve metode

Za enačbo $\dot{y} = f(t, y)$ naredi Eulerjeva metoda v vsakem koraku **lokalno napako** reda Δt^2. Do časa t naredimo $t/\Delta t$ korakov, zato je **globalna napaka** reda Δt:

$$|y_n - y(t_n)| \approx C\,\Delta t^{\,p}, \qquad p = 1 \text{ (Euler)}. \tag{3.1}$$

Red metode p določimo iz naklona premice na grafu napake v odvisnosti od Δt v log–log merilu. Ker točne rešitve ne poznamo, jo nadomestimo z **referenčno rešitvijo** z zelo majhnim korakom. Posebej moramo paziti na nezveznosti: ob izgorevanju se potisk skokovito spremeni. Če gorivo pošle sredi koraka, sme motor delovati le ustrezen del koraka.

Metode višjega reda in dogodki

Funkcija `scipy.integrate.solve_ivp` privzeto uporablja Runge-Kutta metodo reda 5(4) s prilagodljivim korakom (RK45), ki korak izbira sama glede na zahtevano relativno natančnost `rtol`. Sistem zapišemo v obliki $\dot{\mathbf{y}} = \mathbf{f}(t, \mathbf{y})$ z $\mathbf{y} = (h, v, m_g)$:

$$\dot{h} = v, \qquad \dot{v} = \frac{F_p + F_g + F_u}{m}, \qquad \dot{m}_g = -\dot{m}. \tag{3.2}$$

Konec leta (najvišjo točko) zaznamo z **dogodkom** (`events`): funkcijo $v(t)$, katere ničlo integrator poišče natančno. Nezveznost ob izgorevanju obidemo tako, da integracijo razdelimo na dva dela: $[0, t_b]$ in $[t_b, t_{\text{vrh}}]$.

Dinamični tlak (Max-Q)

Mehansko obremenitev rakete opisuje **dinamični tlak**

$$q = \tfrac{1}{2}\,\rho(h)\,v^2. \tag{3.3}$$

Ob vzletu je hitrost majhna, na veliki višini pa je zrak redek, zato ima q vmes izrazit maksimum (Max-Q). Rakete v tem delu leta pogosto zmanjšajo potisk.

Študija parametrov in iskanje ničle

Najvišjo točko $h_{\max}(m_{g,0})$ dobimo kot rezultat simulacije, zato je to funkcija brez analitičnega zapisa. Najmanjšo maso goriva, pri kateri raketa doseže Kármánovo mejo vesolja (100 km), poiščemo z iskanjem ničle funkcije

$$f(m_{g,0}) = h_{\max}(m_{g,0}) - 100\ \text{km}, \tag{3.4}$$

na primer z metodo `brentq`, ki potrebuje interval, na katerem f spremeni predznak.

3.2 Pripravljalna naloga (analitični del)

P1. Euler na roke. Telo vržemo navpično navzgor z $v_0 = 50$ m/s ($g = 10$ m/s^2, brez upora). Z Eulerjevo metodo s korakom $\Delta t = 1$ s izračunajte h in v po treh korakih in jih primerjajte s točno rešitvijo.

n	t_n [s]	h_n (Euler)	v_n (Euler)	$h(t_n)$ (točno)
0	0	0	50	0
1	1	_____	_____	_____
2	2	_____	_____	_____
3	3	_____	_____	_____

Preglednica P1: Eulerjeva metoda za navpični met.

P2. Red metode. Pokažite, da pri konstantnem pospešku a Eulerjeva metoda da $h_n = v_0 t_n + \tfrac{1}{2} a\, t_n(t_n - \Delta t)$. Kolikšna je napaka $h_n - h(t_n)$ in kako je odvisna od Δt? Ocenite napako za prosti let ($a = -g_0$) do $t = 240$ s s korakom $\Delta t = 10$ s.

$h_n - h(t_n) =$ _____ ocena napake: _____

P3. Max-Q. Raketa naj se dviga s konstantnim pospeškom a iz mirovanja, tako da je $v^2 = 2ah$. Pokažite, da ima $q(h)$ maksimum pri $h = H$, in izračunajte $q_{\max}$ za $a = 17{,}4$ m/s^2 (začetni pospešek rakete z 20 t goriva) in $H = 8{,}42$ km.

$h(q_{\max}) =$ _____ $q_{\max} =$ _____

P4. Do orbite? Izračunajte prvo in drugo kozmično hitrost na površju Zemlje. Za tirnico tik nad ozračjem potrebuje raketa skupaj z izgubami okoli $\Delta v \approx 9{,}4$ km/s. Kolikšno razmerje mas m_0/m_k bi to zahtevalo pri $v_e = 2500$ m/s? Primerjajte s hitrostjo ob izgorevanju z vaje 2.

$v_1 =$ _____ $v_2 =$ _____ $m_0/m_k =$ _____

3.3 Laboratorijske naloge na računalniku (Python)

Repozitorij

Začetna predloga je v repozitoriju predmeta: `03_vaje/vaje_03.ipynb`. Model z vaje 2 je že vnesen (funkciji `pospesek` in `simulacija_euler`). V razdelku *Funkcije* dopolnite telesa funkcij z oznako `TODO`, v razdelku *Testno območje* pa preverite rezultata nalog P1 in P3.

Naloga 1: Vpliv časovnega koraka (25 min)

Za $m_{g,0} = 20$ t izračunajte referenčno rešitev z Eulerjevo metodo in korakom $\Delta t = 0{,}001$ s. Nato simulacijo ponovite za $\Delta t \in \{10, 5, 2, 1, 0{,}1, 0{,}01\}$ s in izpolnite preglednico.

- **Slika 1** (dva panela): (A) $h(t)$ za $\Delta t = 10$, 1 in 0,01 s, (B) napaka $|h_{\max} - h_{\mathrm{ref}}|$ v odvisnosti od Δt v log–log merilu.
- Iz naklona premice (`np.polyfit`) določite red metode in ga primerjajte s P2.
- Kako se čas izvajanja spreminja z Δt?

Δt [s]	$h_{\max}$ [km]	t_{vrh} [s]	napaka [m]	čas izvajanja [s]
10	_____	_____	_____	_____
5	_____	_____	_____	_____
2	_____	_____	_____	_____
1	_____	_____	_____	_____
0,1	_____	_____	_____	_____
0,01	_____	_____	_____	_____

Preglednica 3.1: Konvergenca Eulerjeve metode ($m_{g,0} = 20$ t).

Naloga 2: Rešitev s `solve_ivp` (20 min)

1. Dopolnite funkcijo `desna_stran(t, y)`, ki vrne $[\dot{h}, \dot{v}, \dot{m}_g]$.
2. Dopolnite funkcijo `simulacija_ivp(m_g0)`: prvi del leta integrirajte od 0 do t_b, drugi del od t_b do dogodka `dogodek_vrh`. Uporabite `dense_output=True` in rešitev obeh delov združite v `DataFrame` s stolpci `t, h, v, m_g`.
3. Dopolnite funkcijo `analiza_leta(df)`, ki vrne $h_{\max}$, t_{vrh}, $a_{\max}$, $q_{\max}$ in višino h_q, pri kateri je q največji.

```
r1 = solve_ivp(desna_stran, (0, t_b), [0.0, 0.0, m_g0],
               rtol=1e-8, atol=1e-6, dense_output=True)
```

Metoda	$h_{\max}$ [km]	t_{vrh} [s]	čas izvajanja [s]
Euler, $\Delta t = 0{,}01$ s	_____	_____	_____
Euler, $\Delta t = 0{,}001$ s	_____	_____	_____
`solve_ivp` (RK45, `rtol=1e-8`)	_____	_____	_____

Preglednica 3.2: Primerjava metod. Za `solve_ivp` zapišite še $q_{\max}$ = _____ pri h_q = _____ in primerjajte s P3.

Naloga 3: Študija mase goriva (25 min)

S funkcijo `simulacija_ivp` izračunajte let za $m_{g,0} \in \{1, 2, 4, 8, 16, 32, 64\}$ t.

- **Slika 2** (dva panela): (A) $h_{\max}$ v odvisnosti od $m_{g,0}$ (logaritemska os x), (B) dinamični tlak $q(h)$ za vse mase goriva do višine 60 km.
- Zakaj $h_{\max}$ pri velikih masah goriva narašča počasneje? Zakaj je $q_{\max}$ največji pri srednjih masah goriva?

$m_{g,0}$ [t]	$h_{\max}$ [km]	t_{vrh} [s]	$a_{\max}$ [m/s^2]	$q_{\max}$ [kPa]	h_q [km]
1					
2					
4					
8					
16					
32					
64					

Preglednica 3.3: Vpliv mase goriva na let rakete.

Naloga 4: Do Kármánove meje (20 min)

Z metodo `brentq` poiščite najmanjšo maso goriva $m_{g,\min}$, pri kateri raketa doseže višino 100 km, za različne mase tovora. Funkcija `simulacija_ivp` sprejme maso tovora kot drugi argument.

```
f = lambda m: simulacija_ivp(m, m_t)["h"].max() - 100e3
m_min = brentq(f, 500, 60_000, xtol=1.0)
```

m_t [t]	$m_{g,\min}$ [t]	t_b [s]	$m_{g,\min}/(m_r + m_t)$
0			
1			
5			
10			

Preglednica 3.4: Najmanjša masa goriva za dosego višine 100 km.

3.4 Vprašanja za razpravo in zaključni zagovor

Razmislek 1: Kdaj je korak dovolj majhen?

Pri $\Delta t = 10$ s je napaka višine več deset kilometrov, pri $\Delta t = 0{,}01$ s pa nekaj deset metrov. Kako bi izbrali korak, če točne rešitve ne bi poznali? Zakaj je dejanska napaka pri $\Delta t = 10$ s precej večja od ocene iz P2?

Razmislek 2: Nezveznosti in dogodki

Kaj bi se zgodilo z redom Eulerjeve metode, če bi motor v zadnjem koraku deloval ves korak, čeprav gorivo pošle sredi koraka? Zakaj integracijo s `solve_ivp` razdelimo na dva dela, namesto da bi pustili integratorju, da sam »preskoči« izgorevanje?

Razmislek 3: Več goriva ni vedno bolje

Zakaj se $h_{\max}$ pri podvojitvi mase goriva ne podvoji? Kako se z maso goriva spreminja začetni pospešek? Pri kateri masi goriva raketa sploh ne bi več vzletela?

Razmislek 4: Tovor in nosilnost (domača naloga)

Razširite študijo iz naloge 4: za fiksno maso goriva 20 t narišite $h_{\max}$ v odvisnosti od mase tovora. Kolikšen tovor raketa še ponese čez Kármánovo mejo?

Laboratorijski delovni list 4

Molekularna dinamika: Lennard-Jonesova tekočina

Univerza v Mariboru · Fakulteta za naravoslovje in matematiko · Oddelek za fiziko

Programsko okolje: C++ in Python

Izjemoma je simulacija napisana v **C++** (hitrost pri N^2 parih delcev), analiza pa v **Pythonu** (virtualno okolje iz vaje 00).

- C++: prevajalnik `g++` (C++17), datoteke `src/main.cpp`, `src/Dinamika.cpp`, `src/Delci.h`
- `numpy`: `np.round`, `np.linalg.norm`, `np.triu_indices`, `np.histogram`, `np.trapezoid`, `np.polyfit`
- `pandas`: `pd.read_csv`; `matplotlib.pyplot`: `plot`, `loglog`, `axvline`

Rešitev oddate kot Jupyter zvezek `.ipynb` z izvedenimi celicami in spremenjeno kodo C++.

4.1 Teoretične osnove in motivacija

Molekularna dinamika (MD) je metoda, pri kateri numerično rešujemo Newtonove enačbe za veliko število delcev, ki med seboj delujejo s parskimi silami. Iz trajektorij nato s statistično fiziko izračunamo makroskopske količine: temperaturo, energijo, tlak ali strukturo snovi. Danes bomo simulirali tekočino iz dveh vrst delcev, preverili ohranitev energije in izmerili strukturo tekočine.

Opis modela

N delcev mase $m = 1$ je v kocki z robom L s periodičnimi robnimi pogoji. Delci med seboj delujejo z Lennard-Jonesovim potencialom. Polovica delcev je vrste A ($\sigma_A = 1$, $\varepsilon_A = 1$), polovica vrste B ($\sigma_B = 1{,}2$, $\varepsilon_B = 0{,}8$). Gibanje integriramo z metodo Verlet, temperaturo pa po potrebi uravnava Berendsenov termostat.

Lennard-Jonesov potencial

Par delcev na razdalji r ima potencialno energijo

$$V(r) = 4\varepsilon\left[\left(\frac{\sigma}{r}\right)^{12} - \left(\frac{\sigma}{r}\right)^{6}\right], \qquad F(r) = -\frac{\mathrm{d}V}{\mathrm{d}r} = \frac{24\varepsilon}{r}\left[2\left(\frac{\sigma}{r}\right)^{12} - \left(\frac{\sigma}{r}\right)^{6}\right]. \tag{4.1}$$

Člen r^{-12} opisuje odboj zaradi prekrivanja elektronskih oblakov, člen r^{-6} pa van der Waalsov privlak. Za par različnih vrst uporabimo Lorentz-Berthelotovi pravili $\sigma_{AB} = (\sigma_A + \sigma_B)/2$ in $\varepsilon_{AB} = \sqrt{\varepsilon_A \varepsilon_B}$. Računamo v **reduciranih enotah**: dolžine v enotah σ_A, energije v enotah ε_A, $k_B = 1$.

Periodični robovi, minimalna slika in odrez

Da se izognemo vplivu sten, prostor periodično ponovimo. Delec, ki zapusti škatlo, vstopi na nasprotni strani. Razdaljo med delcema računamo do najbližje periodične slike (**minimalna slika**):

$$\Delta x \to \Delta x - L\,\mathrm{round}\left(\frac{\Delta x}{L}\right). \tag{4.2}$$

Sile računamo le do **radija odreza** $r_c = 2{,}5\,\sigma$, ki mora biti manjši od $L/2$. Pri odrezanem potencialu ima energija ob prehodu delca čez r_c skok $V(r_c)$. Skok odpravimo s **premaknjenim potencialom** $V_s(r) = V(r) - V(r_c)$ za $r < r_c$, ki sil ne spremeni.

Metoda Verlet (velocity Verlet)

$$\mathbf{v}\Big(t+\tfrac{\Delta t}{2}\Big) = \mathbf{v}(t) + \tfrac{\Delta t}{2}\,\mathbf{a}(t), \qquad \mathbf{r}(t+\Delta t) = \mathbf{r}(t) + \Delta t\,\mathbf{v}\Big(t+\tfrac{\Delta t}{2}\Big), \tag{4.3}$$

$$\mathbf{v}(t+\Delta t) = \mathbf{v}\Big(t+\tfrac{\Delta t}{2}\Big) + \tfrac{\Delta t}{2}\,\mathbf{a}(t+\Delta t). \tag{4.4}$$

Metoda je časovno obrnljiva in simplektična, zato skupna energija ne leze sistematično, ampak le niha z amplitudo, sorazmerno z Δt^2.

Temperatura in termostat

Iz ekviparticijskega izreka sledi trenutna temperatura $T = \dfrac{2E_k}{3Nk_B}$. Berendsenov termostat v vsakem koraku pomnoži vse hitrosti s faktorjem

$$\lambda = \sqrt{1 + \frac{\Delta t}{\tau}\left(\frac{T_0}{T} - 1\right)}, \tag{4.5}$$

kar temperaturo s časovno konstanto τ približuje želeni T_0. S termostatom simuliramo kanonični ansambel (NVT), brez njega mikrokanoničnega (NVE), kjer se ohranja skupna energija.

Radialna porazdelitvena funkcija

Struktura tekočine je opisana z $g(r)$: razmerjem med povprečno gostoto delcev na razdalji r od izbranega delca in povprečno gostoto $\rho = N/L^3$. Iz histograma razdalj vseh parov $n(r)$ v lupinah debeline Δr, povprečenega po M okvirjih, dobimo

$$g(r) = \frac{n(r)}{M \cdot \frac{1}{2}N\rho \cdot \frac{4\pi}{3}\left[(r+\Delta r)^3 - r^3\right]}, \qquad n_1 = 4\pi\rho \int_0^{r_{\min}} r^2 g(r)\,\mathrm{d}r. \tag{4.6}$$

Za idealni plin je $g = 1$. Pri tekočini ima $g(r)$ izrazite vrhove, ki označujejo lupine sosedov. **Koordinacijsko število** n_1 je povprečno število sosedov do prvega minimuma $r_{\min}$.

4.2 Pripravljalna naloga (analitični del)

P1. Lennard-Jonesov potencial. Izpeljite $F(r)$. Pri kateri razdalji je potencial najmanjši in kolikšna je tam energija? Kolikšen je skok energije $V(r_c)$ za $r_c = 2{,}5\,\sigma$?

$r_{\min} =$ _____ $V(r_{\min}) =$ _____ $V(r_c) =$ _____

P2. Škatla. Izračunajte rob škatle za $N = 216$ delcev pri gostoti $\rho = 0{,}8$. Ali je $r_c < L/2$? Funkcija `Inicializacija` postavi delce na kubično mrežo $6 \times 6 \times 6$. Kolikšna je razdalja med sosedi na mreži in kaj to pomeni za delce B?

$L =$ _____ $L/2 =$ _____ razdalja na mreži: _____

P3. Temperatura in termostat. Kolikšna je povprečna kinetična energija sistema z $N = 216$ delci pri $T = 1$? Izračunajte faktor λ za $T = 1{,}5$, $T_0 = 1$, $\Delta t = 0{,}005$ in $\tau = 1$.

$E_k =$ _____ $\lambda =$ _____

P4. Napaka metode Verlet. Pri $\Delta t = 0{,}005$ je standardni odklon skupne energije 0,07. Kolikšnega pričakujete pri $\Delta t = 0{,}01$ in pri $\Delta t = 0{,}002$?

$\sigma_E(0{,}01) \approx$ _____ $\sigma_E(0{,}002) \approx$ _____

4.3 Laboratorijske naloge na računalniku (Python)

Repozitorij

Simulacija je v mapi `04_vaje/src/`, začetna predloga za analizo pa v repozitoriju predmeta: `04_vaje/vaje_04.ipynb`. Simulacijo prevedete in zaženete v mapi `04_vaje`. Po vsakem zagonu datoteki `data/energije.csv` in `data/trajektorija.xyz` preimenujte, kot je navedeno pri nalogi, sicer ju naslednji zagon prepiše.

```
g++ -std=c++17 -O3 -Isrc src/*.cpp -o simulacija.exe
./simulacija.exe
```

Naloga 1: Nastavitev in prvi zagon (20 min)

1. V `src/main.cpp` nastavite $N = 216$ (`params.N_delcev`) in rob škatle iz gostote $\rho = 0{,}8$ (P2), na primer `const double L = std::cbrt(216 / 0.8);`. Ostale parametre pustite: $\Delta t = 0{,}005$, $T_0 = 1$, 20 000 korakov, termostat vklopljen.
2. Prevedite in zaženite. Rezultata preimenujte v `data/nvt_T1.0.csv` in `data/traj_T1.0.xyz`.
3. V zvezku dopolnite `L`, `lj_potencial` in `lj_sila` ter v *Testnem območju* preverite P1 in P2.
4. **Slika 1** (dva panela): (A) E_k/N, E_p/N in E/N v odvisnosti od časa, (B) $T(t)$.

Količina	Vrednost
E_p/N ob $t = 0$	_____
čas ekvilibracije	_____
$\langle T \rangle \pm \sigma_T$ $(t > 10)$	_____
$\langle E_p \rangle / N$ $(t > 10)$	_____
$\langle E_k \rangle / N$ $(t > 10)$ in primerjava s P3	_____

Preglednica 4.1: Prvi zagon simulacije ($N = 216$, $\rho = 0{,}8$, $T_0 = 1$).

Naloga 2: Ohranitev energije (25 min)

1. V `main.cpp` vpeljite `const int N_ekv = max_korakov / 2;` in termostat omejite na ekvilibracijo: `if (use_thermostat && t < N_ekv)`. Druga polovica simulacije je tako NVE. Nastavite `log_interval` tako, da se energija zapiše vsakih 0,05 časovne enote.
2. Pri $\Delta t = 0{,}005$ in 4000 korakih zaženite simulacijo in rezultat shranite kot `data/nve_neprem_dt0.005.csv`.
3. V `src/Dinamika.cpp` (funkcija `IzracunSil`) uvedite premaknjen potencial:

```
double s_div_rc = sigma / std::sqrt(rc_sq);
double V_rc = 4.0 * epsilon * (std::pow(s_div_rc, n) - std::pow(s_div_rc, m));
E_pot += V_r - V_rc; // namesto E_pot += V_r;
```

1. Simulacijo dolžine 20 časovnih enot (10 NVT + 10 NVE) ponovite za $\Delta t = 0{,}002$; 0,005; 0,01 in 0,015 ter rezultate shranite kot `data/nve_dt{dt}.csv`.
2. **Slika 2** (dva panela): (A) E/N v odvisnosti od časa za vse Δt, (B) σ_E v delu NVE v odvisnosti od Δt v log–log merilu z naklonom premice.

Δt	potencial	$\langle E \rangle$	σ_E	$\sigma_E/\lvert\langle E\rangle\rvert$
0,005	odrezan			
0,002	premaknjen			
0,005	premaknjen			
0,01	premaknjen			
0,015	premaknjen			

Preglednica 4.2: Nihanje skupne energije v delu NVE.

Naloga 3: Radialna porazdelitvena funkcija (25 min)

1. Dopolnite funkcijo `minimalna_slika(dr, L)` brez zank (`np.round`).
2. Dopolnite funkcijo `rdf(poz, L, r_max)`: za vsak okvir izračunajte razdalje vseh parov $i < j$ z minimalno sliko (`np.triu_indices`), jih razvrstite v histogram in normirajte s številom parov idealnega plina.
3. Dopolnite funkcijo `koordinacijsko_stevilo` (`np.trapezoid`).
4. **Slika 3** (dva panela): (A) $g(r)$ iz druge polovice `traj_T1.0.xyz` do $L/2$ z označenim prvim minimumom, (B) ločeno $g_{AA}(r)$ in $g_{BB}(r)$.

```
dr = minimalna_slika(okvir[:, None, :] - okvir[None, :, :], L) # (N, N, 3)
r = np.linalg.norm(dr, axis=-1)[np.triu_indices(N, k=1)]
```

Količina	Vrednost
lega prvega vrha r_1 (primerjava z $r_{\min}$ iz P1)	
višina prvega vrha $g(r_1)$	
prvi minimum $r_{\min}$	
koordinacijsko število n_1	
lega prvega vrha g_{AA} in g_{BB}	

Preglednica 4.3: Struktura tekočine pri $T = 1$.

Naloga 4: Vpliv temperature (20 min)

Simulacijo (s premaknjenim potencialom in termostatom ves čas) ponovite pri $T_0 = 0{,}5$ in $T_0 = 2{,}0$ ter rezultate shranite kot `data/nvt_T{T}.csv` in `data/traj_T{T}.xyz`. Vse tri $g(r)$ narišite na skupen graf (**Slika 4**).

T_0	$\langle T \rangle$	$\langle E_p \rangle/N$	r_1	$g(r_1)$	n_1
0,5					
1,0					
2,0					

Preglednica 4.4: Vpliv temperature na energijo in strukturo.

4.4 Vprašanja za razpravo in zaključni zagovor

Razmislek 1: Začetno stanje

Zakaj je potencialna energija ob $t = 0$ pozitivna in zelo velika? Kam se ta energija porazgubi? Kaj bi se zgodilo brez termostata? Pojasnite, zakaj je prvotna nastavitev v `main.cpp` ($N = 4096$, $L = 5$) privedla do »eksplozije« simulacije.

Razmislek 2: Simplektični integrator

Zakaj pri metodi Verlet energija niha, a ne leze, medtem ko bi pri Eulerjevi metodi s časom sistematično naraščala? Zakaj pri odrezanem potencialu nihanje energije ni več odvisno od Δt? Kateri Δt bi izbrali za produkcijske simulacije in zakaj?

Razmislek 3: Struktura

Zakaj $g(r)$ pri majhnih r izgine in pri velikih r teži k 1? Kako se z naraščajočo temperaturo spreminjajo vrhovi $g(r)$? Kakšno $g(r)$ bi pričakovali za kristal s ploskovno centrirano kubično mrežo, kjer je $n_1 = 12$?

Razmislek 4: Zahtevnost in optimizacija (domača naloga)

Izračun sil zahteva $N(N-1)/2$ parov. Kolikokrat dlje traja korak pri $N = 4096$ kot pri $N = 216$? Opišite metodo celičnih seznamov (*cell lists*) in ocenite, kako se z njo zahtevnost spremeni.

Laboratorijski delovni list 5

Mehanski model celice: poligon in relaksacija z metodo Monte Carlo

Univerza v Mariboru · Fakulteta za naravoslovje in matematiko · Oddelek za fiziko

Programsko okolje: Python

Vse naloge rešujete **izključno v Pythonu** (virtualno okolje iz vaje 00).

- `numpy`: `np.roll`, `np.linalg.norm`, `np.column_stack`, `np.random.default_rng`, `rng.uniform`, `rng.integers`
- `matplotlib.pyplot`: `fill`, `plot`, `loglog`, `axhspan`, `set_aspect`
- standardna knjižnica: `time.time`

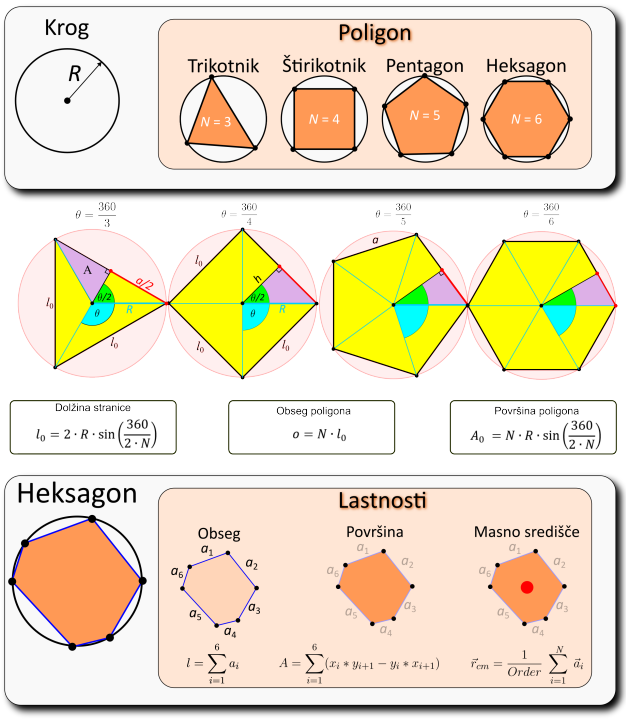
Rešitev oddate kot Jupyter zvezek `.ipynb` z izvedenimi celicami.

5.1 Teoretične osnove in motivacija

Oblika celic v tkivu je posledica ravnovesja mehanskih sil: notranji tlak celice se upira stiskanju, napetost celične membrane in aktinsko-miozinskega obroča pa krajšanju oziroma podaljševanju roba. V **verteksnih modelih** (angl. *vertex models*) celico opišemo kot poligon, katerega oglišča se premikajo tako, da se zmanjša mehanska energija. Na tej vaji sestavimo model ene celice in ga relaksiramo z metodo Monte Carlo. Na naslednji vaji ga bomo uporabili za rast in delitev celice.

Opis modela

Celico predstavimo kot n-kotnik, vrisan v krog s polmerom R. Pravilni n-kotnik določa želeno (referenčno) ploščino, obseg in dolžino stranic. Celico naključno popačimo in poiščemo obliko z najnižjo energijo.



Slika 5.1: Celica kot poligon: pravilni n-kotniki, vrisani v krog, in lastnosti šestkotnika (obseg, ploščina, masno središče).

Geometrija poligona

Za pravilni n-kotnik, vrisan v krog s polmerom R, velja

$$l_0 = 2R \sin\frac{\pi}{n}, \qquad P_0 = n\, l_0, \qquad A_0 = \frac{n}{2} R^2 \sin\frac{2\pi}{n}. \tag{5.1}$$

Za poljuben poligon z oglišči (x_i, y_i), oštevilčenimi v pozitivni smeri, izračunamo dolžine stranic, obseg in ploščino (**formula vezalk**, angl. *shoelace*):

$$l_i = \sqrt{(x_{i+1}-x_i)^2 + (y_{i+1}-y_i)^2}, \qquad P = \sum_{i=1}^{n} l_i, \qquad A = \frac{1}{2}\left|\sum_{i=1}^{n} (x_i\, y_{i+1} - x_{i+1}\, y_i)\right|, \tag{5.2}$$

kjer je $x_{n+1} = x_1$ in $y_{n+1} = y_1$. Masno središče oglišč je $\mathbf{r}_{\mathrm{cm}} = \frac{1}{n}\sum_i \mathbf{r}_i$.

Mehanska energija celice

Po Farhadifarju in sod. (2007) zapišemo energijo celice kot vsoto treh prispevkov:

$$E = \frac{K}{2}\,(A - A_0)^2 + \frac{\Gamma}{2}\,(P - P_0)^2 + \frac{\lambda}{2}\sum_{i=1}^{n} (l_i - l_0)^2\,. \tag{5.3}$$

Prvi člen opisuje elastičnost ploščine (stisljivost celice), drugi krčljivost obsega, tretji pa napetost posameznih stranic. Uporabimo $K = \Gamma = \lambda = 1$. Pravilni n-kotnik ima energijo $E = 0$. Ker energija ni odvisna od premika in zasuka celice, ima minimum tri ničelne smeri.

Relaksacija z metodo Monte Carlo

Minimum energije iščemo z naključnimi poskusi:

1. naključno izberemo oglišče i in ga premaknemo za $\delta\mathbf{r}$, kjer sta komponenti enakomerno porazdeljeni na $[-a, a]$,
2. izračunamo spremembo energije $\Delta E = E_{\mathrm{nova}} - E_{\mathrm{stara}}$,
3. potezo sprejmemo po **pohlepnem kriteriju** (le, če je $\Delta E < 0$) ali po **Metropolisovem kriteriju** z verjetnostjo

$$p_{\mathrm{spr}} = \min\left(1,\ e^{-\Delta E/T}\right), \tag{5.4}$$

1. velikost koraka a sproti prilagajamo: če je delež sprejetih potez (drseče povprečje) premajhen, korak zmanjšamo, če je prevelik, ga povečamo.

Pri $T = 0$ je Metropolisov algoritem enak pohlepnemu. Pri $T > 0$ celica niha okoli minimuma. Za majhne odmike je energija približno kvadratna v f neodvisnih smereh, zato po **ekviparticijskem izreku** velja $\langle E\rangle \approx \frac{f}{2}\,T$.

5.2 Pripravljalna naloga (analitični del)

P1. Pravilni poligoni. Izračunajte l_0, P_0 in A_0 za kvadrat in pravilni šestkotnik z $R = 1$. Kolikšni sta razmerji $A_0/(\pi R^2)$ in $P_0/(2\pi R)$ za šestkotnik? Pokažite, da gresta obe razmerji proti 1, ko $n \to \infty$.

n	l_0	P_0	A_0	$A_0/\pi R^2$	$P_0/2\pi R$
4					
6					

Preglednica P1: Lastnosti pravilnih poligonov z $R = 1$.

P2. Formula vezalk. S formulo vezalk izračunajte ploščino pravokotnika z oglišči $(0,0)$, $(2,0)$, $(2,1)$, $(0,1)$. Kaj se zgodi s predznakom vsote, če oglišča oštevilčimo v nasprotni smeri? Kje je masno središče oglišč?

$A =$ _____ $\mathbf{r}_{\mathrm{cm}} =$ _____

P3. Povečana celica. Pravilni šestkotnik ($R = 1$) enakomerno povečamo za faktor s. Zapišite $E(s)$ in izračunajte $E(1{,}1)$. Kateri od treh členov največ prispeva?

$E(s) =$ _____ $E(1{,}1) =$ _____

P4. Metropolis in ekviparticija. S kolikšno verjetnostjo sprejmemo potezo z $\Delta E = 0{,}01$ pri $T = 10^{-3}$ in pri $T = 10^{-2}$? Koliko neodvisnih smeri f ima energija šestkotnika v okolici minimuma (upoštevajte ničelne smeri)? Kolikšno povprečno energijo pričakujete pri $T = 10^{-3}$?

$p(10^{-3}) =$ _____ $p(10^{-2}) =$ _____ $f =$ _____ $\langle E \rangle =$ _____

5.3 Laboratorijske naloge na računalniku (Python)

Repozitorij

Začetna predloga je v repozitoriju predmeta: `05_vaje/vaje_05.ipynb`. V razdelku *Funkcije* dopolnite telesa funkcij z oznako `TODO`, v razdelku *Testno območje* pa preverite rezultate nalog P1–P3.

Naloga 1: Geometrija poligona (20 min)

1. Dopolnite funkcije `stranice`, `obseg`, `ploscina` (formula vezalk z `np.roll`), `tezisce` in `referencne(R, n)`. Funkcija `poligon(R, n, eps)` že vrne oglišča, popačena z relativnim šumom `eps`.
2. **Slika 2**: pravilni in popačeni ($\varepsilon = 0{,}2$) poligoni za $n = 3, \ldots, 8$.
3. **Slika 3**: razmerji $A/\pi R^2$ in $P/2\pi R$ za $n = 3, \ldots, 100$, izračunani iz oglišč.

```
def ploscina(t):
    x, y = t[:, 0], t[:, 1]
    return 0.5 * abs(np.sum(x * np.roll(y, -1) - ...)) # TODO
```

n	A_0 (analitično)	A (numerično)	$A/\pi R^2$	$P/2\pi R$
3				
6				
12				
100				

Preglednica 5.1: Primerjava analitičnih in numeričnih lastnosti poligonov.

Naloga 2: Energija celice (15 min)

1. Dopolnite funkcijo `energija(t, ref)`, kjer je `ref = (A0, P0, l0)`. Preverite, da je energija pravilnega poligona enaka nič.

2. **Slika 4**: povprečna energija 200 naključno popačenih šestkotnikov v odvisnosti od $\varepsilon \in [0;\ 0{,}5]$ v log–log merilu. Določite naklon in ga pojasnite.
3. Za popačen šestkotnik iz predloge ($\varepsilon = 0{,}3$) izračunajte posamezne prispevke k energiji.

Količina	Vrednost
A in P popačenega šestkotnika	
$E_A = \frac{K}{2}(A - A_0)^2$	
$E_P = \frac{\Gamma}{2}(P - P_0)^2$	
$E_l = \frac{\lambda}{2}\sum(l_i - l_0)^2$	
naklon $\log\langle E\rangle$ proti $\log\varepsilon$	

Preglednica 5.2: Prispevki k energiji popačenega šestkotnika.

Naloga 3: Pohlepna relaksacija (30 min)

1. V funkciji `relaksacija_mc` dopolnite kriterij sprejetja in prilagajanje koraka. Delež sprejetih potez p je drseče povprečje $p \leftarrow 0{,}99\,p + 0{,}01 \cdot [\text{sprejeto}]$. Korak pomnožite z 0,99, če je p pod ciljnim intervalom, in z 1,01, če je nad njim.
2. Relaksirajte popačeni šestkotnik z 20 000 poskusi in ciljnim intervalom $p \in [0{,}2;\ 0{,}3]$.
3. **Slika 5** (štirje paneli): začetna in relaksirana celica, E, p in velikost koraka v odvisnosti od iteracije (log–log).
4. Relaksacijo ponovite za $n = 4, 6, 8, 12$ in za ciljna intervala $[0{,}2;\ 0{,}3]$ ter $[0{,}4;\ 0{,}6]$.

n	E_z	E_k (a)	N_it (a)	E_k (b)	N_it (b)
4					
6					
8					
12					

Preglednica 5.3: Pohlepna relaksacija: začetna (E_z) in končna (E_k) energija ter število iteracij N_it do $E < 10^{-4}$ za ciljni interval (a) $[0{,}2;\ 0{,}3]$ in (b) $[0{,}4;\ 0{,}6]$.

Naloga 4: Metropolisov algoritem (25 min)

Popačeni šestkotnik relaksirajte z Metropolisovim kriterijem pri $T \in \{0;\ 10^{-4};\ 10^{-3};\ 10^{-2}\}$ s stalnim korakom $a = 0{,}02$ (brez prilagajanja). **Slika 6**: E v odvisnosti od iteracije za vse temperature. Povprečno energijo in delež sprejetih potez izračunajte iz druge polovice simulacije ter ju primerjajte z napovedjo ekviparticijskega izreka (P4).

T	$\langle E\rangle$	σ_E	$\langle E\rangle/T$	delež sprejetih	A končne celice
0			–		
10^{-4}					
10^{-3}					
10^{-2}					

Preglednica 5.4: Metropolisova relaksacija pri različnih temperaturah.

5.4 Vprašanja za razpravo in zaključni zagovor

Razmislek 1: Kdaj je celica v minimumu?

Pri pohlepnem algoritmu se energija le zmanjšuje. Kako bi določili, da je relaksacija končana? Zakaj se energija na koncu zmanjšuje vse počasneje? Zakaj se masno središče in usmerjenost relaksirane celice razlikujeta od začetnih?

Razmislek 2: Izbira koraka

Zakaj je pri pohlepnem iskanju minimuma ugodnejši manjši ciljni delež sprejetih potez kot pri vzorčenju z Metropolisovim algoritmom? Kaj se zgodi, če je korak bistveno prevelik ali bistveno premajhen?

Razmislek 3: Temperatura

Pojasnite, zakaj je $\langle E \rangle / T$ pri vseh temperaturah približno enak. Pri kateri temperaturi bi približek kvadratne energije odpovedal? Kaj v realni celici ustreza »temperaturi« v našem modelu?

Razmislek 4: Uteži energije (domača naloga)

Relaksacijo ponovite z $K = 10$, $\Gamma = \lambda = 1$ in s $K = 1$, $\Gamma = 0$, $\lambda = 1$. Kako se spremenita hitrost relaksacije in končna oblika? Ali ima energija s $\lambda = 0$ še enoličen minimum?

Laboratorijski delovni list 6

Model tkiva: gradientni spust, rast in delitev celice

Univerza v Mariboru · Fakulteta za naravoslovje in matematiko · Oddelek za fiziko

Programsko okolje: Python

Vse naloge rešujete **izključno v Pythonu** (virtualno okolje iz vaje 00).

- `numpy`: `np.roll`, `np.linalg.norm`, `np.linalg.eigh`, `np.cov`, `np.interp`, `np.cumsum`
- `matplotlib.pyplot`: `fill`, `plot`, `semilogy`, `set_aspect`
- standardna knjižnica: `time.time`

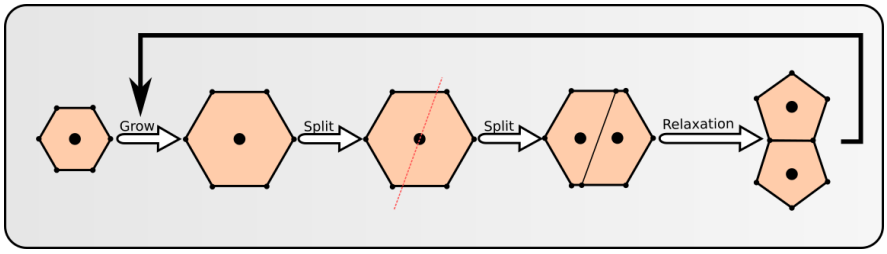
Rešitev oddate kot Jupyter zvezek `.ipynb` z izvedenimi celicami.

6.1 Teoretične osnove in motivacija

Tkivo nastaja z rastjo in delitvijo celic. Celica med celičnim ciklom raste, se razdeli na dve hčerinski celici, ki se nato mehansko uravnovesita. Na vaji 5 smo celico relaksirali z metodo Monte Carlo. Danes za relaksacijo uporabimo **gradientni spust** in z njim simuliramo en celični cikel: rast, delitev in relaksacijo hčerinskih celic.

Opis modela

Uporabimo model celice z vaje 5: poligon z $n = 6$ oglišči in energijo $E = \frac{K}{2}(A - A_0)^2 + \frac{\Gamma}{2}(P - P_0)^2 + \frac{\lambda}{2}\sum_i (l_i - l_0)^2$, kjer referenčne vrednosti določa pravilni šestkotnik. Rast opišemo s postopnim povečevanjem referenčne ploščine, delitev pa z rezom celice s premico skozi njeno težišče. Hčerinski celici si po delitvi delita stranico in njeni krajišči, zato tkivo opišemo s skupnim seznamom točk in s celicami kot seznami indeksov teh točk.



Slika 6.1: Celični cikel v modelu: rast, delitev (rez skozi težišče) in relaksacija hčerinskih celic.

Gradientni spust

Energija je funkcija vseh koordinat oglišč $\mathbf{r} = (x_1, y_1, \ldots, x_n, y_n)$. Gradientni spust oglišča premika v smeri največjega padca energije:

$$\mathbf{r}_{k+1} = \mathbf{r}_k - \eta \, \nabla E(\mathbf{r}_k), \tag{6.1}$$

kjer je η **učni korak**. Za kvadratno funkcijo $E(x) = k\,(x - x_0)^2$ je $\nabla E = 2k(x - x_0)$ in odmik od minimuma se v vsakem koraku pomnoži s faktorjem

$$x_{k+1} - x_0 = (1 - 2k\eta)\,(x_k - x_0). \tag{6.2}$$

Metoda konvergira, če je $|1 - 2k\eta| < 1$. V več dimenzijah stabilnost določa najbolj strma smer (največja ukrivljenost energije), hitrost konvergence pa najpoložnejša smer.

Numerični in analitični gradient

Če analitičnega gradienta nimamo, ga izračunamo s **centralnimi diferencami**:

$$\frac{\partial E}{\partial x_i} \approx \frac{E(x_i + h) - E(x_i - h)}{2h}, \tag{6.3}$$

z napako reda h^2. Za en gradient potrebujemo $4n$ izračunov energije. Za nekatere člene gradient poznamo analitično. Iz formule vezalk sledi gradient ploščine

$$\frac{\partial A}{\partial x_i} = \frac{y_{i+1} - y_{i-1}}{2}, \qquad \frac{\partial A}{\partial y_i} = \frac{x_{i-1} - x_{i+1}}{2}. \tag{6.4}$$

Tkivo: skupne točke in celice

Tkivo zapišemo z dvema podatkovnima strukturama: tabelo vseh točk (oglišč) `tocke` velikosti $M \times 2$ in seznamom celic `celice`, kjer je vsaka celica seznam indeksov točk v pozitivni smeri, na primer `[[0, 1, 2, 3, 4, 5]]` za eno šestkotno celico. Točka, ki pripada več celicam, je zapisana le enkrat, zato jo vse celice »vidijo« na istem mestu. Energija tkiva je vsota energij celic

$$E_{\text{tkivo}} = \sum_{\alpha} E_\alpha, \qquad E_\alpha = \frac{K}{2}(A_\alpha - A_{0,\alpha})^2 + \frac{\Gamma}{2}(P_\alpha - P_{0,\alpha})^2 + \frac{\lambda}{2}\sum_{i \in \alpha}(l_i - l_{0,\alpha})^2, \tag{6.5}$$

kjer referenčne vrednosti celice z n_α oglišči določa pravilni n_α-kotnik s ploščino $A_{0,\alpha}$. Gradientni spust premika vse točke hkrati. Na skupno točko delujejo prispevki vseh celic, ki jo vsebujejo, zato sosednji celici ostaneta stični.

Rast celice

Celica raste tako, da njeno referenčno ploščino v N korakih povečamo z A_0 na $2A_0$:

$$A_0^{(k)} = A_0\left(1 + \frac{k}{N}\right), \qquad k = 1, \ldots, N, \tag{6.6}$$

tkivo pa po vsakem koraku relaksiramo.

Delitev celice

Skozi težišče $\mathbf{c}$ celice postavimo premico z naključno smerjo φ in normalo $\hat{\mathbf{n}} = (-\sin\varphi, \cos\varphi)$. Predznačena razdalja oglišča od premice je $s_i = (\mathbf{r}_i - \mathbf{c}) \cdot \hat{\mathbf{n}}$. Premica seka natanko tisti stranici, pri katerih se predznak spremeni ($s_i s_{i+1} < 0$). Na vsaki od njiju ustvarimo novo točko

$$\mathbf{p} = \mathbf{r}_i + \frac{s_i}{s_i - s_{i+1}}\,(\mathbf{r}_{i+1} - \mathbf{r}_i) \tag{6.7}$$

in jo dodamo na konec tabele točk. Nato posodobimo seznam celic:

1. Naj bosta m_1 in m_2 indeksa novih točk na stranicah, ki se začneta na mestih $i_1 < i_2$ v seznamu celice c. Hčeri sta `[m1] + c[i1+1 : i2+1] + [m2]` in `[m2] + c[i2+1:] + c[:i1+1] + [m1]`. Obe sta v pozitivni smeri in si delita stranico (m_1, m_2).
2. Prva hči nadomesti celico c, druga se doda na konec seznama celic.
3. Če presekano stranico (a, b) vsebuje tudi sosednja celica, vanjo med a in b vstavimo novo točko, sicer bi v tkivu nastala luknja.

Hčeri nato relaksiramo k referenčni ploščini A_0 prvotne celice. Po **Hertwigovem pravilu** se celice v naravi pogosto delijo pravokotno na dolgo os, ki jo določa lastni vektor kovariančne matrike oglišč z največjo lastno vrednostjo (funkcija `dolga_os`).

6.2 Pripravljalna naloga (analitični del)

P1. Stabilnost gradientnega spusta. Za $E(x) = 10\,(x-1)^2$ določite, za katere η gradientni spust (a) monotono konvergira, (b) konvergira z nihanjem, (c) divergira. Pri katerem η pridemo do minimuma v enem koraku?

η	0,01	0,04	0,06	0,09	0,11
$1-2k\eta$	_____	_____	_____	_____	_____
vedenje	_____	_____	_____	_____	_____

Preglednica P1: Napoved vedenja gradientnega spusta.

$\eta_{\text{opt}} =$ _____

P2. Cena gradienta. Koliko izračunov energije potrebuje ena iteracija gradientnega spusta s centralnimi diferencami za šestkotnik? Koliko izračunov energije potrebuje en poskus metode Monte Carlo z vaje 5? Kakšen je red napake centralne in kakšen enostranske diference?

GS: _____ MC: _____ napaka: _____

P3. Gradient ploščine. Iz formule vezalk izpeljite $\partial A/\partial x_i$ in $\partial A/\partial y_i$. Izračunajte $\nabla_1 A$ za oglišče $(1,1)$ kvadrata z oglišči $(1,1)$, $(-1,1)$, $(-1,-1)$, $(1,-1)$. Kam kaže?

$\nabla_1 A =$ _____

P4. Delitev. Kvadrat iz P3 (točke 0–3, celica `[0, 1, 2, 3]`) razrežemo s premico $y = 0$. Zapišite nova seznama celic z indeksi novih točk 4 in 5. Koliko oglišč in kolikšno ploščino ima vsaka hči? Kateri točki sta skupni? Koliko oglišč ima vsaka hči šestkotnika, ki ga premica preseka na dveh nasprotnih stranicah? Kolikšen je polmer R šestkotnika z dvojno ploščino?

kvadrat: _____ šestkotnik: _____ $R(2A_0) =$ _____

6.3 Laboratorijske naloge na računalniku (Python)

Repozitorij

Začetna predloga je v repozitoriju predmeta: `06_vaje/vaje_06.ipynb`. Model celice z vaje 5 je že vnesen. V razdelku *Funkcije* dopolnite telesa funkcij z oznako `TODO`, v razdelku *Testno območje* pa preverite rezultata nalog P3 in P4.

Naloga 1: Gradientni spust v eni dimenziji (15 min)

Dopolnite funkcijo `gs_1d(x, k, eta)` in izvedite 40 korakov za $k = 10$, $x_{\text{začetni}} = 2$ in vse η iz P1. **Slika 2** (dva panela): (A) x_k in (B) E_k (logaritemska os) v odvisnosti od iteracije. Iz prvih dveh korakov izmerite razmerje $|x_{k+1} - x_0|/|x_k - x_0|$ in ga primerjajte z napovedjo.

η	napoved $1 - 2k\eta$	izmerjeno razmerje	vedenje
0,01	_____	_____	_____
0,04	_____	_____	_____
0,06	_____	_____	_____
0,09	_____	_____	_____
0,11	_____	_____	_____

Preglednica 6.1: Gradientni spust za $E = 10\,(x-1)^2$.

Naloga 2: Relaksacija celice z gradientnim spustom (25 min)

1. Dopolnite funkcijo `gradient(t, ref)` (centralne diference, $h = 10^{-6}$) in `gradient_ploscine(t)`. V *Testnem območju* primerjajte analitični in numerični gradient ploščine.
2. Dopolnite funkcijo `gradientni_spust(t, ref, eta)`, ki vrne končno celico ter zgodovino energije in norme gradienta.
3. Popačen šestkotnik iz predloge relaksirajte z $\eta \in \{0{,}01;\ 0{,}05;\ 0{,}1;\ 0{,}2\}$ in izpolnite preglednico. Rezultat primerjajte s pohlepno metodo Monte Carlo z vaje 5.
4. **Slika 3** (trije paneli) za $\eta = 0{,}1$: začetna in relaksirana celica, E ter $|\nabla E|$ v odvisnosti od iteracije.

η	iteracij do $E < 10^{-4}$	izračunov E do $E < 10^{-4}$	E po 2000 iteracijah
0,01	_____	_____	_____
0,05	_____	_____	_____
0,1	_____	_____	_____
0,2	_____	_____	_____
MC (vaja 5)	_____	_____	_____

Preglednica 6.2: Učinkovitost gradientnega spusta.

Naloga 3: Tkivo in rast celice (20 min)

1. Dopolnite funkciji `energija_tkiva(tocke, celice, A0)` in `relaksacija_tkiva(tocke, celice, A0, eta)`. Funkcija `gradient_tkiva` že izračuna numerični gradient po vseh točkah.
2. Dopolnite funkcijo `rast(tocke, celice, A0, rastoce, faktor, koraki)`.
3. Tkivo z eno celico (pravilni šestkotnik z $R_0 = 1$, `celice = [[0, 1, 2, 3, 4, 5]]`) v 10 korakih povečajte do dvojne ploščine in ga po vsakem koraku relaksirajte ($\eta = 0{,}05$, največ 300 iteracij). **Slika 4** (dva panela): (A) celica pred rastjo in po njej, (B) A/A_0 v odvisnosti od koraka rasti.

Količina	Vrednost
A pred rastjo in po njej	_____
energija po rasti	_____
polmer zrasle celice (primerjava s P4)	_____

Preglednica 6.3: Rast celice do dvojne ploščine.

Naloga 4: Delitev celice (30 min)

1. Dopolnite funkcijo `deli_celico(tocke, celice, k, kot)`: za stranice, ki jih premica seka, izračunajte presečišče, ga dodajte v tabelo točk, vstavite ga v sosednje celice (`vstavi_v_sosede`) in sestavite seznama hčera. V *Testnem območju* preverite P4.

2. Zraslo celico iz naloge 3 razdelite s premico skozi težišče z naključno smerjo. Izpišite seznam celic in preverite, da imata hčeri natanko dve skupni točki.
3. Tkivo relaksirajte, pri čemer hčeri želita ploščino A_0 prvotne celice ($\eta = 0{,}05$, 1000 iteracij). **Slika 5** (trije paneli, z oznakami točk): mati, hčeri po delitvi in po relaksaciji.
4. Druga generacija: obe hčeri zrastita do dvojne ploščine, vsaka se razdeli z naključno premico, tkivo s štirimi celicami pa relaksirajte (2000 iteracij). **Slika 6**: tkivo po drugi delitvi in po relaksaciji. Preverite, da je nova točka na skupni stranici vstavljena v obe sosednji celici.

```
p = P[i] + s[i] / (s[i] - s[j]) * (P[j] - P[i]) # presečišče na stranici c[i] -> c[j]
tocke = np.vstack([tocke, p]) # nova točka ima indeks len(tocke) - 1
celice[k] = [m1] + c[i1 + 1:i2 + 1] + [m2] # prva hči
celice.append([m2] + c[i2 + 1:] + c[:i1 + 1] + [m1]) # druga hči
```

Količina	1. generacija (2 celici)	2. generacija (4 celice)
število točk	_____	_____
seznami celic (indeksi)	_____	_____
ploščine po delitvi	_____	_____
ploščine po relaksaciji	_____	_____
energija pred relaksacijo in po njej	_____	_____

Preglednica 6.4: Delitev celic v tkivu ($A_0 = 2{,}598$).

6.4 Vprašanja za razpravo in zaključni zagovor

Razmislek 1: Gradientni spust ali Monte Carlo?

Katera metoda je potrebovala manj izračunov energije za $E < 10^{-4}$? Kako bi se primerjava spremenila, če bi imeli analitični gradient celotne energije? Zakaj se gradientni spust v bližini minimuma upočasni, čeprav je korak stalen?

Razmislek 2: Izbira učnega koraka

Zakaj je gradientni spust pri $\eta = 0{,}2$ divergiral? Kako je največji stabilni korak povezan z ukrivljenostjo energije? Predlagajte metodo, ki korak sproti prilagaja (npr. iskanje po premici ali zmanjšanje koraka, ko energija naraste).

Razmislek 3: Pravila delitve

Ali premica skozi težišče oglišč vedno razdeli celico na dve enaki ploščini? Kdaj ne? Zakaj je rez pravokotno na dolgo os najkrajši (Hertwigovo pravilo)? Kaj bi se zgodilo, če bi premica šla natanko skozi oglišče celice, in kako bi to obravnavali v kodi?

Razmislek 4: Večje tkivo (domača naloga)

Zakaj je pri delitvi nujno novo točko vstaviti tudi v sosednjo celico? Kaj bi se zgodilo z energijo in obliko tkiva, če tega ne bi storili? Simulacijo nadaljujte do 8 ali 16 celic. Kako se s številom celic spreminja porazdelitev števila sosedov (oglišč) celic in kako to primerjate z opažanji v epitelijskih tkivih, kjer prevladujejo šestkotne celice?

Laboratorijski delovni list 7

Grafi I: podatkovna struktura in osnovne metrike

Univerza v Mariboru · Fakulteta za naravoslovje in matematiko · Oddelek za fiziko

Programsko okolje: Python

Vse naloge rešujete **izključno v Pythonu** (virtualno okolje iz vaje 00).

- standardna knjižnica: `dict`, `set`, `collections.deque`
- `numpy`: `np.random.default_rng`, `np.unique`, `np.mean`
- `scipy.stats`: `poisson.pmf`; `matplotlib.pyplot`: `bar`, `plot`
- `networkx`: le za preverjanje rezultatov (`nx.average_clustering`, `nx.average_shortest_path_length`)

Rešitev oddate kot Jupyter zvezek `.ipynb` z izvedenimi celicami.

7.1 Teoretične osnove in motivacija

Realni sistemi so pogosto sestavljeni iz velikega števila povezanih komponent: proteini v celici, nevroni v možganih, ljudje v družbenih omrežjih, elektrarne v elektroenergetskem omrežju. Ne glede na področje jih lahko opišemo z **grafom**: množico **vozlišč** (komponent) in množico **povezav** (interakcij). Struktura grafa pogosto odločilno vpliva na dinamiko procesov na njem, na primer na širjenje bolezni ali sinhronizacijo. Na tej vaji napišemo lastno podatkovno strukturo za graf in izračunamo njegove osnovne metrike. Na naslednji vaji bomo generirali grafe različnih topologij.

Opis modela

Obravnavamo neusmerjene grafe brez zank in večkratnih povezav. Graf $G = (V, E)$ ima $n = |V|$ vozlišč in $m = |E|$ povezav. Shranimo ga kot **seznam sosednosti**: slovar, ki vsakemu vozlišču priredi množico njegovih sosedov.

Globalne metrike

Povprečna stopnja in **gostota** grafa sta

$$\langle k \rangle = \frac{2m}{n}, \qquad D = \frac{2m}{n(n-1)}. \tag{7.1}$$

Razdalja $d(u, v)$ je število povezav na najkrajši poti med vozliščema. Na povezanem grafu definiramo **povprečno najkrajšo pot** in **premer**:

$$L = \frac{1}{n(n-1)} \sum_{u \neq v} d(u, v), \qquad d_{\max} = \max_{u,v} d(u, v). \tag{7.2}$$

Razdalje od izbranega vozlišča do vseh ostalih izračunamo z **iskanjem v širino** (BFS): vozlišča obiskujemo po vrsti (FIFO), vsak nov sosed dobi razdaljo za 1 večjo od trenutnega vozlišča. Z BFS poiščemo tudi **povezane komponente** grafa.

Lokalne metrike

Stopnja vozlišča k_i je število njegovih sosedov. **Lokalna gručavost** pove, kolikšen delež parov sosedov je med seboj povezan:

$$c_i = \frac{2e_i}{k_i(k_i-1)}, \qquad C = \frac{1}{n}\sum_i c_i, \tag{7.3}$$

kjer je e_i število povezav med sosedi vozlišča i (za $k_i < 2$ vzamemo $c_i = 0$). C je **povprečna gručavost** grafa.

Dva referenčna modela

V **naključnem grafu** Erdős-Rényi $G(n,p)$ je vsak par vozlišč povezan z verjetnostjo p. Stopnje so porazdeljene binomsko, za velike n pa približno Poissonovo:

$$P(k) = \frac{\langle k\rangle^k e^{-\langle k\rangle}}{k!}, \qquad \langle k\rangle = p(n-1), \qquad C \approx p, \qquad L \approx \frac{\ln n}{\ln\langle k\rangle}. \tag{7.4}$$

V **pravilni obročasti mreži** je vsako od n vozlišč povezano s $k/2$ najbližjimi sosedi na vsaki strani. Zanjo velja

$$C = \frac{3(k-2)}{4(k-1)}, \qquad L \approx \frac{n}{2k}. \tag{7.5}$$

Naključni graf ima majhno gručavost in kratke poti, obroč pa veliko gručavost in dolge poti.

7.2 Pripravljalna naloga (analitični del)

P1. Majhen graf. Graf ima 6 vozlišč in povezave $(0,1)$, $(0,2)$, $(1,2)$, $(2,3)$, $(3,4)$, $(3,5)$, $(4,5)$. Narišite ga in izračunajte n, m, $\langle k\rangle$, D ter stopnje vseh vozlišč.

$n =$ _____ $m =$ _____ $\langle k\rangle =$ _____ $D =$ _____

P2. Gručavost. Za graf iz P1 izračunajte lokalne gručavosti vseh vozlišč in povprečno gručavost C.

vozlišče	0	1	2	3	4	5
k_i						
c_i						

Preglednica P2: Stopnje in lokalne gručavosti grafa iz P1.

$C =$ _____

P3. Razdalje. Za graf iz P1 zapišite razdalje od vozlišča 0 do vseh ostalih. Kolikšen je premer? Izračunajte L (vseh urejenih parov je 30). Kaj se zgodi, če odstranimo povezavo $(2,3)$?

$L =$ _____ $d_{\max} =$ _____

P4. Referenčna modela. Za $n = 200$ izračunajte $\langle k\rangle$, C in L za $G(n,p)$ s $p = 0{,}05$ ter C in L za obroč s $k = 4$ in $k = 10$.

$G(n,p)$: _____ obroč $k=4$: _____ obroč $k=10$: _____

7.3 Laboratorijske naloge na računalniku (Python)

Repozitorij

Začetna predloga je v repozitoriju predmeta: `07_vaje/vaje_07.ipynb`. V razdelku *Funkcije* dopolnite metode razreda `Graf` in funkcije z oznako `TODO`, v razdelku *Testno območje* pa sestavite graf iz P1.

Naloga 1: Podatkovna struktura grafa (20 min)

1. Dopolnite metode razreda `Graf`: `dodaj_vozlisce`, `dodaj_povezavo` (zank ne dodajamo, manjkajoča vozlišča dodamo samodejno), `odstrani_povezavo`, `odstrani_vozlisce` in `m`.
2. Dopolnite funkciji `povprecna_stopnja` in `gostota`.
3. Preverite, da podvojena povezava in zanka ne spremenita grafa iz P1. Na kopiji grafa odstranite povezavo $(2, 3)$ in vozlišče 5 ter izpišite seznam sosednosti.

```
class Graf:
    def __init__(self):
        self.sosedje = {} # vozlišče -> množica sosedov
    def dodaj_povezavo(self, u, v):
        ... # TODO
```

Količina	P1 (ročno)	Numerično
n, m	_____	_____
$\langle k \rangle$	_____	_____
D	_____	_____
n, m po odstranitvi	_____	_____

Preglednica 7.1: Osnovne lastnosti grafa iz P1.

Naloga 2: Gručavost (15 min)

Dopolnite funkciji `lokalna_grucavost(G, v)` in `povprecna_grucavost(G)`. Rezultate za graf iz P1 primerjajte s P2 in s funkcijo `nx.average_clustering`.

Količina	P2 (ročno)	Numerično	`networkx`
c_2	_____	_____	_____
c_3	_____	_____	_____
C	_____	_____	_____

Preglednica 7.2: Gručavost grafa iz P1.

Naloga 3: Najkrajše poti in komponente (25 min)

1. Dopolnite funkcijo `bfs(G, izvor)`, ki vrne slovar razdalj od izvora, z vrsto `collections.deque`.
2. Funkcija `komponente(G)` z BFS poišče povezane komponente. Dopolnite funkcijo `razdalje(G)`, ki na največji komponenti izračuna L in premer.
3. Rezultate primerjajte s P3 in z `nx.average_shortest_path_length`. Preverite, koliko komponent ima graf brez povezave $(2, 3)$.

Količina	P3 (ročno)	Numerično	`networkx`
razdalje od vozlišča 0	_____	_____	–
L	_____	_____	_____
premer	_____	_____	–
komponente brez $(2, 3)$	_____	_____	–

Preglednica 7.3: Razdalje v grafu iz P1.

Naloga 4: Naključni graf in obroč (30 min)

1. Dopolnite generatorja `nakljucni_graf(n, p)` in `obroc(n, k)`.
2. Za $n = 200$ izračunajte metrike za $G(n, p)$ s $p \in \{0{,}01;\ 0{,}02;\ 0{,}05;\ 0{,}1\}$ in za obroča s $k = 4$ in $k = 10$. Primerjajte jih s teoretičnimi napovedmi.
3. **Slika 1**: porazdelitev stopenj $P(k)$ za $G(1000;\ 0{,}01)$ in Poissonova porazdelitev z enakim $\langle k \rangle$.

Graf	$\langle k \rangle$ (teor.)	$\langle k \rangle$	C (teor.)	C	L (teor.)	L	največja komp.
$G(n;\ 0{,}01)$	_____	_____	_____	_____	_____	_____	_____
$G(n;\ 0{,}02)$	_____	_____	_____	_____	_____	_____	_____
$G(n;\ 0{,}05)$	_____	_____	_____	_____	_____	_____	_____
$G(n;\ 0{,}1)$	_____	_____	_____	_____	_____	_____	_____
obroč $k = 4$	4	_____	_____	_____	_____	_____	_____
obroč $k = 10$	10	_____	_____	_____	_____	_____	_____

Preglednica 7.4: Metrike naključnih grafov in obročev ($n = 200$).

7.4 Vprašanja za razpravo in zaključni zagovor

Razmislek 1: Izbira podatkovne strukture

Zakaj smo sosede shranili v množice in ne v sezname? Koliko pomnilnika potrebuje seznam sosednosti in koliko matrika sosednosti za graf z $n = 10^6$ vozlišči in $\langle k \rangle = 10$? Kdaj je matrika sosednosti vseeno ugodnejša?

Razmislek 2: Zahtevnost algoritmov

Kakšna je časovna zahtevnost BFS iz enega vozlišča in kakšna izračuna L za cel graf? Kako se z $\langle k \rangle$ spreminja čas izračuna lokalne gručavosti? Kako bi L ocenili za zelo velik graf?

Razmislek 3: Povezanost naključnega grafa

Pri $p = 0{,}01$ graf ni povezan. Pri kateri vrednosti $\langle k \rangle$ se v $G(n, p)$ pojavi velika (»orjaška«) komponenta? Zakaj se pri $p = 0{,}1$ izmerjeni L precej razlikuje od ocene $\ln n / \ln \langle k \rangle$?

Razmislek 4: Realna omrežja (domača naloga)

Realna omrežja imajo pogosto veliko gručavost kot obroč in kratke poti kot naključni graf. Poiščite podatke o enem realnem omrežju (npr. omrežje sodelovanja ali prijateljstev) in ocenite, ali ima to lastnost. Kako bi tak graf generirali? (Odgovor bomo iskali na vaji 8.)

Laboratorijski delovni list 8

Grafi II: generatorji topologij, izris in izvoz

Univerza v Mariboru · Fakulteta za naravoslovje in matematiko · Oddelek za fiziko

Programsko okolje: Python

Vse naloge rešujete **izključno v Pythonu** (virtualno okolje iz vaje 00).

- `numpy`: `np.random.default_rng`, `np.logspace`, `np.histogram`, `np.polyfit`, `np.add.at`
- `json`: `json.dump`, `json.load`; `pathlib`: `Path`
- `matplotlib.pyplot`: `semilogx`, `loglog`, `scatter`
- `networkx`: `nx.gnm_random_graph`, `nx.write_graphml`, `nx.read_graphml` (primerjava in izvoz)

Rešitev oddate kot Jupyter zvezek `.ipynb` z izvedenimi celicami.

8.1 Teoretične osnove in motivacija

Na vaji 7 smo videli, da ima naključni graf kratke poti in majhno gručavost, pravilni obroč pa veliko gručavost in dolge poti. Realna omrežja pogosto združujejo obe lastnosti (**mali svet**), poleg tega pa imajo nekaj vozlišč z zelo veliko povezavami (**zvezdišča**, angl. *hubs*). Danes napišemo generatorja, ki ti lastnosti pojasnita, grafe narišemo in jih izvozimo v standardne zapise.

Opis modela

Uporabimo razred `Graf` z vaje 7. Generiramo grafe Watts-Strogatz (prevezan obroč) in Barabási-Albert (rast s preferenčnim pripenjanjem), izmerimo njihove metrike, jih narišemo s krožno in silno usmerjeno razporeditvijo ter izvozimo v zapise CSV, JSON in GraphML.

Model Watts-Strogatz (mali svet)

Začnemo s pravilnim obročem z n vozlišči in stopnjo k. Vsako povezavo $(i, i+j)$ z verjetnostjo p **prevežemo**: krajišče $i+j$ zamenjamo z naključnim vozliščem w, pri čemer se izognemo zankam in podvojenim povezavam. Število povezav se ne spremeni, pričakovano število prevezanih povezav je $pnk/2$. Pri $p = 0$ imamo obroč, pri $p = 1$ približno naključni graf. Že nekaj prevezanih povezav ustvari »bližnjice«, ki močno skrajšajo $L(p)$, gručavost $C(p)$ pa ostane skoraj nespremenjena. Za obroč velja

$$C(0) = \frac{3(k-2)}{4(k-1)}, \qquad L(0) \approx \frac{n}{2k}. \tag{8.1}$$

Model Barabási-Albert (brezlestvična omrežja)

Začnemo s polnim grafom z $m+1$ vozlišči. V vsakem koraku dodamo novo vozlišče in ga povežemo z m različnimi obstoječimi vozlišči. Verjetnost, da izberemo vozlišče i, je sorazmerna z njegovo stopnjo (**preferenčno pripenjanje**):

$$\Pi(k_i) = \frac{k_i}{\sum_j k_j}. \tag{8.2}$$

Izbiro izvedemo preprosto: hranimo seznam krajišč vseh povezav, v katerem se vozlišče i pojavi k_i-krat, in iz njega enakomerno žrebamo. V zveznem približku stopnja vozlišča, dodanega v času

t_i, raste kot $k_i(t) = m\sqrt{t/t_i}$, od koder sledi potenčna porazdelitev stopenj

$$P(k) \approx 2m^2 k^{-3}, \qquad P(K \geq k) = \left(\frac{m}{k}\right)^2, \qquad k_{\max} \approx m\sqrt{n}. \tag{8.3}$$

Ker je $P(k)$ pri velikih k zelo majhen, ga ocenimo s histogramom z **logaritemskimi razredi** in vsako frekvenco delimo s širino razreda.

Izris grafa

Pri **krožni razporeditvi** vozlišča enakomerno razporedimo po krožnici. Pri **Fruchterman-Reingoldovi** (silno usmerjeni) razporeditvi se vsi pari vozlišč odbijajo s silo k_{opt}^2/d, povezana vozlišča pa se privlačijo s silo d^2/k_{opt}, kjer je k_{opt} želena razdalja med vozlišči. Vozlišča premikamo v smeri rezultante, največji premik pa omejimo s »temperaturo«, ki jo postopoma zmanjšujemo.

Zapisi grafov

- **seznam povezav (CSV)**: vrstica `vir,cilj` za vsako povezavo, preprost in kompakten zapis,
- **JSON**: slovar s seznamom vozlišč in seznamom povezav, preprost za branje v različnih jezikih,
- **GraphML**: zapis XML, ki ga berejo programi za analizo omrežij (npr. Gephi, Cytoscape) in lahko hrani tudi atribute vozlišč in povezav.

8.2 Pripravljalna naloga (analitični del)

P1. Obroč in prevezovanje. Za obroč z $n = 500$ in $k = 10$ izračunajte $C(0)$, $L(0)$ in število povezav. Koliko povezav v povprečju prevežemo pri $p = 0{,}01$?

$C(0) =$ _____ $L(0) =$ _____ $m =$ _____ prevezanih: _____

P2. Barabási-Albert. Za $n = 2000$ in $m = 2$ ocenite število povezav, $\langle k \rangle$, $k_{\max}$ in pričakovano število vozlišč s stopnjo $k \geq 20$. Koliko takih vozlišč bi pričakovali v naključnem grafu z enakim $\langle k \rangle$?

$\langle k \rangle =$ _____ $k_{\max} \approx$ _____ $N(k \geq 20) \approx$ _____

P3. Potenčni zakon. Iz $k_i(t) = m\sqrt{t/t_i}$ pokažite, da je delež vozlišč s stopnjo večjo od k enak $(m/k)^2$, in od tod izpeljite $P(k) \propto k^{-3}$. Kateri naklon pričakujete na grafu $P(k)$ v log–log merilu?

naklon: _____

P4. Razporeditev in pomnilnik. Pri kateri razdalji sta sili med dvema povezanima vozliščema v Fruchterman-Reingoldovi razporeditvi v ravnovesju? Koliko elementov ima matrika sosednosti za graf iz P2 in koliko vrstic seznam povezav?

$d_{\text{ravn}} =$ _____ matrika: _____ seznam: _____

8.3 Laboratorijske naloge na računalniku (Python)

Repozitorij

Začetna predloga je v repozitoriju predmeta: `08_vaje/vaje_08.ipynb`. Razred `Graf` in metrike z vaje 7 so že vneseni. V razdelku *Funkcije* dopolnite telesa funkcij z oznako `TODO`, v razdelku *Testno območje* pa preverite rezultata nalog P1 in P2.

Naloga 1: Mali svet (25 min)

1. Dopolnite funkcijo `watts_strogatz(n, k, p)`. V *Testnem območju* preverite število prevezanih povezav pri $p = 0{,}01$.
2. Za $n = 500$, $k = 10$ in 13 vrednosti p med 10^{-4} in 1 (`np.logspace`) izračunajte $C(p)/C(0)$ in $L(p)/L(0)$, povprečeni po dveh ponovitvah.
3. **Slika 1**: obe razmerji v odvisnosti od p (logaritemska os x). V katerem območju p je graf »mali svet«?

p	10^{-3}	10^{-2}	10^{-1}	1
$C(p)/C(0)$	_____	_____	_____	_____
$L(p)/L(0)$	_____	_____	_____	_____

Preglednica 8.1: Gručavost in povprečna pot v modelu Watts-Strogatz ($n = 500$, $k = 10$).

Naloga 2: Preferenčno pripenjanje (25 min)

1. Dopolnite funkcijo `barabasi_albert(n, m)` s seznamom krajišč.
2. Generirajte graf z $n = 2000$ in $m = 2$ ter naključni graf z enakim številom vozlišč in povezav (`nx.gnm_random_graph`).
3. **Slika 2**: porazdelitev stopenj obeh grafov v log–log merilu. Za BA uporabite logaritemske razrede in prilagodite premico. Primerjajte naklon s P3.

```
robovi = np.unique(np.logspace(np.log10(2), np.log10(k_max + 1), 15).astype(int))
h, _ = np.histogram(stopnje, bins=robovi)
P = h / np.diff(robovi) / len(stopnje)
```

Količina	BA (P2)	BA	naključni graf
$\langle k \rangle$	_____	_____	_____
$k_{\max}$	_____	_____	_____
delež vozlišč s $k \geq 20$	_____	_____	_____
C	–	_____	_____
naklon $P(k)$	_____	_____	–

Preglednica 8.2: Primerjava grafa Barabási-Albert in naključnega grafa ($n = 2000$, $m = 2$).

Naloga 3: Izris grafov (20 min)

1. Dopolnite izračun sil v funkciji `fr_razporeditev(G)`: odbojne sile med vsemi pari (z `numpy` brez zank) in privlačne sile po povezavah (`np.add.at`).
2. **Slika 3** (dve vrsti po štiri panele): obroč ($n = 60$, $k = 4$), WS s $p = 0{,}1$, BA z $m = 1$ in BA z $m = 2$, zgoraj v krožni, spodaj v Fruchterman-Reingoldovi razporeditvi. Velikost in barva vozlišča naj ustrezata stopnji.
3. Katera razporeditev bolje pokaže strukturo posameznega grafa? Kje opazite zvezdišča?

Graf	najvišja stopnja	opis strukture (FR)
obroč	_____	_____
WS $p = 0{,}1$	_____	_____
BA $m = 1$	_____	_____
BA $m = 2$	_____	_____

Preglednica 8.3: Izris grafov z 60 vozlišči.

Naloga 4: Izvoz in uvoz (20 min)

1. Dopolnite funkcije `izvozi_csv`, `uvozi_csv`, `izvozi_json` in `uvozi_json`.
2. Graf BA iz naloge 2 izvozite v mapo `izvoz/` v zapisih CSV, JSON in GraphML (`nx.write_graphml`), ga ponovno uvozite in preverite, da je enak izvirniku.
3. Primerjajte velikosti datotek z velikostjo matrike sosednosti (1 bajt na element). Datoteko GraphML lahko odprete v programu Gephi.

Zapis	velikost [kB]	uvoženi n, m	enak izvirniku
CSV	_____	_____	_____
JSON	_____	_____	_____
GraphML	_____	_____	_____
matrika sosednosti	_____	–	–

Preglednica 8.4: Zapisi grafa BA ($n = 2000$, $m = 2$).

8.4 Vprašanja za razpravo in zaključni zagovor

Razmislek 1: Zakaj mali svet?

Zakaj nekaj prevezanih povezav močno skrajša povprečno pot, gručavosti pa skoraj ne spremeni? Navedite primer realnega omrežja z lastnostmi malega sveta in pojasnite, kaj to pomeni za širjenje informacij ali bolezni po njem.

Razmislek 2: Zvezdišča

Zakaj preferenčno pripenjanje ustvari zvezdišča? Kaj se zgodi z grafom BA, če odstranimo 5 % naključno izbranih vozlišč, in kaj, če odstranimo 5 % vozlišč z največjo stopnjo? Zakaj je izmerjeni naklon $P(k)$ nekoliko drugačen od -3?

Razmislek 3: Razporeditev in zahtevnost

Kakšna je časovna zahtevnost enega koraka Fruchterman-Reingoldove razporeditve? Zakaj je za grafe z več tisoč vozlišči neuporabna brez izboljšav? Zakaj krožna razporeditev pri grafu BA ne pokaže njegove strukture?

Razmislek 4: Prostorski graf (domača naloga)

V mapi `GraphAL/graph_generators.py` je osnutek funkcije `Morita`: vozlišča imajo naključne lege in »uspešnost« f_i, povezavo (i, j) pa ustvarimo, če je $f_i f_j / d_{ij}^{\delta} > \Theta$, prag Θ pa nastavimo tako, da je $\langle k \rangle = 5$. Popravite funkcijo (npr. `np.random(0, 1, [N, 2])` ni veljaven klic) in raziščite, kako je porazdelitev stopenj odvisna od δ.

Laboratorijski delovni list 9

Segmentacija slik I: kanali, histogram in pragovna segmentacija

Univerza v Mariboru · Fakulteta za naravoslovje in matematiko · Oddelek za fiziko

Programsko okolje: Python

Vse naloge rešujete **izključno v Pythonu** (virtualno okolje iz vaje 00).

- `opencv-python`: `cv2.imread`, `cv2.cvtColor`
- `numpy`: `np.bincount`, `np.cumsum`, `np.indices`, `np.argmax`
- `scipy.ndimage`: `label`, `binary_fill_holes`; `skimage.filters`: `threshold_otsu`
- `matplotlib.pyplot`: `imshow`, `hist`

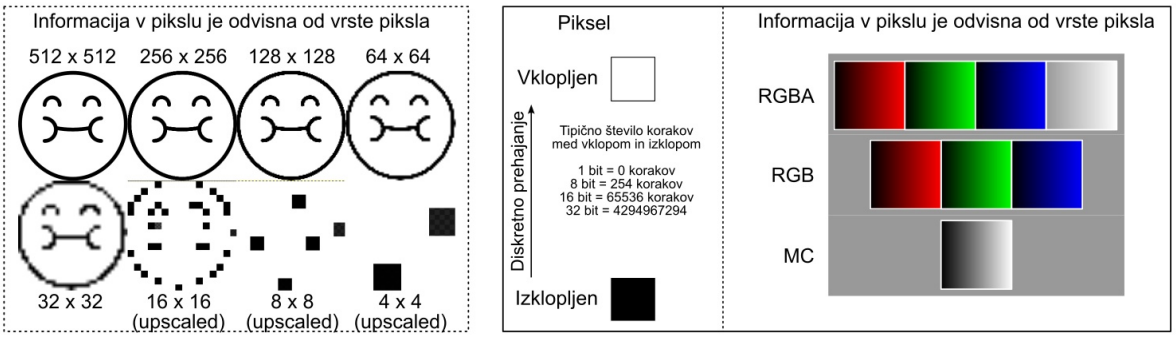
Rešitev oddate kot Jupyter zvezek `.ipynb` z izvedenimi celicami.

9.1 Teoretične osnove in motivacija

Slike so pogost vir eksperimentalnih podatkov: mikroskopski posnetki celic, posnetki delcev v tekočini, satelitske slike. Da iz slike izluščimo kvantitativne podatke (število, velikost, obliko objektov), jo moramo najprej **segmentirati**: vsakemu pikslu pripisati, ali pripada objektu (ospredju) ali ozadju, in nato piksle združiti v posamezne objekte. Na tej vaji spoznamo zapis digitalne slike, pragovno segmentacijo z Otsujevo metodo in označevanje povezanih območij. Na vaji 10 bomo postopek uporabili na eksperimentalni sliki.

Opis modela

Sivinsko sliko obravnavamo kot funkcijo $f(x, y)$ na mreži pikslov. Ospredje določimo s pragom T (nekontekstualna segmentacija), sosednje piksle ospredja pa nato združimo v objekte (kontekstualna segmentacija). Za vsak objekt izračunamo ploščino in težišče.



Slika 9.1: Informacija v pikslu je odvisna od ločljivosti in vrste slike: enobitna (vklopljen/izklopljen), sivinska (MC) in barvna (RGB, RGBA).

Digitalna slika

Slika je tridimenzionalna tabela velikosti $H \times W \times C$: višina, širina in število kanalov. Sivinska slika ima en kanal, barvna tri (R, G, B), slika s prosojnostjo štiri (R, G, B, A). Vrednosti so najpogosteje 8-bitna cela števila (`uint8`, 0–255). Pozor: **OpenCV sliko naloži v vrstnem redu BGR**, zato jo s `cv2.cvtColor` pretvorimo v RGB. Pri računanju z `uint8` lahko pride do prekoračitve ($200 + 100 = 44$), zato vrednosti pred računanjem pretvorimo v `float`.

Svetlost piksla

Barvno sliko pred segmentacijo pogosto pretvorimo v sivinsko. Svetlost piksla lahko določimo na več načinov:

$$\begin{aligned} L_{\text{povp}} &= \frac{R+G+B}{3}, \qquad L_{\text{ut}} = 0{,}299\,R + 0{,}587\,G + 0{,}114\,B, \\ L_{\max} &= \max(R,G,B), \quad L_{\min} = \min(R,G,B). \end{aligned} \tag{9.1}$$

Utežena vsota upošteva, da je človeško oko najbolj občutljivo za zeleno svetlobo.

Pragovna segmentacija in Otsujeva metoda

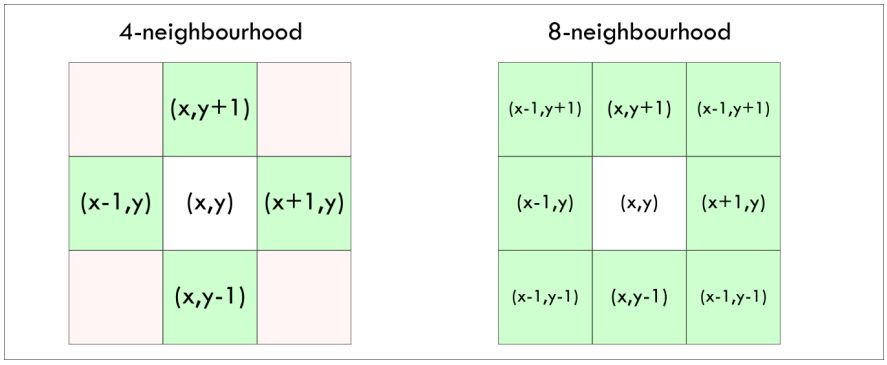
Pri pragu T piksle razdelimo v dva razreda: $f \le T$ in $f > T$. Če je histogram dvovrhov, je smiseln prag med vrhovoma. Otsujeva metoda izbere prag, pri katerem je **varianca med razredoma** največja (in s tem varianca znotraj razredov najmanjša). Naj bo p_i normiran histogram, $\omega_0(T) = \sum_{i \le T} p_i$ delež pikslov v razredu 0, $\mu(T) = \sum_{i \le T} i\,p_i$ in $\mu_T = \mu(255)$. Potem je

$$\sigma_b^2(T) = \omega_0\,\omega_1\,(\mu_0 - \mu_1)^2 = \frac{\left[\mu_T\,\omega_0(T) - \mu(T)\right]^2}{\omega_0(T)\,[1-\omega_0(T)]}, \qquad T_{\text{Otsu}} = \arg\max_T \sigma_b^2(T). \tag{9.2}$$

Obe kumulativni vsoti izračunamo naenkrat za vse T z `np.cumsum`.

Povezanost pikslov in označevanje območij

Piksel (x, y) ima v **soseščini N4** štiri sosede (levo, desno, gor, dol), v **soseščini N8** pa še štiri diagonalne. Objekt je povezano območje pikslov ospredja. Območja označimo z **zapolnjevanjem**: poiščemo neoznačen piksel ospredja, mu dodelimo novo oznako, ga damo na sklad in nato, dokler sklad ni prazen, z njega jemljemo piksle ter označimo in na sklad dodamo vse njihove neoznačene sosede v ospredju. Rekurzivna izvedba pri velikih objektih preseže največjo globino rekurzije, zato uporabimo sklad.



Slika 9.2: Soseščini N4 in N8 piksla (x, y).

Za objekt k z množico pikslov Ω_k sta ploščina in težišče

$$A_k = |\Omega_k|, \qquad (\bar{y}_k, \bar{x}_k) = \frac{1}{A_k} \sum_{(y,x)\in\Omega_k} (y, x). \tag{9.3}$$

9.2 Pripravljalna naloga (analitični del)

P1. Pomnilnik. Koliko kB pomnilnika zasede sivinska slika 1026×1024 pikslov z 8 biti na piksel? Koliko slika RGBA velikosti 92×92? Koliko različnih vrednosti lahko zavzame piksel pri 1, 8 in 16 bitih?

sivinska: _____ RGBA: _____ 1/8/16 bitov: _____

P2. Svetlost. Za piksel $(R, G, B) = (200, 50, 50)$ izračunajte svetlost po vseh štirih formulah. Kaj vrne vsota $R + G + B$, če jo izračunamo v tipu `uint8`?

$L_{\text{povp}} =$ _____ $L_{\text{ut}} =$ _____ $L_{\max} =$ _____ $L_{\min} =$ _____ `uint8`: _____

P3. Otsu na roke. Slika ima 6 pikslov z vrednostmi $1, 1, 2, 7, 8, 8$. Izračunajte $\sigma_b^2(T) = \omega_0\omega_1(\mu_0 - \mu_1)^2$ za $T = 1$, 2 in 7. Kateri prag izbere Otsujeva metoda?

$\sigma_b^2(1) =$ _____ $\sigma_b^2(2) =$ _____ $\sigma_b^2(7) =$ _____ $T_{\text{Otsu}} =$ _____

P4. N4 in N8. Koliko povezanih območij ima spodnja binarna slika v soseščini N4 in koliko v soseščini N8?

$$\begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 0 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 0 & 1 & 1 \end{pmatrix} \tag{9.4}$$

N4: _____ N8: _____

9.3 Laboratorijske naloge na računalniku (Python)

Repozitorij

Začetna predloga je v repozitoriju predmeta: `09_vaje/vaje_09.ipynb`, slike pa v mapi `09_vaje/navodila/Gradivo/`. V razdelku *Funkcije* dopolnite telesa funkcij z oznako `TODO`, v razdelku *Testno območje* pa preverite rezultate nalog P2–P4.

Naloga 1: Zapis slike in kanali (15 min)

1. Funkcija `nalozi(ime)` sliko naloži in kanale preuredi v RGB(A). Dopolnite funkcijo `opisi(img)`, ki vrne višino, širino, število kanalov, podatkovni tip in velikost v kB (`img.nbytes`).
2. Opišite slike `RGB0.png`, `RGB.jpg`, `apple.jpg` in `Kontrola.png`.
3. **Slika 3**: slika `RGB0.png` in njeni štirje kanali v sivinah. Pojasnite, zakaj je bel krog svetel v vseh treh barvnih kanalih.

Slika	$H \times W$	kanali	tip	velikost [kB]
`RGB0.png`	_____	_____	_____	_____
`RGB.jpg`	_____	_____	_____	_____
`apple.jpg`	_____	_____	_____	_____
`Kontrola.png`	_____	_____	_____	_____

Preglednica 9.1: Lastnosti slik.

Naloga 2: Svetlost in prag (20 min)

1. Dopolnite funkcijo `svetlost(img, metoda)` za vse štiri metode. Kanale najprej pretvorite v `float`.
2. **Slika 4**: svetlost slike `apple.jpg` po vseh štirih metodah.
3. **Slika 5**: histogram utežene svetlosti in maske $L < T$ za $T = 50, 100, 150, 200$. Pri katerem pragu je jabolko najbolje ločeno od ozadja?

T	50	100	150	200
delež pikslov $L < T$	_____	_____	_____	_____
opis maske	_____	_____	_____	_____

Preglednica 9.2: Pragovna segmentacija jabolka.

Naloga 3: Otsujeva metoda (25 min)

1. Dopolnite funkcijo `otsu(I)`, ki iz normiranega histograma s kumulativnimi vsotami izračuna $\sigma_b^2(T)$ za vse T in vrne prag z največjo vrednostjo.
2. Preverite rezultat P3 in primerjajte prag s funkcijo `skimage.filters.threshold_otsu` za jabolko in sliko `FIG_02.jpg` (sivi krogi).
3. **Slika 6**: $\sigma_b^2(T)$ in dobljena maska za obe sliki.

```
omega0 = np.cumsum(h) # delež pikslov z vrednostjo <= T
mu = np.cumsum(h * np.arange(256)) # prvi moment do T
sigma_b = (mu[-1] * omega0 - mu)**2 / (omega0 * (1 - omega0))
```

Slika	T_{Otsu} (lastni)	T (`skimage`)	delež ospredja	opomba
`apple.jpg`	_____	_____	_____	_____
`FIG_02.jpg`	_____	_____	_____	_____

Preglednica 9.3: Otsujev prag.

Naloga 4: Označevanje objektov (30 min)

1. Dopolnite funkcijo `oznaci(maska, sosedstvo)` (zapolnjevanje s skladom) in funkcijo `lastnosti(L, k)`, ki z `np.bincount` izračuna ploščine in težišča vseh območij.
2. Preverite P4 ter na sliki `TEST_1.png` primerjajte število območij v soseščinah N4 in N8 s funkcijo `scipy.ndimage.label` (**Slika 7**).
3. Segmentirajte sliki `Naloga1.png` (prag 200) in `Kovanci.png` (prag 240). Luknje v maskah zapolnite z `ndimage.binary_fill_holes`, uporabite soseščino N8 in odstranite območja z manj kot 50 piksli. **Slika 8**: oznake in težišča objektov.

Slika	N4	N8	`scipy` (N8)	objektov (≥ 50 px)	$A_{\min}$	$A_{\max}$	$\langle A \rangle$
P4	_____	_____	–	–	–	–	–
`TEST_1.png`	_____	_____	_____	–	–	–	–
`Naloga1.png`	–	_____	–	_____	_____	_____	_____
`Kovanci.png`	–	_____	–	_____	_____	_____	_____

Preglednica 9.4: Označevanje povezanih območij (ploščine v pikslih).

9.4 Vprašanja za razpravo in zaključni zagovor

Razmislek 1: Barvni prostori

Zakaj je za segmentacijo jabolka svetlost $L_{\min}$ morda boljša izbira kot L_{ut}? Kdaj bi namesto svetlosti raje segmentirali v enem samem barvnem kanalu ali v prostoru HSV?

Razmislek 2: Kdaj Otsu odpove?

Otsujeva metoda predpostavlja dvovrh histogram. Kaj se zgodi, če je ospredje zelo majhno v primerjavi z ozadjem ali če je osvetlitev slike neenakomerna? Kako bi si pomagali (npr. lokalni prag, glajenje)?

Razmislek 3: Soseščina

Zakaj se število območij v soseščinah N4 in N8 razlikuje? Katero soseščino bi uporabili za štetje celic, ki se ponekod dotikajo le z vogali? Zakaj je zapolnjevanje s skladom boljše od rekurzije?

Razmislek 4: Kovanci (domača naloga)

Iz ploščin kovancev ocenite, koliko različnih vrst kovancev je na sliki (histogram ploščin). Kako bi iz barve ločili bakrene kovance od zlatih? Kakšna dodatna informacija bi bila potrebna, da bi ploščine izrazili v mm^2?

Laboratorijski delovni list 10

Segmentacija slik II: analiza eksperimentalne slike

Univerza v Mariboru · Fakulteta za naravoslovje in matematiko · Oddelek za fiziko

Programsko okolje: Python

Vse naloge rešujete **izključno v Pythonu** (virtualno okolje iz vaje 00).

- `opencv-python`: `cv2.imread`; `numpy`: `np.pad`, `np.mgrid`, `np.nonzero`, `np.isin`
- `skimage.filters`: `gaussian`, `threshold_otsu`, `threshold_multiotsu`
- `skimage.measure`: `label`, `regionprops`; `skimage.morphology`: `binary_erosion`, `binary_dilation`
- `scipy.ndimage`: `binary_fill_holes`; `matplotlib`: `imshow`, `contour`, `patches.Rectangle`

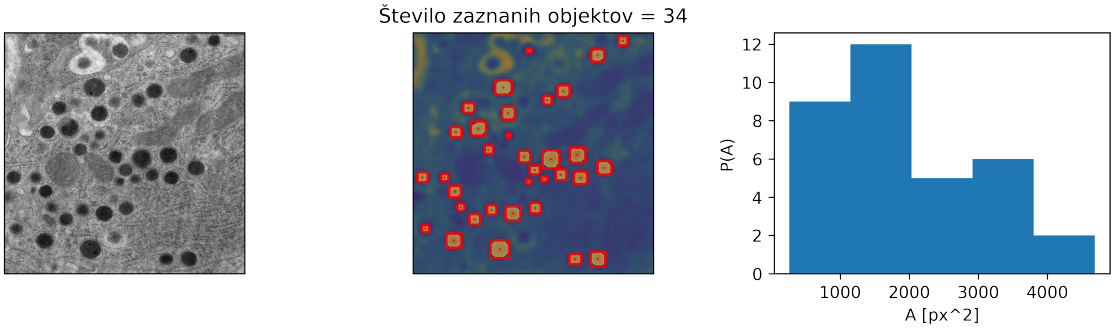
Rešitev oddate kot Jupyter zvezek `.ipynb` z izvedenimi celicami.

10.1 Teoretične osnove in motivacija

Na vaji 9 smo segmentirali umetne slike z jasno ločenim ospredjem in ozadjem. Eksperimentalne slike so zahtevnejše: vsebujejo šum, neenakomerno osvetlitev in strukture, ki jih ne želimo zajeti. Danes analiziramo posnetek elektronskega mikroskopa (`Kontrola.tif`), na katerem so temna okrogla zrnca. Sestavili bomo postopek, ki zrnca zanesljivo zazna, in izmerili njihovo velikost in obliko.

Opis modela

Postopek segmentacije: (1) glajenje z Gaussovim filtrom, (2) prag po Otsujevi metodi, (3) zapolnitev lukenj, (4) morfološko odpiranje, (5) označevanje povezanih območij in odstranitev premajhnih, (6) meritve lastnosti objektov. Preverimo tudi, kako je rezultat odvisen od izbire parametrov.



Slika 10.1: Rezultat analize iz preteklega leta: eksperimentalna slika, zaznani objekti in porazdelitev njihovih ploščin.

Glajenje

Šum v sliki povzroči, da prag razbije objekte na veliko drobnih območij. Sliko zato najprej zgladimo s konvolucijo z Gaussovim jedrom

$$G_\sigma(x,y) = \frac{1}{2\pi\sigma^2}\, e^{-(x^2+y^2)/2\sigma^2}, \tag{10.1}$$

kjer σ (v pikslih) določa, kako močno zgladimo. Premajhen σ ne odpravi šuma, prevelik pa zabriše robove in združi bližnje objekte.

Otsujeva metoda z več razredi

Na sliki so poleg temnih zrnc še srednje sive strukture (mitohondriji, membrane) in svetlo ozadje. Navadna Otsujeva metoda sliko razdeli v dva razreda in zrnca združi s sivimi strukturami. **Otsujeva metoda s tremi razredi** poišče dva praga $T_1 < T_2$, ki maksimizirata varianco med tremi razredi. Za zrnca vzamemo piksle pod spodnjim pragom T_1.

Matematična morfologija

Binarno masko M obdelamo s **strukturnim elementom** E (npr. diskom s polmerom r):

$$M \oplus E = \bigcup_{\mathbf{e}\in E} (M + \mathbf{e}) \quad \text{(dilatacija)}, \qquad M \ominus E = \bigcap_{\mathbf{e}\in E} (M - \mathbf{e}) \quad \text{(erozija)}. \tag{10.2}$$

Dilatacija objekte razširi in zapolni majhne vrzeli, erozija jih skrči in odstrani drobne izbokline. Sestavljeni operaciji sta **odpiranje** $(M \ominus E) \oplus E$, ki odstrani objekte, manjše od elementa, in loči tanko povezane objekte, ter **zapiranje** $(M \oplus E) \ominus E$, ki zapolni majhne luknje in reže. Obe operaciji izvedemo z zamiki maske: za vsak piksel elementa masko premaknemo in rezultate združimo z logičnim ALI (dilatacija) oziroma IN (erozija).

Meritve objektov

Za vsak objekt z `skimage.measure.regionprops` izračunamo ploščino A, obseg P, težišče, očrtani pravokotnik in ekscentričnost. Iz njih izpeljemo

$$d_{\text{ekv}} = \sqrt{\frac{4A}{\pi}}, \qquad o = \frac{4\pi A}{P^2}, \tag{10.3}$$

kjer je d_{ekv} premer kroga z enako ploščino, o pa **okroglost** (1 za krog, manj za podolgovate ali razvejane oblike).

10.2 Pripravljalna naloga (analitični del)

P1. Gaussovo glajenje. Kolikšna je širina na polovični višini (FWHM) Gaussovega jedra z $\sigma = 5$ px? Koliko pikslov nekega objekta s premerom 10 px po glajenju z $\sigma = 10$ px še ostane pod pragom, ki leži na polovici med sivino objekta in ozadja (kvalitativno)?

FWHM = _____ odgovor: _____

P2. Erozija in dilatacija. Maska je kvadrat 3×3 pikslov sredi prazne slike. Strukturni element je križ (disk z $r = 1$). Narišite rezultat erozije in dilatacije ter preštejte piksle. Kaj vrneta odpiranje in zapiranje?

erozija: _____ dilatacija: _____ odpiranje: _____ zapiranje: _____

P3. Strukturni element. Koliko pikslov ima disk s polmerom $r = 3$ (pogoj $x^2 + y^2 \le r^2$)? Kateri objekti izginejo pri odpiranju s tem elementom?

število pikslov: _____ _____

P4. Okroglost. Izračunajte okroglost kroga, kvadrata in pravokotnika z razmerjem stranic $1 : 4$. Zakaj je okroglost diskretnega kroga, izmerjena na sliki, manjša od 1?

krog: _____ kvadrat: _____ pravokotnik: _____

10.3 Laboratorijske naloge na računalniku (Python)

Repozitorij

Začetna predloga je v repozitoriju predmeta: `10_vaje/vaje_10.ipynb`. Slika `Kontrola.tif` je v mapi `09_vaje/navodila/Gradivo/`. V razdelku *Funkcije* dopolnite telesa funkcij z oznako `TODO`, v razdelku *Testno območje* pa preverite rezultata nalog P2 in P4.

Naloga 1: Glajenje in prag (20 min)

1. Naložite sliko, izpišite njeno velikost in podatkovni tip ter narišite histogram sivin.
2. Dopolnite funkcijo `prag(img_f, razredi)`, ki vrne Otsujev prag za dva razreda ali spodnji prag za tri razrede.
3. Za $\sigma \in \{0, 2, 5, 10\}$ izračunajte oba praga in število povezanih območij pod pragom. **Slika 2**: histogram in maske za tri razrede.

σ [px]	T (2 razreda)	območij (2 razreda)	T_1 (3 razredi)	območij (3 razredi)
0	_____	_____	_____	_____
2	_____	_____	_____	_____
5	_____	_____	_____	_____
10	_____	_____	_____	_____

Preglednica 10.1: Vpliv glajenja in števila razredov na prag in število območij.

Naloga 2: Morfološke operacije (25 min)

1. Dopolnite funkcije `element_disk(r)`, `dilatacija(M, E)`, `erozija(M, E)`, `odpiranje` in `zapiranje`. Pri eroziji je zunaj slike ospredje (`np.pad(..., constant_values=True)`), sicer bi objekti ob robu izgubili piksle.
2. Preverite P2 in primerjajte rezultate s funkcijama `skimage.morphology.binary_erosion` in `binary_dilation`.
3. Na izrezu maske (vrstice 150–300, stolpci 300–450, $\sigma = 2$, dva razreda) izvedite vse štiri operacije z diskom $r = 3$. **Slika 3**: maska in rezultati operacij.

```
for di, dj in zip(*np.nonzero(E)): # vsi piksli strukturnega elementa
    out |= P[di:di + H, dj:dj + W] # dilatacija (pri eroziji: &=)
```

Operacija	maska	erozija	dilatacija	odpiranje	zapiranje
število pikslov	_____	_____	_____	_____	_____
število območij	_____	_____	_____	_____	_____

Preglednica 10.2: Morfološke operacije na izrezu slike (disk $r = 3$).

Naloga 3: Segmentacija zrnc (25 min)

1. Dopolnite funkcijo `segmentiraj(img, sigma, r, A_min, razredi)`, ki izvede celoten postopek in vrne oznake ter seznam regij (`regionprops`).
2. Segmentirajte sliko s $\sigma = 5$, $r = 3$, $A_{\min} = 100$ px in tremi razredi. Za primerjavo postopek ponovite z dvema razredoma in preštejte objekte z okroglostjo pod 0,5.
3. **Slika 4**: slika z obrisi objektov (`contour`), težišči in očrtanimi pravokotniki.

Objekt (po ploščini)	A [px]	d_{ekv} [px]	okroglost	ekscentričnost
1	_____	_____	_____	_____
2	_____	_____	_____	_____
3	_____	_____	_____	_____

Preglednica 10.3: Lastnosti treh največjih zrnc. Število objektov: 3 razredi _____, 2 razreda _____ (od tega z okroglostjo $< 0{,}5$: _____).

Naloga 4: Porazdelitve in občutljivost (20 min)

1. **Slika 5**: histograma ekvivalentnega premera in okroglosti zaznanih zrnc. Izračunajte povprečji in standardna odklona.
2. Segmentacijo ponovite za $\sigma \in \{3, 5, 8\}$ in $A_{\min} \in \{50, 100, 400\}$ px ter preštejte objekte.

$\sigma \setminus A_{\min}$	50 px	100 px	400 px
3	_____	_____	_____
5	_____	_____	_____
8	_____	_____	_____

Preglednica 10.4: Število zaznanih zrnc v odvisnosti od parametrov. Pri $\sigma = 5$, $A_{\min} = 100$ px: $\langle d_{\mathrm{ekv}} \rangle =$ _____, $\langle o \rangle =$ _____.

10.4 Vprašanja za razpravo in zaključni zagovor

Razmislek 1: Izbira parametrov

Kateri parameter najbolj vpliva na število zaznanih zrnc? Kako bi parametre izbrali objektivno, na primer s primerjavo z ročno označeno sliko? Zakaj je »pravilno« število zrnc na tej sliki težko določiti?

Razmislek 2: Dva ali trije razredi

Zakaj Otsujeva metoda z dvema razredoma zajame tudi sive strukture? Kako to vidimo v okroglosti objektov? Kdaj bi namesto globalnega praga uporabili lokalni (prilagodljivi) prag?

Razmislek 3: Sklenjeni in robni objekti

Kaj se zgodi z zrnci, ki se dotikajo? Kako bi jih ločili (npr. z razdaljno transformacijo in metodo razvodnice)? Ali bi morali zrnca, ki jih seka rob slike, izključiti iz statistike velikosti? Zakaj?

Razmislek 4: Fizikalne enote (domača naloga)

Elektronski mikroskopi v metapodatkih slike TIFF pogosto zapišejo velikost piksla (opozorilo OpenCV o neznani oznaki 33560 kaže, da so dodatni podatki v datoteki). Recimo, da je piksel velik 2 nm. Izrazite povprečni premer zrnc v nanometrih in ocenite njihovo prostornino ob predpostavki, da so kroglasta.

Laboratorijski delovni list 11

Sonce na nebu: lega Sonca, dolžina dneva in obsevanje

Univerza v Mariboru · Fakulteta za naravoslovje in matematiko · Oddelek za fiziko

Programsko okolje: Python

Vse naloge rešujete **izključno v Pythonu** (virtualno okolje iz vaje 00).

- `numpy`: `np.sin`, `np.arcsin`, `np.arccos`, `np.deg2rad`, `np.where`, `np.clip`
- `pandas`: `pd.read_csv`, `pd.to_datetime`, `groupby`
- `astropy`: `EarthLocation`, `AltAz`, `get_sun`, `Time` (referenčni izračun)
- `matplotlib.pyplot`: `plot`, polarni graf (`projection="polar"`)

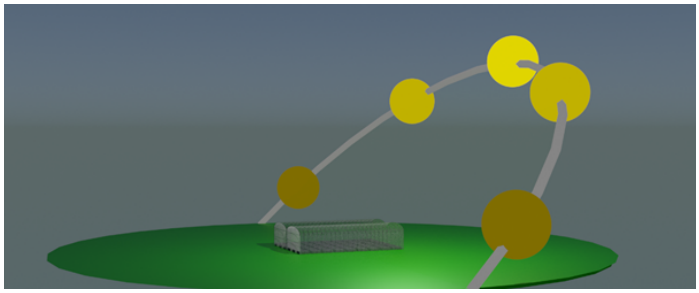
Rešitev oddate kot Jupyter zvezek `.ipynb` z izvedenimi celicami.

11.1 Teoretične osnove in motivacija

Na tej in naslednji vaji sestavimo model energijske bilance plastenjaka. Prvi korak je natančno poznavanje vira energije: kje na nebu je Sonce ob danem času, kako dolg je dan in koliko sončne energije prejme ploskev. Danes zapišemo analitični model lege Sonca, ga primerjamo z natančnim astronomskim izračunom (knjižnica `astropy`) in z modelom obsevanja v jasnem vremenu ocenimo, koliko energije prejme vodoravna ploskev v Mariboru skozi leto.

Opis modela

Lokacija je FNM v Mariboru ($\varphi = 46{,}56$ř s. g. š., $\lambda = 15{,}64$ř v. g. d.). Lego Sonca opišemo z višino nad obzorjem α in azimutom A (merjenim od severa v smeri urinega kazalca). Obe količini sta odvisni od dneva v letu n in časa t.



Slika 11.1: Pot Sonca na nebu nad plastenjakom ob različnih letnih časih.

Deklinacija in časovna enačba

Os vrtenja Zemlje je nagnjena za 23,44ř, zato se **deklinacija** Sonca δ skozi leto spreminja. V približku (Cooper, 1969):

$$\delta(n) = 23{,}44\text{ř}\,\sin\!\left(\frac{2\pi(284+n)}{365}\right). \tag{11.1}$$

Ker je tir Zemlje eliptičen in os nagnjena, Sonce ne doseže najvišje točke vsak dan ob istem času. Razliko med pravim in srednjim sončnim časom opisuje **časovna enačba**

$$E(n) = 9{,}87\sin 2B - 7{,}53\cos B - 1{,}5\sin B \;\;[\text{min}], \qquad B = \frac{2\pi(n-81)}{364}. \tag{11.2}$$

Urni kot, višina in azimut

Pravi sončni čas je $t_s = t_{\mathrm{UTC}} + \lambda/15\check{\mathrm{r}} + E/60$ (v urah), **urni kot** pa $H = 15\check{\mathrm{r}}\,(t_s - 12)$. Višina in azimut Sonca sta

$$\sin\alpha = \sin\varphi\sin\delta + \cos\varphi\cos\delta\cos H, \qquad \cos A = \frac{\sin\delta - \sin\alpha\sin\varphi}{\cos\alpha\cos\varphi}, \tag{11.3}$$

pri čemer popoldne ($H > 0$) vzamemo $A \to 360\check{\mathrm{r}} - A$. Opoldne je $\alpha_{\max} = 90\check{\mathrm{r}} - \varphi + \delta$.

Dolžina dneva

Ob vzhodu in zahodu je $\alpha = 0$, zato je urni kot vzhoda $\cos H_0 = -\tan\varphi\tan\delta$ in

$$T_{\mathrm{dan}} = \frac{2H_0}{15\check{\mathrm{r}}}\ \mathrm{h}, \qquad t_{\mathrm{vzhod,\,zahod}} = 12 - \frac{\lambda}{15\check{\mathrm{r}}} - \frac{E}{60} \mp \frac{H_0}{15\check{\mathrm{r}}}\ \ [\mathrm{h},\ \mathrm{UTC}]. \tag{11.4}$$

Obsevanje v jasnem vremenu

Sončna svetloba na poti skozi ozračje oslabi. Pot opišemo z **relativno zračno maso** (Kasten in Young, 1989)

$$AM = \frac{1}{\sin\alpha + 0{,}50572\,(\alpha + 6{,}07995\check{\mathrm{r}})^{-1{,}6364}}, \tag{11.5}$$

direktno obsevanje pravokotne ploskve pa ocenimo z empiričnim modelom (Meinel) $I_D = S_0'\,0{,}7^{AM^{0{,}678}}$, kjer je $S_0' = S_0[1 + 0{,}033\cos(2\pi n/365)]$ in $S_0 = 1361\ \mathrm{W/m^2}$. Z razpršeno svetlobo je globalno obsevanje približno $1{,}1\,I_D$, na vodoravno ploskev pa pade

$$I_h = 1{,}1\,I_D\,\sin\alpha. \tag{11.6}$$

Razmerje med izmerjeno in modelsko dnevno energijo imenujemo **indeks jasnosti**; pove, kolikšen del energije jasnega neba v povprečju doseže tla.

11.2 Pripravljalna naloga (analitični del)

P1. Deklinacija in višina Sonca. Izračunajte δ in $\alpha_{\max}$ v Mariboru ob poletnem in zimskem solsticiju ter ob enakonočju.

	21. 3. ($n = 80$)	21. 6. ($n = 172$)	21. 12. ($n = 355$)
δ	_____	_____	_____
$\alpha_{\max}$	_____	_____	_____
T_{dan}	_____	_____	_____

Preglednica P1: Lega Sonca v Mariboru.

P2. Dolžina dneva. Izpeljite $\cos H_0 = -\tan\varphi\tan\delta$. Na kateri geografski širini Sonce ob poletnem solsticiju ne zaide? Kolikšna je dolžina dneva na ekvatorju?

meja polarnega dne: _____ ekvator: _____

P3. Sončni poldan. Ob kateri uri (UTC in CET) je pravi sončni poldan v Mariboru 21. 3., ko je $E \approx -7{,}8$ min?

UTC: _____ CET: _____

P4. Zračna masa. Izračunajte AM in I_D pri višini Sonca 90ř, 30ř in 10ř ($S_0' = S_0$). Za koliko odstotkov oslabi direktna svetloba pri $\alpha = 10$ř glede na zenit?

α	90ř	30ř	10ř
AM	_____	_____	_____
I_D [W/m^2]	_____	_____	_____

Preglednica P4: Zračna masa in direktno obsevanje.

11.3 Laboratorijske naloge na računalniku (Python)

Repozitorij

Začetna predloga je v repozitoriju predmeta: `11_vaje/vaje_11.ipynb`, podatki pa v mapi `11_vaje/navodila/`: `solar_daily.csv` (vzhod, zahod, dolžina dneva in največja višina Sonca za vsak dan leta 2023, izračunano z `astropy`) in `Vreme_urni.csv` (urna temperatura `T` in globalno obsevanje vodoravne ploskve `J` v W/m^2 za leto 2021). V razdelku *Funkcije* dopolnite telesa funkcij z oznako `TODO`, v razdelku *Testno območje* pa preverite rezultate nalog P1 in P4.

Naloga 1: Dolžina dneva skozi leto (20 min)

1. Dopolnite funkcije `deklinacija(n)`, `urni_kot`, `visina`, `azimut` in `dolzina_dneva`.
2. Za vse dni leta izračunajte dolžino dneva in $\alpha_{\max}$ ter ju primerjajte s podatki v `solar_daily.csv`.
3. **Slika 2** (dva panela): (A) dolžina dneva iz modela in iz podatkov, (B) razlika model – astropy za dolžino dneva (v minutah) in $\alpha_{\max}$ (v stopinjah).

n	T_{dan} (m) [h]	T_{dan} (a) [h]	$\alpha_{\max}$ (m)	$\alpha_{\max}$ (a)	vzhod (m) [UTC]	vzhod (a) [UTC]
1	_____	_____	_____	_____	_____	_____
80	_____	_____	_____	_____	_____	_____
172	_____	_____	_____	_____	_____	_____
355	_____	_____	_____	_____	_____	_____

Preglednica 11.1: Primerjava analitičnega modela (m) s podatki, izračunanimi z astropy (a).

Naloga 2: Pot Sonca čez dan (20 min)

Za 21. 3., 21. 6. in 21. 12. izračunajte $\alpha(t)$ in $A(t)$ s korakom 10 min. **Slika 3** (dva panela): (A) $\alpha(t)$ za vse tri dni, (B) pot Sonca v polarnem grafu (kot = azimut, sever zgoraj, polmer = 90ř $-\,\alpha$).

```
ax = fig.add_subplot(122, projection="polar")
ax.set_theta_zero_location("N") # sever zgoraj
ax.set_theta_direction(-1) # azimut v smeri urinega kazalca
```

Datum	azimut vzhoda	azimut zahoda	$\alpha_{\max}$	ura $\alpha_{\max}$ [UTC]
21. 3.	_____	_____	_____	_____
21. 6.	_____	_____	_____	_____
21. 12.	_____	_____	_____	_____

Preglednica 11.2: Pot Sonca ob solsticijih in enakonočju.

Naloga 3: Primerjava z astropy (20 min)

Funkcija `astropy_lega(datum)` vrne višino in azimut Sonca iz natančnega astronomskega izračuna. Za vse tri dni izračunajte razliki $\Delta\alpha$ in ΔA med modelom in `astropy`, ko je Sonce nad obzorjem. **Slika 4**: $\Delta\alpha(t)$ in $\Delta A(t)$.

Datum	največja $\lvert\Delta\alpha\rvert$	največja $\lvert\Delta A\rvert$	$\alpha_{\max}$ (astropy)
21. 3.	_____	_____	_____
21. 6.	_____	_____	_____
21. 12.	_____	_____	_____

Preglednica 11.3: Natančnost analitičnega modela.

Naloga 4: Obsevanje skozi leto (30 min)

1. Dopolnite funkciji `zracna_masa(alt)` in `obsevanje_jasno(alt, n)`.
2. Za vsak dan leta izračunajte energijo, ki jo v jasnem vremenu prejme vodoravna ploskev (integral I_h čez dan, korak 10 min), v kWh/m^2.
3. Iz `Vreme_urni.csv` izračunajte izmerjeno dnevno energijo (vsota urnih vrednosti J) in mesečne indekse jasnosti.
4. **Slika 5**: izmerjena in modelska dnevna energija skozi leto.

Mesec	jan	mar	jun	sep	dec	leto
jasno nebo [kWh/m^2 na dan]	_____	_____	_____	_____	_____	_____
izmerjeno [kWh/m^2 na dan]	_____	_____	_____	_____	_____	_____
indeks jasnosti	_____	_____	_____	_____	_____	_____

Preglednica 11.4: Obsevanje vodoravne ploskve v Mariboru (stolpec »leto«: letna vsota v kWh/m^2).

11.4 Vprašanja za razpravo in zaključni zagovor

Razmislek 1: Natančnost modela

Zakaj je razlika med modelom in `astropy` največja ob enakonočju? Kateri del modela je najmanj natančen? Ali je natančnost 0,5° zadostna za izračun obsevanja plastenjaka?

Razmislek 2: Vzhod in zahod

Zakaj najzgodnejši sončni vzhod ni na dan poletnega solsticija in najkasnejši ne na dan zimskega? Kakšno vlogo ima časovna enačba? Kako bi v modelu upoštevali lom svetlobe v ozračju in velikost sončne ploskvice?

Razmislek 3: Ozračje in oblaki

Zakaj je indeks jasnosti pozimi manjši kot spomladi in jeseni? Katere poenostavitve modela obsevanja v jasnem vremenu lahko vplivajo na izračunani indeks? Kako bi model izboljšali z izmerjenimi podatki o oblačnosti?

Razmislek 4: Sončna elektrarna (domača naloga)

Na strehi z vodoravno površino 50 m^2 je sončna elektrarna z izkoristkom 20 %. Iz izmerjenih podatkov izračunajte, koliko električne energije proizvede vsak mesec. Koliko kilometrov bi z njo prevozili z električnim avtomobilom, ki porabi 15 kWh na 100 km? Ali bi pokrila porabo gospodinjstva s 30 kWh na dan?

Laboratorijski delovni list 12

Energijska bilanca plastenjaka: obsevanje, segrevanje in gretje

Univerza v Mariboru · Fakulteta za naravoslovje in matematiko · Oddelek za fiziko

Programsko okolje: Python

Vse naloge rešujete **izključno v Pythonu** (virtualno okolje iz vaje 00).

- `numpy`: `np.sin`, `np.cos`, `np.where`, `np.exp`, `np.maximum`
- `pandas`: `pd.read_csv`, `pd.to_datetime`, `groupby`, `clip`
- `matplotlib.pyplot`: `plot`, `bar`

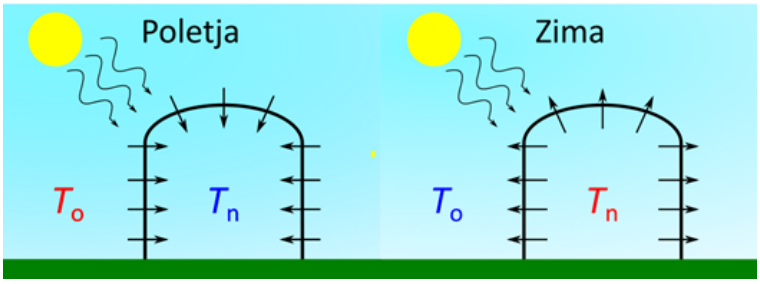
Rešitev oddate kot Jupyter zvezek `.ipynb` z izvedenimi celicami.

12.1 Teoretične osnove in motivacija

Plastenjak omogoča gojenje rastlin tudi takrat, ko je zunaj prehladno. Podnevi ga ogreva Sonce, ponoči in pozimi pa toploto izgublja skozi folijo, zato ga je treba ogrevati. Na tej vaji model lege Sonca in obsevanja z vaje 11 povežemo z merjenimi vremenskimi podatki in sestavimo model toplotne bilance plastenjaka. Z njim ocenimo temperaturo v plastenjaku skozi leto in energijo, potrebno za ogrevanje.

Opis modela

Plastenjak v Mariboru ima dolžino $a = 20$ m (os sever-jug), širino $b = 5$ m in višino $h = 3$ m. Skozi štiri stene in streho prejema sončno energijo, skozi folijo pa izmenjuje toploto z okolico. Zrak in vrhnja plast tal (10 cm) imata skupno toplotno kapaciteto C. Uporabimo urne meritve zunanje temperature in obsevanja za leto 2021.



Slika 12.1: Toplotni tokovi v plastenjaku poleti in pozimi: sončno obsevanje in prevajanje toplote skozi folijo med notranjostjo (T_n) in okolico (T_o).

Obsevanje nagnjene ploskve

Ploskev z naklonom β (0° vodoravna, 90° navpična) in azimutom γ (smer normale, merjena od severa) prejme direktne žarke pod vpadnim kotom θ, za katerega velja

$$\cos\theta = \sin\alpha\cos\beta + \cos\alpha\sin\beta\cos(A - \gamma), \tag{12.1}$$

kjer sta α in A višina in azimut Sonca. Negativna vrednost pomeni, da je ploskev v senci ($\cos\theta \to 0$). Skupaj z razpršeno svetlobo je obsevanje ploskve v jasnem vremenu

$$I_\beta = I_D\cos\theta + 0{,}1\, I_D \sin\alpha\,\frac{1+\cos\beta}{2}, \tag{12.2}$$

kar za vodoravno ploskev da $I_h = 1{,}1\, I_D \sin\alpha$ kot na vaji 11. Vpliv oblakov upoštevamo z dnevnim **indeksom jasnosti** $K = \sum J / \sum I_h$, kjer je J izmerjeno obsevanje vodoravne ploskve. Sončna moč, ki vstopi v plastenjak, je

$$P_s(t) = \tau\, K \sum_i S_i\, I_{\beta_i}(t), \tag{12.3}$$

kjer je τ prepustnost folije, S_i pa površine ploskev.

Toplotna bilanca

Temperatura v plastenjaku T se spreminja zaradi sončnega dotoka, toplotnih izgub skozi ovoj s površino S in toplotno prehodnostjo U ter morebitnega gretja P_g:

$$C\,\frac{\mathrm{d}T}{\mathrm{d}t} = P_s - U S\,(T - T_z) + P_g. \tag{12.4}$$

Enojna folija ima $U \approx 6$ W/(m^{2}K), dvojna z zračno blazino $U \approx 3{,}5$ W/(m^{2}K). Brez gretja temperatura s časovno konstanto $\tau_T = C/(US)$ relaksira k ravnovesni vrednosti $T_r = T_z + P_s/(US)$.

Numerično reševanje

Podatki so urni ($\Delta t = 1$ h). Eksplicitna Eulerjeva metoda da

$$T_{k+1} = T_k + \frac{\Delta t}{C}\,[P_s - US(T_k - T_z)] \quad \Rightarrow \quad T_{k+1} - T_r = \left(1 - \frac{\Delta t}{\tau_T}\right)(T_k - T_r), \tag{12.5}$$

kar je stabilno le za $\Delta t < 2\tau_T$. Ker sta T_z in P_s znotraj ure približno konstantna, lahko uporabimo kar **točno rešitev** v koraku:

$$T_{k+1} = T_r + (T_k - T_r)\, e^{-\Delta t/\tau_T}. \tag{12.6}$$

Gretje modeliramo s termostatom: če bi temperatura padla pod $T_{\min}$, grelec dovede energijo $C\,(T_{\min} - T_{k+1})$ in temperatura ostane $T_{\min}$.

Predpostavke o podatkih

Datoteka `11_vaje/navodila/Vreme_urni.csv` vsebuje urne vrednosti temperature `T` [°C] in globalnega obsevanja vodoravne ploskve `J` [W/m^2]. Čas je srednjeevropski (UTC+1), vrednost pa je povprečje ure, ki se začne ob navedenem času. Lego Sonca zato računamo ob času $t_{\mathrm{UTC}} = t + 0{,}5 - 1$ h.

12.2 Pripravljalna naloga (analitični del)

P1. Vpadni kot. Izračunajte $\cos\theta$ za vse štiri stene in streho opoldne 21. 6. ($\alpha = 66{,}9$ř, $A = 180$ř) in 21. 12. ($\alpha = 20{,}0$ř, $A = 180$ř). Katera ploskev prejme največ energije pozimi?

	sever	vzhod	jug	zahod	streha
21. 6.	_____	_____	_____	_____	_____
21. 12.	_____	_____	_____	_____	_____

Preglednica P1: Kosinus vpadnega kota opoldne.

P2. Časovna konstanta. Izračunajte površino ovoja S, toplotno kapaciteto C (zrak: $\rho = 1{,}2$ kg/m^3, $c = 1005$ J/(kg K); tla: 10 cm, 2,0 MJ/(m^{3}K)), US za enojno folijo in τ_T. Za koliko se plastenjak v ravnovesju segreje nad okolico pri sončni moči 20 kW?

$S =$ _____ $C =$ _____ $US =$ _____ $\tau_T =$ _____ $\Delta T =$ _____

P3. Stabilnost Eulerjeve metode. Pokažite, da je Eulerjeva metoda stabilna za $\Delta t < 2\tau_T$. Kolikšna bi bila τ_T, če bi upoštevali le toplotno kapaciteto zraka? Ali bi bila tedaj Eulerjeva metoda z $\Delta t = 1$ h uporabna?

τ_T (samo zrak) = _____ odgovor: _____

P4. Ocena gretja. Ocenite energijo za gretje plastenjaka z enojno folijo v januarju (31 dni), če je povprečna zunanja temperatura 0 °C, želena notranja 10 °C in sončni dotok zanemarimo.

$Q_{\text{jan}} \approx$ _____

12.3 Laboratorijske naloge na računalniku (Python)

Repozitorij

Začetna predloga je v repozitoriju predmeta: `12_vaje/vaje_12.ipynb`. Model lege Sonca in direktnega obsevanja z vaje 11 je že vnesen. V razdelku *Funkcije* dopolnite telesa funkcij z oznako `TODO`, v razdelku *Testno območje* pa preverite rezultata nalog P1 in P2.

Naloga 1: Obsevanje ploskev čez dan (20 min)

1. Dopolnite funkciji `cos_vpadni(alt, A, beta, gama)` in `obsevanje_ploskve(alt, A, n, beta, gama)`.
2. **Slika 2** (dva panela): obsevanje vseh petih ploskev čez dan 21. 6. in 21. 12. (korak 10 min). Izračunajte dnevno energijo na kvadratni meter posamezne ploskve.

Ploskev	sever	vzhod	jug	zahod	streha
21. 6. [kWh/m^2]	_____	_____	_____	_____	_____
21. 12. [kWh/m^2]	_____	_____	_____	_____	_____

Preglednica 12.1: Dnevna energija na enoto površine v jasnem vremenu.

Naloga 2: Sončni dotok skozi leto (20 min)

1. Za vse ure leta izračunajte lego Sonca, modelsko obsevanje vodoravne ploskve in dnevni indeks jasnosti K iz meritev (omejite ga na $[0;\ 1{,}2]$).
2. Izračunajte urno sončno moč, ki pade na ovoj plastenjaka, $P(t) = K \sum_i S_i I_{\beta_i}$, in mesečno energijo za vsako ploskev.

Ploskev	sever	vzhod	jug	zahod	streha
januar [kWh]	_____	_____	_____	_____	_____
junij [kWh]	_____	_____	_____	_____	_____
leto [MWh]	_____	_____	_____	_____	_____

Preglednica 12.2: Sončna energija, ki pade na posamezne ploskve plastenjaka.

Naloga 3: Temperatura brez gretja (25 min)

1. Dopolnite funkciji `korak_euler` in `korak_tocen` ter zanko v funkciji `simulacija`.

2. Simulirajte temperaturo v plastenjaku ($U = 6$ W/(m^{2}K), $\tau = 0{,}8$) brez gretja za prvih 10 dni januarja in julija, z obema metodama.
3. **Slika 3** (dva panela): zunanja temperatura in notranja temperatura po obeh metodah.

Obdobje	T_z min–max	T min–max	$\langle T - T_z \rangle$	največja razlika Euler–točno
1.–10. januar	_____	_____	_____	_____
1.–10. julij	_____	_____	_____	_____

Preglednica 12.3: Temperatura v plastenjaku brez gretja.

Naloga 4: Gretje skozi leto (25 min)

1. Simulirajte celo leto s termostatom $T_{\min} = 10$ °C. **Slika 4** (dva panela): notranja in zunanja temperatura skozi leto ter mesečna energija za gretje.
2. Izračun ponovite za enojno ($U = 6$) in dvojno folijo ($U = 3{,}5$) s prepustnostjo $\tau = 0{,}7$ in $0{,}9$.

U [W/(m^{2}K)]	τ	gretje [MWh/leto]	ur z gretjem	ur nad 35 °C	$T_{\max}$ [°C]
6	0,7	_____	_____	_____	_____
6	0,9	_____	_____	_____	_____
3,5	0,7	_____	_____	_____	_____
3,5	0,9	_____	_____	_____	_____

Preglednica 12.4: Letna energija za gretje plastenjaka ($T_{\min} = 10$ °C). Primerjava januarja s P4: _____.

12.4 Vprašanja za razpravo in zaključni zagovor

Razmislek 1: Usmerjenost plastenjaka

Zakaj vzhodna in zahodna stena skozi leto prejmeta precej več energije kot južna, čeprav je južna pozimi najbolj obsijana? Kako bi se letni sončni dotok spremenil, če bi plastenjak zasukali za 90°?

Razmislek 2: Pregrevanje

Model poleti napove temperature nad 70 °C. Kateri procesi, ki jih model ne vključuje, v resničnem plastenjaku omejujejo temperaturo (prezračevanje, izhlapevanje, senčenje)? Kako bi v enačbo dodali prezračevanje z n izmenjavami zraka na uro?

Razmislek 3: Izolacija in svetloba

Dvojna folija močno zmanjša potrebo po gretju, a hkrati poveča pregrevanje. Zakaj? Kako bi izbrali U in τ, če plastenjak uporabljamo samo od marca do oktobra?

Razmislek 4: Sončna elektrarna in toplotna črpalka (domača naloga)

Gretje naj zagotavlja toplotna črpalka s grelnim številom 3. Koliko električne energije porabi v letu? Kolikšna bi morala biti površina sončne elektrarne z izkoristkom 20 %, da bi v letni bilanci pokrila to porabo? Zakaj letna bilanca ne pove vsega?

Laboratorijski delovni list 13

Nevronske mreže: propagacija naprej in vzvratno razširjanje napake

Univerza v Mariboru · Fakulteta za naravoslovje in matematiko · Oddelek za fiziko

Programsko okolje: Python

Vse naloge rešujete **izključno v Pythonu** (virtualno okolje iz vaje 00).

- `numpy`: matrično množenje `@`, `np.tanh`, `np.exp`, `np.random.default_rng`, `np.ndindex`, `np.meshgrid`
- `matplotlib.pyplot`: `plot`, `loglog`, `contourf`, `scatter`

Knjižnic za strojno učenje (`scikit-learn`, `pytorch`) ne uporabljamo: mrežo napišemo sami. Rešitev oddate kot Jupyter zvezek `.ipynb` z izvedenimi celicami.

13.1 Teoretične osnove in motivacija

Umetne nevronske mreže so prilagodljivi modeli, ki se iz podatkov naučijo zveze med vhodom in izhodom. V fiziki jih uporabljamo za aproksimacijo funkcij, razvrščanje signalov (npr. v fiziki delcev), pospeševanje simulacij in reševanje inverznih problemov. Na tej vaji napišemo večplastni perceptron od začetka: propagacijo naprej, izračun gradienta z vzvratnim razširjanjem napake in učenje z gradientnim spustom, ki ga poznamo z vaje 6.

Opis modela

Mreža z arhitekturo $[n_0, n_1, \ldots, n_L]$ ima n_0 vhodov, $L-1$ skritih plasti in n_L izhodov. Vsaka plast je polno povezana z naslednjo. Uteži poiščemo tako, da je izguba na učnih podatkih čim manjša.

Propagacija naprej

Paket N vhodnih vektorjev zložimo v matriko $\mathbf{A}_0 = X$ velikosti $N \times n_0$. Plast l ima matriko uteži W_l $(n_{l-1} \times n_l)$, vektor pragov $\mathbf{b}_l$ in aktivacijsko funkcijo f_l:

$$Z_l = A_{l-1} W_l + \mathbf{b}_l, \qquad A_l = f_l(Z_l), \qquad l = 1, \ldots, L. \tag{13.1}$$

Izhod mreže je $\hat{Y} = A_L$. Pogoste aktivacijske funkcije so

$$\tanh z, \quad \sigma(z) = \frac{1}{1+e^{-z}}, \quad \mathrm{ReLU}(z) = \max(0, z), \qquad \sigma' = \sigma(1-\sigma), \quad \tanh' = 1 - \tanh^2. \tag{13.2}$$

Brez nelinearnih aktivacij bi bila mreža le linearna preslikava, ne glede na število plasti.

Izguba

Za regresijo uporabimo povprečno kvadratno napako, za razvrščanje v dva razreda (izhod s sigmoido) pa binarno navzkrižno entropijo:

$$\mathcal{L}_{\mathrm{MSE}} = \frac{1}{N} \sum_i (\hat{y}_i - y_i)^2, \qquad \mathcal{L}_{\mathrm{BCE}} = -\frac{1}{N} \sum_i \left[y_i \ln \hat{y}_i + (1 - y_i) \ln(1 - \hat{y}_i) \right]. \tag{13.3}$$

Vzvratno razširjanje napake

Gradient izgube po vseh utežeh izračunamo z verižnim pravilom od izhoda proti vhodu. Naj bo $\Delta_l = \partial\mathcal{L}/\partial Z_l$ (matrika $N \times n_l$). Potem je

$$\Delta_L = \frac{\partial \mathcal{L}}{\partial A_L} \odot f_L'(Z_L), \qquad \Delta_{l-1} = \left(\Delta_l W_l^\top\right) \odot f_{l-1}'(Z_{l-1}), \tag{13.4}$$

$$\frac{\partial \mathcal{L}}{\partial W_l} = A_{l-1}^\top \Delta_l, \qquad \frac{\partial \mathcal{L}}{\partial \mathbf{b}_l} = \sum_{i=1}^{N} (\Delta_l)_{i,:}, \tag{13.5}$$

kjer je $\odot$ množenje po elementih. Uteži nato posodobimo z gradientnim spustom $W_l \leftarrow W_l - \eta\, \partial\mathcal{L}/\partial W_l$. Pravilnost implementacije preverimo z **numeričnim gradientom** (centralne diference, vaja 6).

Inicializacija, posplošitev in prekomerno prilagajanje

Uteži začetno izberemo naključno, sicer bi vsi nevroni v plasti ostali enaki. Pri Xavierjevi inicializaciji je $W_{ij} \sim \mathcal{N}(0, 1/n_{l-1})$, pragovi so nič. Uspešnost mreže merimo na **testnih podatkih**, ki jih pri učenju nismo uporabili. Mreža z (pre)velikim številom parametrov se lahko nauči šuma v učnih podatkih (prekomerno prilagajanje), zato je testna napaka večja od učne.

13.2 Pripravljalna naloga (analitični del)

P1. Aktivacijske funkcije. Izračunajte vrednosti in odvode funkcij tanh, σ in ReLU pri $z = 0$. Pokažite, da je $\sigma'(z) = \sigma(z)[1 - \sigma(z)]$. Kje je odvod ReLU nedefiniran?

	tanh	σ	ReLU
$f(0)$	_____	_____	_____
$f'(0)$	_____	_____	_____

Preglednica P1: Aktivacijske funkcije pri $z = 0$.

P2. Število parametrov. Koliko uteži in pragov imajo mreže z arhitekturo $[1, 10, 1]$, $[2, 8, 1]$ in $[2, 2, 1]$? Zapišite splošno formulo.

$[1, 10, 1]$: _____ $[2, 8, 1]$: _____ $[2, 2, 1]$: _____

P3. En nevron na roke. Nevron s sigmoido ima uteži $\mathbf{w} = (0{,}5;\ -1)$ in prag $b = 0{,}2$. Za vhod $\mathbf{x} = (1;\ 2)$ in želeni izhod $y = 1$ izračunajte z, $\hat{y}$, $\mathcal{L}_{\text{MSE}}$ ter gradienta $\partial\mathcal{L}/\partial\mathbf{w}$ in $\partial\mathcal{L}/\partial b$.

z = _____ $\hat{y}$ = _____ $\mathcal{L}$ = _____ $\partial\mathcal{L}/\partial\mathbf{w}$ = _____ $\partial\mathcal{L}/\partial b$ = _____

P4. Linearna ločljivost. Pokažite, da en nevron (brez skrite plasti) ne more pravilno razvrstiti točk dveh koncentričnih obročev. Najmanj koliko skritih nevronov s funkcijo tanh bi po vašem mnenju potrebovali, da bi odločitvena meja obdala notranji obroč?

odgovor: _____

13.3 Laboratorijske naloge na računalniku (Python)

Repozitorij

Začetna predloga je v repozitoriju predmeta: `13_vaje/vaje_13.ipynb`. V razdelku *Funkcije* dopolnite telesa funkcij z oznako `TODO`, v razdelku *Testno območje* pa preverite rezultate nalog P1–P3.

Naloga 1: Aktivacijske funkcije (15 min)

Dopolnite funkcijo `aktivacija(z, ime, odvod)` za funkcije `tanh`, `sigmoid`, `relu` in `linear`. **Slika 1** (dva panela): funkcije in njihovi odvodi na intervalu $[-4, 4]$. Analitične odvode primerjajte z numeričnimi (`np.gradient`).

Funkcija	tanh	σ	ReLU	linearna
mediana napake odvoda	_____	_____	_____	_____
največja napaka odvoda	_____	_____	_____	_____

Preglednica 13.1: Primerjava analitičnih in numeričnih odvodov.

Naloga 2: Propagacija naprej in nazaj (25 min)

1. Dopolnite funkcije `ustvari_mrezo` (Xavierjeva inicializacija), `naprej`, `izguba` (MSE) in `nazaj`.
2. Na mreži $[2, 3, 1]$ (skrita plast tanh, izhod linearen) s petimi naključnimi vzorci primerjajte gradient, izračunan z vzvratnim razširjanjem, z numeričnim gradientom (funkcija `numericni_gradient`). Izračunajte relativno napako $\|g_{\text{bp}} - g_{\text{num}}\| / \|g_{\text{bp}} + g_{\text{num}}\|$.

```
for l in reversed(range(len(mreza))):
    grad[l] = (As[l].T @ delta, delta.sum(axis=0))
    if l > 0:
        delta = ... # TODO: (delta W_l^T) * f'(Z_{l-1})
```

Plast	$\|\partial\mathcal{L}/\partial W\|$	rel. napaka $\partial\mathcal{L}/\partial W$	rel. napaka $\partial\mathcal{L}/\partial \mathbf{b}$
1 (skrita)	_____	_____	_____
2 (izhodna)	_____	_____	_____

Preglednica 13.2: Preverjanje gradienta.

Naloga 3: Regresija (25 min)

1. Dopolnite funkcijo `uci` (gradientni spust na celotnem paketu).
2. Mrežo $[1, 10, 1]$ (skrita plast tanh, izhod linearen) naučite funkcije $y = \sin 2\pi x$ iz 40 šumnih točk ($\sigma_{\text{šum}} = 0{,}1$) s 5000 epohami pri $\eta \in \{0{,}01;\ 0{,}05;\ 0{,}2\}$. Testno napako izračunajte na 200 točkah brez šuma.
3. **Slika 2** (dva panela): (A) učna izguba v odvisnosti od epohe (log–log), (B) napovedi mrež in učni podatki.
4. Pri $\eta = 0{,}05$ ponovite učenje za 1, 3, 10 in 30 skritih nevronov.

Mreža	η	MSE učna	MSE testna
$[1, 10, 1]$	0,01	_____	_____
$[1, 10, 1]$	0,05	_____	_____
$[1, 10, 1]$	0,2	_____	_____
$[1, 1, 1]$	0,05	_____	_____
$[1, 3, 1]$	0,05	_____	_____
$[1, 30, 1]$	0,05	_____	_____

Preglednica 13.3: Regresija funkcije $\sin 2\pi x$.

Naloga 4: Razvrščanje (25 min)

Generirajte dva koncentrična obroča (polmera 1 in 2, šum 0,15, 200 točk vsak). Mreže $[2, n, 1]$ s skrito plastjo tanh in izhodom s sigmoido naučite z izgubo BCE ($\eta = 1$, 3000 epoh) za $n = 1, 2, 4, 8$. **Slika 3**: odločitvene meje ($\hat{y} = 0{,}5$) in podatki za vse štiri mreže.

Skritih nevronov n	1	2	4	8
število parametrov	_____	_____	_____	_____
$\mathcal{L}_{\text{BCE}}$	_____	_____	_____	_____
točnost	_____	_____	_____	_____

Preglednica 13.4: Razvrščanje dveh koncentričnih obročev.

13.4 Vprašanja za razpravo in zaključni zagovor

Razmislek 1: Zakaj vzvratno razširjanje?

Koliko izračunov izgube bi potrebovali za numerični gradient mreže z 10^6 utežmi in koliko za gradient z vzvratnim razširjanjem? Zakaj je preverjanje z numeričnim gradientom kljub temu pomembno?

Razmislek 2: Učni korak

Zakaj se mreža pri $\eta = 0{,}01$ v 5000 epohah ne nauči funkcije, pri $\eta = 0{,}2$ pa je rezultat slabši kot pri $\eta = 0{,}05$? Primerjajte z ugotovitvami o stabilnosti gradientnega spusta z vaje 6.

Razmislek 3: Kapaciteta mreže

Kako se z naraščanjem števila skritih nevronov spreminjata učna in testna napaka? Kdaj pride do prekomernega prilagajanja? Zakaj ena skrita plast z dovolj nevroni v principu lahko aproksimira poljubno zvezno funkcijo, v praksi pa uporabljamo globlje mreže?

Razmislek 4: Fizikalna uporaba (domača naloga)

Z mrežo $[1, n, 1]$ aproksimirajte Lennard-Jonesov potencial z vaje 4 na intervalu $r \in [0{,}95;\ 2{,}5]$. Kako bi zagotovili, da je sila, izračunana kot odvod naučene mreže, dovolj natančna za simulacijo molekularne dinamike?

Laboratorijski delovni list 14

Grupiranje podatkov: mere podobnosti časovnih vrst (dodatna vaja)

Univerza v Mariboru · Fakulteta za naravoslovje in matematiko · Oddelek za fiziko

Programsko okolje: Python

Vse naloge rešujete **izključno v Pythonu** (virtualno okolje iz vaje 00).

- `numpy`: `np.fft.rfft`, `np.linalg.norm`, `np.bincount`, `np.argsort`
- `scipy.cluster.hierarchy`: `linkage`, `fcluster`, `dendrogram`; `scipy.spatial.distance`: `squareform`
- `matplotlib.pyplot`: `plot`, `imshow`

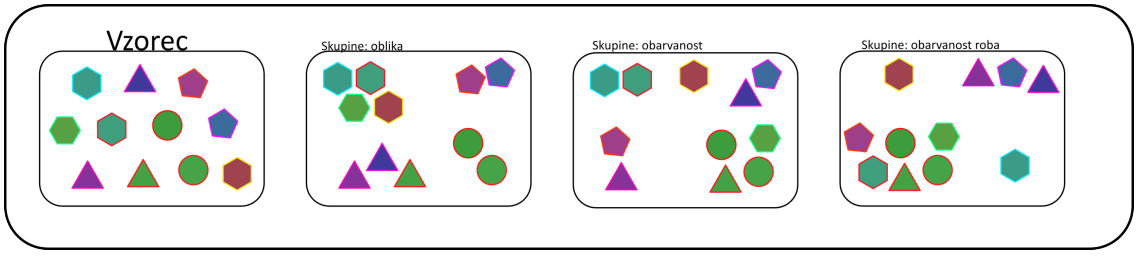
Rešitev oddate kot Jupyter zvezek `.ipynb` z izvedenimi celicami.

14.1 Teoretične osnove in motivacija

Pri analizi meritev pogosto želimo podatke razdeliti v bolj homogene skupine, ne da bi vnaprej poznali njihove oznake: signale senzorjev glede na vrsto dogodka, zvezde glede na spremenljivost sija, celice glede na dinamiko kalcijevih nihanj. Ključna odločitev pri takem **grupiranju** (angl. *clustering*) je izbira **mere podobnosti**: kdaj sta si dve časovni vrsti »podobni«? Na tej vaji primerjamo štiri mere na umetnih časovnih vrstah, katerih pravo pripadnost skupinam poznamo.

Opis modela

Generiramo $N = 24$ sinusnih časovnih vrst dolžine $T = 100$ v $K = 4$ skupinah. Vrste v isti skupini imajo podobno frekvenco, a različno amplitudo in (po želji) naključno fazo ter šum. Za vsak par vrst izračunamo razdaljo, vrste hierarhično grupiramo in rezultat primerjamo s pravimi skupinami.



Slika 14.1: Grupiranje časovnih vrst: iz množice signalov želimo ugotoviti, katere vrste imajo podobno dinamiko.

Mere razdalje

Naj bosta $X = (x_1, \ldots, x_T)$ in $Y = (y_1, \ldots, y_T)$ časovni vrsti.

Razdalja Minkowskega (za $p = 2$ evklidska) primerja vrednosti ob istih časih:

$$D_p(X, Y) = \left(\sum_{i=1}^{T} |x_i - y_i|^p \right)^{1/p}. \tag{14.1}$$

Korelacijska razdalja je $d_r = 1 - r$, kjer je r Pearsonov korelacijski koeficient

$$r = \frac{\sum_i (x_i - \bar{x})(y_i - \bar{y})}{\sqrt{\sum_i (x_i - \bar{x})^2} \sqrt{\sum_i (y_i - \bar{y})^2}}. \tag{14.2}$$

Ni občutljiva na premik in raztezek vrednosti, je pa občutljiva na časovni zamik.

Dinamično časovno ukrivljanje (DTW, angl. *dynamic time warping*) dovoli, da se časovni osi lokalno raztegneta. Iščemo pot od $(1,1)$ do (n,m) z najmanjšo skupno ceno, ki se lahko premika le desno, navzgor ali diagonalno. Z dinamičnim programiranjem izračunamo kumulativno matriko

$$D_{i,j} = |x_i - y_j| + \min\left(D_{i-1,j},\ D_{i,j-1},\ D_{i-1,j-1}\right), \qquad D_{0,0} = 0, \tag{14.3}$$

razdalja DTW pa je $D_{n,m}$. Zahtevnost je $\mathcal{O}(nm)$; z oknom Sakoe-Chiba ($|i-j| \le w$) jo zmanjšamo na $\mathcal{O}(nw)$.

Spektralna razdalja primerja normirana amplitudna spektra $S_X = |\mathcal{F}(X - \bar{X})|/\|\cdot\|$, ki nista odvisna od faze in amplitude signala:

$$d_S(X,Y) = \|S_X - S_Y\|. \tag{14.4}$$

Hierarhično grupiranje in čistost

Pri **aglomerativnem grupiranju** začnemo z vsako vrsto v svoji gruči in zaporedoma združujemo najbližji gruči. Pri **povprečni povezavi** je razdalja med gručama povprečje razdalj med vsemi pari njunih članov. Zaporedje združevanj prikažemo z **dendrogramom**, ki ga »prerežemo« na višini, kjer dobimo K gruč. Ujemanje s pravimi skupinami merimo s **čistostjo**:

$$\text{čistost} = \frac{1}{N}\sum_{c} \max_{k} |c \cap k|, \tag{14.5}$$

kjer vsota teče po gručah c, k pa so prave skupine. Popolno grupiranje ima čistost 1.

14.2 Pripravljalna naloga (analitični del)

P1. Evklidska razdalja in faza. Pokažite, da za dolgi vrsti $x_i = \sin(\omega i)$ in $y_i = \sin(\omega i + \varphi)$ velja $D_2^2/T \approx 1 - \cos\varphi$. Kolikšna je D_2^2/T za $\varphi = 0$, $\pi/2$ in π? Kaj to pomeni za grupiranje signalov z enako frekvenco in različno fazo?

$\varphi = 0$: _____ $\pi/2$: _____ π: _____

P2. Korelacija. Kolikšen je korelacijski koeficient istih vrst kot v P1? Kolikšen je (približno) za $\sin(\omega i)$ in $\sin(2\omega i)$ na celem številu period?

$r(\varphi) =$ _____ $r(\omega, 2\omega) \approx$ _____

P3. DTW na roke. Za $X = (0,1,2,3)$ in $Y = (0,0,1,2)$ izpolnite kumulativno matriko $D_{i,j}$ s ceno $|x_i - y_j|$ in določite razdaljo DTW. Primerjajte jo z razdaljo $L_1 = \sum_i |x_i - y_i|$.

$D_{i,j}$	$y_1 = 0$	$y_2 = 0$	$y_3 = 1$	$y_4 = 2$
$x_1 = 0$				
$x_2 = 1$				
$x_3 = 2$				
$x_4 = 3$				

Preglednica P3: Kumulativna matrika DTW.

DTW = _____ L_1 = _____

P4. Čistost. Šest vrst s pravimi skupinami $(0,0,0,1,1,2)$ smo razvrstili v gruče $(1,1,2,2,2,3)$. Kolikšna je čistost? Kolikšna je čistost, če vse vrste damo v eno gručo, in kolikšna, če vsaka vrsta tvori svojo gručo? Zakaj čistost sama ni dobra mera, če število gruč ni določeno vnaprej?

čistost: _____ ena gruča: _____ vsaka svoja: _____

14.3 Laboratorijske naloge na računalniku (Python)

Repozitorij

Začetna predloga je v repozitoriju predmeta: `14_vaje/vaje_14.ipynb`. V razdelku *Funkcije* dopolnite telesa funkcij z oznako `TODO`, v razdelku *Testno območje* pa preverite rezultate nalog P1–P4.

Naloga 1: Generiranje časovnih vrst (15 min)

Dopolnite funkcijo `generiraj(N, K, T, faza)`. Vrsta v skupini k ima frekvenco $f_k(1 \pm 0{,}05)$, kjer je $f_k \in \{0{,}02;\ 0{,}035;\ 0{,}05;\ 0{,}08\}$ ciklov na vzorec, amplitudo $A \in [0{,}5;\ 1]$, fazo 0 ali naključno na $[0, 2\pi)$ in Gaussov šum s standardnim odklonom $0{,}1\,A$. **Slika 2** (dva panela): vrste brez zamika faze in z naključno fazo, obarvane po skupinah.

Skupina	0	1	2	3
perioda [vzorcev]	_____	_____	_____	_____
število period v vrsti	_____	_____	_____	_____

Preglednica 14.1: Lastnosti skupin.

Naloga 2: Matrike razdalj (25 min)

1. Dopolnite funkcije `razdalja_evklid`, `razdalja_korelacija`, `razdalja_dtw` (z oknom w) in `razdalja_spekter`.
2. Za vrste z naključno fazo izračunajte matrike razdalj za vse štiri mere (DTW z $w = 10$) in izmerite čas izračuna.
3. **Slika 3**: štiri matrike razdalj z vrstami, urejenimi po pravih skupinah. Pri kateri meri so jasno vidni diagonalni bloki?

```
for i in range(1, n + 1):
    for j in range(max(1, i - w), min(m, i + w) + 1):
        D[i, j] = abs(x[i - 1] - y[j - 1]) + min(D[i - 1, j], D[i, j - 1], D[i - 1, j -
            1])
```

Mera	evklidska	korelacijska	DTW ($w = 10$)	spekter
čas izračuna [s]	_____	_____	_____	_____
vidni bloki (da/ne)	_____	_____	_____	_____

Preglednica 14.2: Matrike razdalj za vrste z naključno fazo.

Naloga 3: Hierarhično grupiranje (25 min)

1. Dopolnite funkcijo `cistost(oznake, resnica)`. Funkcija `grupiraj(D, K)` z `scipy.cluster.hierarchy` izvede grupiranje s povprečno povezavo in vrne K gruč.
2. Grupirajte vrste z naključno fazo z vsemi štirimi merami. **Slika 4**: dendrogrami (oznake listov so prave skupine).

Mera	evklidska	korelacijska	DTW	spekter
čistost	_____	_____	_____	_____

Preglednica 14.3: Čistost grupiranja vrst z naključno fazo.

Naloga 4: Vpliv faze (25 min)

Za podatke brez zamika faze in z naključno fazo izračunajte povprečno čistost petih neodvisnih ponovitev (različna semena generatorja) za vse štiri mere.

Podatki	evklidska	korelacijska	DTW	spekter
brez faze	_____	_____	_____	_____
naključna faza	_____	_____	_____	_____

Preglednica 14.4: Povprečna čistost petih ponovitev.

14.4 Vprašanja za razpravo in zaključni zagovor

Razmislek 1: Izbira mere

Zakaj evklidska in korelacijska razdalja pri naključni fazi odpovesta, spektralna pa ne? V katerih primerih bi bila evklidska razdalja vseeno prava izbira (npr. ko je čas dogodka pomemben)?

Razmislek 2: DTW

Zakaj DTW le delno odpravi vpliv faze? Kako na rezultat vplivata širina okna w in različna frekvenca vrst? Kakšna je časovna zahtevnost izračuna matrike razdalj DTW za N vrst dolžine T?

Razmislek 3: Število gruč

Pri vaji smo pravo število skupin K poznali. Kako bi ga določili iz dendrograma ali s kriterijem, kot je silhuetni koeficient? Kako bi se rezultat spremenil z drugo vrsto povezave (najbližji sosed, najbolj oddaljen sosed)?

Razmislek 4: Realni podatki (domača naloga)

Uporabite izmerjene urne temperature iz `11_vaje/navodila/Vreme_urni.csv`: vsak dan je časovna vrsta s 24 točkami. Dneve grupirajte s korelacijsko razdaljo v 4 gruče in preverite, ali gruče ustrezajo letnim časom ali vremenskim tipom (jasno, oblačno).

Laboratorijski delovni list 15

Prevajanje toplote: palica, tla, jajce in vogal stene (dodatna vaja)

Univerza v Mariboru · Fakulteta za naravoslovje in matematiko · Oddelek za fiziko

Programsko okolje: Python

Vse naloge rešujete **izključno v Pythonu** (virtualno okolje iz vaje 00).

- `numpy`: rezine (`T[1:-1]`, `T[2:]`), `np.linalg.lstsq`, `np.polyfit`, `np.select`, `np.meshgrid`
- `scipy`: `scipy.optimize.brentq`, `scipy.special.j0`, `j1`
- `pandas`: `pd.read_csv`
- `matplotlib.pyplot`: `plot`, `semilogy`, `contourf`, `contour`

Rešitev oddate kot Jupyter zvezek `.ipynb` z izvedenimi celicami.

15.1 Teoretične osnove in motivacija

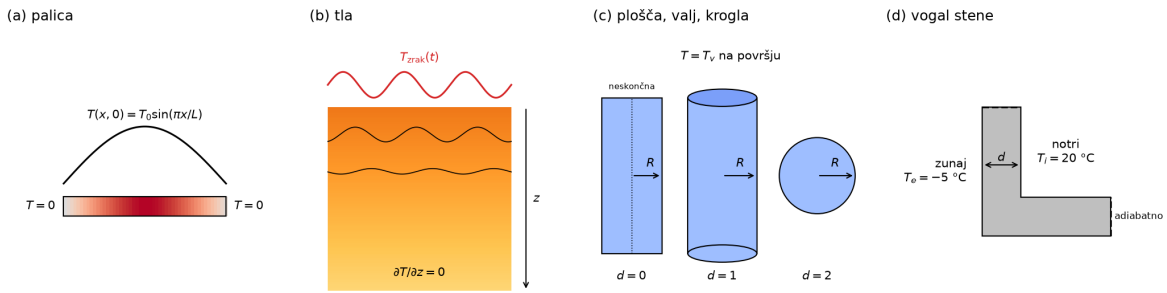
Toplota se v trdnih snoveh prenaša s prevajanjem. Ista difuzijska enačba opiše ohlajanje kovinske palice, dnevno in letno nihanje temperature v tleh, kuhanje jajca in toplotne izgube skozi vogal hiše. Razlikujejo se le geometrija in robni pogoji. Na tej vaji z eno numerično metodo (eksplicitna shema FTCS) in eno iterativno metodo (Jacobi) rešimo štiri takšne primere in rezultate primerjamo z analitičnimi rešitvami.

Opis modela

Temperatura $T(\vec{r}, t)$ v snovi s toplotno prevodnostjo λ, gostoto ρ in specifično toploto c_p zadošča difuzijski enačbi

$$\frac{\partial T}{\partial t} = D\,\nabla^2 T, \qquad D = \frac{\lambda}{\rho c_p}, \tag{15.1}$$

kjer je D temperaturna prevodnost. Gostota toplotnega toka je $\vec{q} = -\lambda \nabla T$ (Fourierov zakon).



Slika 15.1: Štiri geometrije na tej vaji: (a) palica s stalno temperaturo krajišč, (b) tla pod površjem s spremenljivo temperaturo, (c) plošča, valj in krogla v vreli vodi, (d) prerez zunanjega vogala stene.

Eksplicitna shema FTCS

Prostor razdelimo na točke $x_i = i\,\Delta x$, čas na korake $t_n = n\,\Delta t$. Odvod po času nadomestimo z diferenco naprej, drugi odvod po prostoru pa s centralno diferenco:

$$T_i^{n+1} = T_i^n + r\left(T_{i+1}^n - 2T_i^n + T_{i-1}^n\right), \qquad r = \frac{D\,\Delta t}{\Delta x^2}. \tag{15.2}$$

Shema je stabilna le, če je $r \le 1/2$ (v 2D $r \le 1/4$). Pri večjem r najhitreje nihajoči »cikcak« del napake v vsakem koraku naraste za faktor $|1-4r| > 1$. Za palico dolžine L s krajiščema pri $T=0$ in začetnim profilom $T_0 \sin(\pi x/L)$ je točna rešitev

$$T(x,t) = T_0 \sin\frac{\pi x}{L}\, e^{-t/\tau}, \qquad \tau = \frac{L^2}{\pi^2 D}. \tag{15.3}$$

Periodični robni pogoj: tla

Če temperatura površja tal niha kot $T(0,t) = \bar{T} + A_0 \cos\omega t$, je rešitev v globini z dušen val

$$T(z,t) = \bar{T} + A_0\, e^{-z/\delta} \cos\left(\omega t - \frac{z}{\delta}\right), \qquad \delta = \sqrt{\frac{2D}{\omega}}. \tag{15.4}$$

Amplituda pada eksponentno z globino prodiranja δ, faza pa zaostaja za z/δ. Ker je enačba linearna, se vsak harmonik (dnevni s periodo 24 h, letni s periodo 365 dni) širi neodvisno s svojo δ. Amplitudo in fazo izbranega harmonika iz časovne vrste $y(t)$ dobimo z linearno metodo najmanjših kvadratov:

$$y(t) \approx a + b\cos\omega t + c\sin\omega t, \qquad A = \sqrt{b^2+c^2}, \quad \varphi = \operatorname{atan2}(c,b). \tag{15.5}$$

Na dnu računskega območja postavimo adiabatni pogoj $\partial T/\partial z = 0$, ki ga uresničimo z zrcalnim sosedom $T_{N+1} = T_{N-1}$.

Plošča, valj in krogla

Pri simetričnih telesih je temperatura odvisna le od razdalje r od središčne ravnine, osi ali središča. Laplaceov operator tedaj zapišemo enotno:

$$\frac{\partial T}{\partial t} = D\left(\frac{\partial^2 T}{\partial r^2} + \frac{d}{r}\frac{\partial T}{\partial r}\right), \qquad d = \begin{cases} 0 & \text{plošča (debelina } 2R) \\ 1 & \text{valj} \\ 2 & \text{krogla} \end{cases} \tag{15.6}$$

Na mreži $r_i = i\,\Delta r$ je $\Delta r/r_i = 1/i$, zato

$$T_i^{n+1} = T_i^n + r\left[T_{i+1}^n - 2T_i^n + T_{i-1}^n + \frac{d}{2i}\left(T_{i+1}^n - T_{i-1}^n\right)\right]. \tag{15.7}$$

V središču ($i=0$) zaradi simetrije velja $\partial T/\partial r = 0$ in $\frac{d}{r}\frac{\partial T}{\partial r} \to d\,\frac{\partial^2 T}{\partial r^2}$, zato $T_0^{n+1} = T_0^n + 2(1+d)\,r\,(T_1^n - T_0^n)$. Pogoj stabilnosti je v središču strožji kot drugje.

Če je površje ves čas pri temperaturi T_v, se brezdimenzijska temperatura središča $\theta = (T_v - T_c)/(T_v - T_0)$ po kratkem prehodnem času spreminja kot

$$\theta(t) \approx C_1\, e^{-t/\tau}, \qquad \tau = \frac{R^2}{\beta^2 D}, \tag{15.8}$$

kjer je $\beta = \pi/2$, $C_1 = 4/\pi$ za ploščo, $\beta = 2{,}405$ (prva ničla Besslove funkcije J_0), $C_1 = 2/(\beta J_1(\beta)) = 1{,}602$ za valj ter $\beta = \pi$, $C_1 = 2$ za kroglo.

Stacionarno prevajanje v 2D: vogal stene

V stacionarnem stanju je $\nabla^2 T = 0$. Prerez stene razdelimo na kvadratne celice velikosti h. Za vsako celico zidu mora biti vsota tokov iz štirih sosedov enaka nič:

$$\sum_{k=1}^{4} G_k\,(T_k - T) = 0 \quad \Rightarrow \quad T = \frac{\sum_k G_k T_k}{\sum_k G_k}, \tag{15.9}$$

kjer je G_k prevodnost (na meter dolžine vogala) med celico in sosedom k. Med dvema celicama zidu je $G = \lambda$, med celico in zrakom $G = h/(h/(2\lambda) + R_s)$, kjer je R_s površinska toplotna upornost ($R_{si} = 0{,}13$ m^{2}K/W notri in $R_{se} = 0{,}04$ m^{2}K/W zunaj). Na prerezu daleč od vogala je tok nič ($G = 0$). **Jacobijeva iteracija** zgornjo enačbo ponavlja za vse celice hkrati, dokler se temperature ne nehajo spreminjati.

Za ravno steno debeline d velja

$$U = \frac{1}{R_{si} + d/\lambda + R_{se}}, \qquad q = U\,(T_i - T_e), \qquad T_{si} = T_i - R_{si}\,q. \tag{15.10}$$

Vogal izgublja več toplote, kot bi jo dva ravna kraka. Razliko opiše **linijska toplotna prehodnost** $\psi = Q/(T_i - T_e) - U L_n$ [W/(m K)], kjer je Q toplotni tok skozi notranjo površino (na meter višine) in L_n notranja dolžina obeh krakov. Nevarnost plesni ocenimo s **temperaturnim faktorjem** $f_{Rsi} = (T_{si} - T_e)/(T_i - T_e)$; nemški standard DIN 4108-2 zahteva $f_{Rsi} \geq 0{,}70$ (pri $T_e = -5$ °C, $T_i = 20$ °C je to $T_{si} \geq 12{,}5$ °C).

Predpostavke o podatkih in parametrih

- Palica: $L = 1$ m, $D = 10^{-4}$ m^2/s (aluminij), 51 točk, $T_0 = 100$ °C.
- Tla: $D = 5{\cdot}10^{-7}$ m^2/s (vlažna zemlja), $\Delta z = 2$ cm, globina 8 m. Temperatura površja je enaka urni temperaturi zraka iz `11_vaje/navodila/Vreme_urni.csv` (Maribor, 2021), kar je poenostavitev: sevanja, snega in izhlapevanja ne upoštevamo. Leto simuliramo dvakrat, prvo leto služi za ustalitev.
- Jajce: krogla z $R = 2{,}2$ cm, $D = 1{,}4 \cdot 10^{-7}$ m^2/s, začetna temperatura 5 °C (hladilnik), voda 100 °C; za primerjavo plošča in valj z enakim R. Rumenjak je trd pri približno 70 °C.
- Stena: $d = 30$ cm, $\lambda = 0{,}8$ W/(m K) (polna opeka) ali 0,2 W/(m K) (porobeton), $T_i = 20$ °C, $T_e = -5$ °C, območje 1,5 m × 1,5 m, $h = 1$ cm.

15.2 Pripravljalna naloga (analitični del)

P1. Stabilnost. (a) Kolikšen je največji časovni korak sheme FTCS za tla ($D = 5 \cdot 10^{-7}$ m^2/s) pri $\Delta x = 1$ cm? Koliko korakov potrebujemo za eno leto? (b) Iz enačbe za središče krogle pokažite, da mora biti $r \leq 1/(2(1+d))$. Kolikšen je največji r za kroglo?

$\Delta t_{\max} =$ _____ korakov na leto = _____ $r_{\max}$ (krogla) = _____

P2. Globina prodiranja. Izračunajte δ za dnevno in letno nihanje v tleh ter časovni zamik na globini $z = \delta$. Na kateri globini je amplituda letnega nihanja le še 10 % amplitude na površju?

	δ [m]	zamik pri $z = \delta$	z pri 10 % amplitude [m]
dan	_____	_____ h	_____
leto	_____	_____ dni	_____

Preglednica P1: Globina prodiranja temperaturnih nihanj v tla.

P3. Časovne konstante. Izrazite τ za ploščo, valj in kroglo v enotah R^2/D. V kakšnem razmerju so? S pomočjo razmerja površine in prostornine pojasnite, zakaj se krogla segreje najhitreje.

$\tau_{\text{plošča}} =$ _____ $\tau_{\text{valj}} =$ _____ $\tau_{\text{krogla}} =$ _____ R^2/D

P4. Kuhanje jajca. S prvim členom vrste $\theta \approx 2\,e^{-\pi^2 Dt/R^2}$ ocenite, koliko časa po potopitvi v vrelo vodo doseže središče jajca iz hladilnika 70 °C. Koliko dlje bi kuhali jajce s polmerom 2,5 cm?

$t_{70}\,(R = 2{,}2\text{ cm}) =$ _____ $t_{70}\,(R = 2{,}5\text{ cm}) =$ _____

15.3 Laboratorijske naloge na računalniku (Python)

Repozitorij

Začetna predloga je v repozitoriju predmeta: `15_vaje/vaje_15.ipynb`. Funkciji za geometrijo vogala in prevodnosti (`vogal`, `prevodnosti`) ter tok v notranjo površino (`tok_notri`) sta že napisani. V razdelku *Funkcije* dopolnite telesa funkcij z oznako `TODO`, v razdelku *Testno območje* pa preverite rezultate nalog P1–P4.

Naloga 1: Palica in stabilnost sheme (20 min)

1. Dopolnite funkcijo `ftcs_1d(T, r, n_korakov)`. Uporabite rezine, ne zanke po točkah.
2. Za $r = 0{,}25$, 0,45, 0,50 in 0,55 izračunajte temperaturo po $t = 1000$ s in jo primerjajte z analitično rešitvijo.
3. **Slika 2** (dva panela): stabilne rešitve z analitično krivuljo ter rešitev pri $r = 0{,}55$.

r	Δt [s]	korakov	$T(L/2)$ [°C]	analitično [°C]	največja napaka [°C]
0,25	_____	_____	_____	_____	_____
0,45	_____	_____	_____	_____	_____
0,50	_____	_____	_____	_____	_____
0,55	_____	_____	_____	_____	_____

Preglednica 15.1: Natančnost in stabilnost sheme FTCS za palico.

Naloga 2: Temperatura v tleh (25 min)

1. Dopolnite funkciji `tla(T_pov, z, D, dt, T0)` (korak FTCS z adiabatnim dnom) in `harmonik(y, t, perioda)`.
2. Simulirajte tla z urnimi temperaturami zraka za leto 2021 ($\Delta t = 300$ s). **Slika 3** (dva panela): temperatura na globinah 0, 10, 20 in 50 cm v enem tednu julija ter na globinah 0, 1, 2 in 4 m skozi celo leto.
3. Za vse globine iz preglednice določite amplitudo in zamik dnevnega in letnega harmonika. **Slika 4** (dva panela): $\ln A(z)$ in zamik v odvisnosti od globine. Iz naklona $\ln A(z)$ določite δ in jo primerjajte s P2.

z [m]	dnevna A [°C]	dnevni zamik [h]	letna A [°C]	letni zamik [dni]
0	_____	0	_____	0
0,1	_____	_____	_____	_____
0,2	_____	_____	_____	_____
0,5	_____	_____	_____	_____
1	—	—	_____	_____
2	—	—	_____	_____
4	—	—	_____	_____

Preglednica 15.2: Dušenje in zamik temperaturnih nihanj v tleh. Iz naklona: $\delta_{\text{dan}} =$ _____, $\delta_{\text{leto}} =$ _____.

Naloga 3: Plošča, valj in krogla – kuhanje jajca (25 min)

1. Dopolnite funkcijo `radialno(T0, T_ok, d, D, R, N, t_kon, r)` z enačbo za notranje točke in za središče. Uporabite $r = 0{,}15$ (zakaj ta vrednost? glej P1).
2. Za $d = 0$, 1 in 2 izračunajte temperaturo v središču v prvi uri po potopitvi v vrelo vodo. Iz naklona $\ln\theta(t)$ v območju $0{,}01 < \theta < 0{,}3$ določite τ in odčitajte čas, ko središče doseže 70 °C.
3. **Slika 5** (dva panela): temperatura v središču v odvisnosti od časa in $\theta(t)$ v logaritemski skali.

Geometrija	β^2	τ teor. [s]	τ sim. [s]	t_{70} sim. [min]	t_{70} vrsta [min]
plošča ($d = 0$)	_____	_____	_____	_____	_____
valj ($d = 1$)	_____	_____	_____	_____	_____
krogla ($d = 2$)	_____	_____	_____	_____	_____

Preglednica 15.3: Segrevanje središča teles s polmerom $R = 2{,}2$ cm v vreli vodi. Primerjava krogle s P4: _____.

Naloga 4: Vogal stene – toplotni most (20 min)

1. Dopolnite funkcijo `jacobi(tip, G, T_i, T_e, T_zac)`. Za začetni približek uporabite profil ravne stene, ki ga za vas izračuna zvezek.
2. Izračunajte stacionarno temperaturo vogala za $\lambda = 0{,}8$ in 0,2 W/(m K). Iz toka `tok_notri` izračunajte Q, ψ ter najnižjo površinsko temperaturo T_{si} na notranji strani.
3. **Slika 6** (dva panela): izoterme v vogalu za $\lambda = 0{,}8$ W/(m K) in T_{si} v odvisnosti od razdalje od notranjega vogala za obe vrednosti λ.

λ	U	Q	$UL_n\Delta T$	ψ	T_{si} ravna	T_{si} vogal	f_{Rsi} vogal
0,8	_____	_____	_____	_____	_____	_____	_____
0,2	_____	_____	_____	_____	_____	_____	_____

Preglednica 15.4: Toplotni most v zunanjem vogalu stene debeline 30 cm. Enote: λ in ψ v W/(m K), U v W/(m^{2}K), Q in $UL_n\Delta T$ v W/m, T_{si} v °C.

15.4 Vprašanja za razpravo in zaključni zagovor

Razmislek 1: Cena eksplicitne sheme

Pogoj $r \le 1/2$ pomeni, da se pri dvakrat gostejši mreži število korakov poveča za faktor 4, delo pa za faktor 8. Koliko korakov bi potrebovali za tla z $\Delta z = 2$ mm? Kako ta problem odpravijo implicitne sheme (Crank-Nicolson) in kakšna je njihova cena?

Razmislek 2: Klet in vodovod

Zakaj v kleti skoraj ne čutimo dnevnih sprememb temperature? Zakaj so tla na globini 4 m najtoplejša šele jeseni? Na kateri globini je treba položiti vodovodno cev, da pozimi ne zmrzne, in kaj se pri tem zgodi s poletno temperaturo vode?

Razmislek 3: Oblika in velikost

Kako je čas kuhanja odvisen od velikosti jajca ($t \propto R^2$)? Kolikokrat dlje bi kuhali nojevo jajce ($R \approx 7$ cm)? Zakaj krompir narežemo na kocke, preden ga skuhamo?

Razmislek 4: Plesen v vogalu

Zakaj je notranji kot zunanjega vogala hladnejši od ravne stene, čeprav je stena povsod enako debela? Zakaj boljša toplotna izolacija (manjši λ) zmanjša tudi nevarnost plesni? Kako bi v model dodali 10 cm zunanje izolacije z $\lambda = 0{,}04$ W/(m K) (domača naloga)?

Laboratorijski delovni list 16

Energijska bilanca Zemlje: topla greda, led in snežna kepa (dodatna vaja)

Univerza v Mariboru · Fakulteta za naravoslovje in matematiko · Oddelek za fiziko

Programsko okolje: Python

Vse naloge rešujete **izključno v Pythonu** (virtualno okolje iz vaje 00).

- `numpy`: `np.clip`, `np.where`, `np.nonzero`, rezine
- `scipy`: `scipy.integrate.solve_ivp`, `scipy.optimize.brentq`
- `matplotlib.pyplot`: `plot`, `fill_between`

Rešitev oddate kot Jupyter zvezek `.ipynb` z izvedenimi celicami.

16.1 Teoretične osnove in motivacija

Vreme in podnebje poganja Sonce. Zemlja v povprečju izseva toliko energije, kolikor je absorbira, sicer bi se segrevala ali ohlajala. Na tej vaji iz te preproste bilance sestavimo dva modela: model 0D za povprečno temperaturo Zemlje in model 1D, v katerem je temperatura odvisna od geografske širine, toploto pa proti polom prenašata ozračje in ocean. Modela sta zelo preprosta, a pokažeta učinek tople grede, povratno zanko ledu in albeda, več ravnovesnih podnebij in histerezo, ki jo povezujemo z obdobji »Zemlje kot snežne kepe« pred okoli 700 milijoni let.

Opis modela

Zemlja s polmerom R prestreže sončni tok na preseku πR^2, seva pa s celotne površine $4\pi R^2$. Povprečna vpadna gostota toka je zato $Q = S_0/4 = 340$ W/m^2 ($S_0 = 1361$ W/m^2). Del α (albedo) se odbije. Temperaturo spreminja razlika med absorbiranim in izsevanim tokom:

$$C\,\frac{\mathrm{d}T}{\mathrm{d}t} = \mu\,Q\,(1-\alpha) - \varepsilon\sigma T^4, \tag{16.1}$$

kjer je C toplotna kapaciteta na enoto površine (vrhnja plast oceana), σ Stefan-Boltzmannova konstanta, ε efektivna emisivnost, ki opisuje učinek tople grede, $\mu = S/S_0$ pa relativna jakost Sonca.

Model 0D: učinek tople grede in časovna konstanta

Pri stalnem albedu je ravnovesna temperatura

$$T_r = \left(\frac{\mu Q(1-\alpha)}{\varepsilon\sigma}\right)^{1/4}. \tag{16.2}$$

Brez ozračja ($\varepsilon = 1$) in pri $\alpha = 0{,}3$ je T_r precej pod izmerjeno povprečno temperaturo površja 288 K. Ozračje (vodna para, CO_2) absorbira del infrardečega sevanja površja, zato v vesolje uide le delež $\varepsilon < 1$. Majhen odmik od ravnovesja δT se zmanjšuje eksponentno s časovno konstanto

$$\tau = \frac{C}{4\varepsilon\sigma T_r^3}. \tag{16.3}$$

Podvojitev koncentracije CO_2 zmanjša izsevani tok za približno $\Delta F = 3{,}7$ W/m^2 (sevalni prisilni vpliv). Brez povratnih zank se temperatura zato dvigne za $\Delta T = \Delta F/(4\varepsilon\sigma T_r^3)$.

Povratna zanka ledu in albeda

Led in sneg odbijeta več svetlobe kot ocean in kopno. Model 0D zato dopolnimo z albedom, odvisnim od temperature:

$$\alpha(T) = \begin{cases} 0{,}62 & T \le 250\ \mathrm{K} \\ \text{linearno} & 250\ \mathrm{K} < T < 280\ \mathrm{K} \\ 0{,}30 & T \ge 280\ \mathrm{K} \end{cases} \tag{16.4}$$

Ravnovesja so presečišča krivulj absorbiranega $\mu Q(1-\alpha(T))$ in izsevanega toka $\varepsilon\sigma T^4$. Ravnovesje je **stabilno**, če je $\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}T}\left[\mu Q(1-\alpha) - \varepsilon\sigma T^4\right] < 0$: ob rahlem segretju izsevani tok naraste bolj od absorbiranega in temperatura se vrne.

Model 1D: Budyko-Sellersov model

Temperatura je zdaj odvisna od geografske širine φ. Namesto φ uporabimo $x = \sin\varphi$, ker je pas med x in $x + \mathrm{d}x$ ploščinsko enakomeren: povprečje po površini Zemlje je navadno povprečje po x. Model zaradi simetrije rešujemo le na severni polobli ($0 \le x \le 1$):

$$C\,\frac{\partial T}{\partial t} = \mu Q\, s(x)\, a(x,T) - (A + BT) + D\,\frac{\partial}{\partial x}\left[(1-x^2)\frac{\partial T}{\partial x}\right], \tag{16.5}$$

kjer je T v °C in:

- $s(x) = 1 + s_2 P_2(x)$ porazdelitev letne osončenosti po širini, $P_2(x) = (3x^2-1)/2$, $s_2 = -0{,}482$;
- $a(x,T)$ koalbedo (absorbirani delež): $a_0 + a_2 P_2(x)$ brez ledu ($a_0 = 0{,}681$, $a_2 = -0{,}202$) in $b_0 = 0{,}38$ na ledu, ki prekriva pasove s $T < -10$ °C;
- $A + BT$ izsevani tok, umerjen na satelitske meritve ($A = 203{,}3$ W/m^2, $B = 2{,}09$ W/(m^{2}K));
- zadnji člen opisuje prenos toplote proti polom kot difuzijo na krogli ($D = 0{,}649$ W/(m^{2}K)); na ekvatorju in polu je tok nič.

Enačbo rešujemo s shemo FTCS kot na vaji 15. Pas i s središčem x_i in robovoma $x_{i\pm1/2}$ izmenja s sosedoma tok

$$F_{i+1/2} = (1 - x_{i+1/2}^2)\,\frac{T_{i+1} - T_i}{\Delta x}, \qquad T_i^{n+1} = T_i^n + \frac{\Delta t}{C}\left[\mu Q s_i a_i - (A + BT_i^n) + D\,\frac{F_{i+1/2} - F_{i-1/2}}{\Delta x}\right]. \tag{16.6}$$

Če je led povsod, je $a = b_0$ in rešitev ima obliko $T(x) = T_0 + T_2 P_2(x)$, kjer je

$$T_0 = \frac{\mu Q b_0 - A}{B}, \qquad T_2 = \frac{s_2\,\mu Q b_0}{B + 6D}. \tag{16.7}$$

Predpostavke o parametrih

- $C = 2{,}1 \cdot 10^8$ J/(m^{2}K) (50 m oceana). Ravnovesna stanja od C niso odvisna, od nje je odvisen le čas prilagajanja.
- Model 0D: $Q = S_0/4 = 340{,}25$ W/m^2, ε izberemo tako, da je pri $\alpha = 0{,}3$ ravnovesje 288 K.
- Model 1D: parametri so iz članka North, Cahalan in Coakley (1981, glej literaturo), kjer je model umerjen pri $Q = 334{,}4$ W/m^2. Za trenutno podnebje uporabimo $\mu = 1$ glede na to vrednost. Mreža ima 60 pasov v x.
- Modela ne upoštevata letnih časov, oblakov, vodnega kroga in kopnega.

16.2 Pripravljalna naloga (analitični del)

P1. Učinek tople grede. Izračunajte ravnovesno temperaturo Zemlje brez ozračja ($\varepsilon = 1$, $\alpha = 0{,}3$). Kolikšna mora biti efektivna emisivnost, da je ravnovesje 288 K? Koliko °C k temperaturi površja prispeva učinek tople grede?

$T_r(\varepsilon = 1) =$ _____ $\varepsilon\,(288\ \mathrm{K}) =$ _____ $\Delta T_{\mathrm{TG}} =$ _____

P2. Časovna konstanta in občutljivost. Izračunajte $4\varepsilon\sigma T^3$ pri 288 K, časovno konstanto τ za 50 m oceana in dvig temperature ob podvojitvi CO_2 brez povratnih zank. Primerjajte $4\varepsilon\sigma T^3$ s parametrom B modela 1D. Katera povratna zanka (ki je model 0D ne vsebuje) je skrita v manjši vrednosti B?

$4\varepsilon\sigma T^3 =$ _____ $\tau =$ _____ $\Delta T_{2\times} =$ _____

P3. Stabilnost ravnovesij. Skicirajte krivulji absorbiranega in izsevanega toka v modelu 0D z ledeno povratno zanko pri $\mu = 1$. Koliko je presečišč? Z utemeljitvijo na skici označite stabilna in nestabilna ravnovesja. Kaj se zgodi s presečišči, ko μ povečujemo?

P4. Model 1D brez ledu in snežna kepa. (a) S $\langle P_2\rangle = 0$ in $\langle P_2^2\rangle = 1/5$ pokažite, da je povprečna temperatura v modelu 1D brez ledu $\langle T\rangle = (Q\langle sa\rangle - A)/B$, kjer je $\langle sa\rangle = a_0 + s_2 a_2/5$, in jo izračunajte. (b) Izračunajte povprečno temperaturo Zemlje, ki je povsem pod ledom, pri $\mu = 1$. (c) Iz $T(x = 0) = T_0 - T_2/2 = -10$ °C izračunajte, pri katerem μ se snežna kepa začne taliti na ekvatorju.

$\langle T\rangle_{\text{brez ledu}} =$ _____ $\langle T\rangle_{\text{kepa}} =$ _____ $\mu_{\text{odtalitev}} =$ _____

16.3 Laboratorijske naloge na računalniku (Python)

Repozitorij

Začetna predloga je v repozitoriju predmeta: `16_vaje/vaje_16.ipynb`. Parametri obeh modelov, albedo `alfa_led`, koalbedo `koalbedo`, integracija do ravnovesja `ravnovesje_1d` in `ledena_meja` so že napisani. V razdelku *Funkcije* dopolnite telesa funkcij z oznako `TODO`, v razdelku *Testno območje* pa preverite rezultate nalog P1, P2 in P4.

Naloga 1: Model 0D s stalnim albedom (20 min)

1. Dopolnite funkcije `T_ravn(alfa, eps)`, `neto_0d(T, mu, eps, alfa)` in `potek_0d(T0, t_kon)`.
2. Izračunajte ravnovesno temperaturo in časovno konstanto za $\varepsilon = 1$ in ε iz P1. Simulirajte potek temperature v 15 letih iz $T_0 = 200$, 288 in 330 K.
3. Emisivnost zmanjšajte tako, da je izsevani tok pri 288 K manjši za 3,7 W/m^2 (podvojitev CO_2), in izračunajte novo ravnovesje.
4. **Slika 1** (dva panela): potek temperature in krivulje absorbiranega ter izsevanega toka.

ε	T_r [K]	T_r [°C]	τ [leta]
1	_____	_____	_____
_____	_____	_____	_____
$2\times CO_2$: _____	_____	$\Delta T =$ _____	

Preglednica 16.1: Ravnovesja modela 0D s stalnim albedom $\alpha = 0{,}3$.

Naloga 2: Ledena povratna zanka in več ravnovesij (20 min)

1. Dopolnite funkcijo `ravnovesja_0d(mu, eps)`, ki poišče vse ničle neto toka z `brentq` in iz predznaka odvoda določi stabilnost.
2. Poiščite ravnovesja za $\mu = 0{,}9$, 1,0 in 1,1.
3. **Slika 2** (dva panela): krivulje absorbiranega toka za vse tri μ z izsevanim tokom in označenimi ravnovesji (polni krog stabilno, prazen nestabilno) ter potek temperature pri $\mu = 1$ iz začetnih temperatur 200–320 K.

μ	ravnovesja [K]	stabilnost
0,9		
1,0		
1,1		

Preglednica 16.2: Ravnovesja modela 0D z ledeno povratno zanko. Meja med območjema privlaka pri $\mu = 1$: _____ K.

Naloga 3: Temperatura po geografski širini (25 min)

1. Dopolnite funkcijo `korak_1d(T, mu, dt, D, A)`.
2. Iz začetne temperature 15 °C izračunajte ravnovesni profil za današnje podnebje ($\mu = 1$), brez prenosa ($D = 0$), s petkrat močnejšim prenosom ($5D$) in ob podvojitvi CO_2 ($A \to A - 3{,}7$ W/m^2).
3. **Slika 3** (dva panela): profili $T(\varphi)$ za vse štiri primere ter absorbirani in izsevani tok za današnje podnebje. Kje Zemlja energijo pridobiva in kje izgublja?

Primer	$\langle T \rangle$ [°C]	T_{ekv} [°C]	T_{pol} [°C]	ledena meja [°]
D (danes)				
$D = 0$				
$5D$				
$2\times CO_2$				

Preglednica 16.3: Ravnovesni profili modela 1D. $\Delta\langle T \rangle_{2\times}$ = _____ (primerjava s P2 in s $3{,}7/B$: _____).

Naloga 4: Histereza in snežna kepa (25 min)

1. Začnite z današnjim podnebjem in μ v korakih po 0,02 zmanjšujte od 1,40 do 0,80, nato pa ga povečujte nazaj do 1,40. Za vsak μ izračunajte ravnovesje (15 let), pri čemer je začetni profil prejšnje ravnovesje.
2. **Slika 4** (dva panela): $\langle T \rangle(\mu)$ in ledena meja $\varphi_l(\mu)$ za obe smeri.
3. Odčitajte prage in primerjajte prag odtalitve s P4.

Količina	vrednost
μ, pri katerem se pri zmanjševanju pojavi led	
najnižja ledena meja pred popolno poledenitvijo [°]	
μ popolne poledenitve (zmanjševanje)	
μ odtalitve (povečevanje), P4	_____, _____
$\langle T \rangle$ pri $\mu = 1$: topla veja / snežna kepa [°C]	

Preglednica 16.4: Histereza modela 1D.

16.4 Vprašanja za razpravo in zaključni zagovor

Razmislek 1: Zakaj ni preprosto

Model 0D ob podvojitvi CO_2 napove segretje 1,1 K, model 1D z vodno paro (v parametru B) in ledom več kot 2 K, podnebni modeli pa 2,5–4 K. Katere povratne zanke dodatno ojačajo ali oslabijo segrevanje (oblaki, ledeni pokrovi, vegetacija)?

Razmislek 2: Prenos toplote

Kako bi izgledalo podnebje brez prenosa toplote proti polom ($D = 0$)? Kateri procesi v resnici prenašajo toploto (Hadleyjeva celica, cikloni, morski tokovi)? Zakaj je to vprašanje povezano z vremenom v srednjih širinah?

Razmislek 3: Nestabilnost majhne ledene kape

Zakaj model ne dopušča stabilne ledene kape z mejo nad približno 72°? Kaj to pomeni za odziv modela na podvojitev CO_2? Zakaj je ta napoved za resnično Arktiko verjetno pretirana (letni časi, toplotna vztrajnost oceana)?

Razmislek 4: Snežna kepa (domača naloga)

Geološki dokazi kažejo, da je bila Zemlja pred okoli 700 milijoni let skoraj povsem poledenela, čeprav je bilo Sonce le za okoli 6 % šibkejše. Kako je lahko Zemlja ušla iz snežne kepe, če model zahteva $\mu \approx 1{,}3$? Namig: kaj se pod ledom zgodi s CO_2 iz vulkanov, ki ga ne porabljata preperevanje kamnin in fotosinteza?

Literatura

- G. R. North, R. F. Cahalan, J. A. Coakley: *Energy balance climate models*, Reviews of Geophysics 19 (1981) 91–121.

- Vaja nadaljuje sončno obsevanje z vaje 11 in shemo FTCS z vaje 15.